

Intro (Kacper Poneta)

Gratuluje wszystkim którzy będą pisać egzamin w pierwszym terminie, a także tym na tyle wytrwałym że planują podchodzić do poprawki. Ten zestaw zadań to ostatnia wieczera przed ukrzyżowaniem na egzaminie. Mam nadzieję że pomoże on nam wszystkim zaliczyć ten okropny przedmiot :).

Pytanie 1 (Wiktor Marć)

Współczynniki dwumianowe, liczby Stirlinga. Podstawowe tożsamości, wzory rekurencyjne, interpretacje. Na ile sposobów możemy włożyć n obiektów do k szuflad (12 wariantów)?

Reguła zliczania

Jeśli $S = \cup_{i=1}^n S_i$, przy czym $S_i \cap S_j = \emptyset$ dla $i \neq j$, to $|S| = \sum_{i=1}^n |S_i|$

Reguła mnożenia

Jeśli $S = S_1 \times \dots \times S_n$, to $|S| = \prod_{i=1}^n |S_i|$

Trójkąt Pascala

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

K -permutację zbioru X definiujemy jako ciąg $(X_1, X_2, \dots, X_k)$, gdzie dla dowolnego $i \in [k]$ zachodzi $X_i \in X$ oraz dla $i \neq j$ zachodzi $X_i \neq X_j$. (Czyli ułożenie k elementów ze zbioru X w jakiejś konkretnej kolejność)

Wprowadzamy nowy symbol oznaczający liczbę k -permutacji zbioru X :

$$x^{\underline{k}} = x(x-1) \cdot \dots \cdot (x-k+1)$$

Obserwacja:

$$\binom{n}{k} \cdot k^{\underline{k}} = n^{\underline{k}}$$

co daje nam wzór jawny na dwumian Newtona:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Wzór Newtona

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)(x+y) \dots (x+y)$$

Wniosek

$$(I) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = (1+1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(II) \quad \sum_{k \text{ parzyste}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ nieparzyste}} \binom{n}{k} \quad \forall n \in \mathbb{N}_1$$

$$(III) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 2^k = 3^n = (2+1)^n$$

$$(IV) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

K-multipodzbiór

k -multipodzbiór zbioru $[n]$ to ciąg $(a_1, \dots, a_k)$, gdzie $\{a_1, \dots, a_k\} \in [n]^k$ i

$$1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n$$

$$\text{Multi} \left(\binom{[n]}{k} \right) = \text{zbiór } k\text{-multipodzbiorów } [n]$$

$$\left| \text{Multi} \left(\binom{[n]}{k} \right) \right| \stackrel{\text{def}}{=} \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

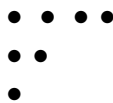
Na ile sposobów można rozłożyć n obiektów do k szuflad?

Jako $p(n, k)$ definiujemy liczbę podziałów liczby n na k niezerowych składników.

Obiekty rozdzielne	Szuflady rozdzielne	Iniektywnie	Surjektywnie	Dowolnie
TAK	TAK	k^n	$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} \cdot k!$	k^n
TAK	NIE	$\left\{ \begin{smallmatrix} 0, n > k \\ 1, n \leq k \end{smallmatrix} \right\}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$	$\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\}$
NIE	TAK	$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$	$\binom{n+k-1}{k-1}$
NIE	NIE	$\left\{ \begin{smallmatrix} 0, n > k \\ 1, n \leq k \end{smallmatrix} \right\}$	$p(n, k)$	$\sum_{i=1}^k p(n, i)$

Diagramy Ferrersa

Diagram Ferrersa - graficzne przedstawienie podziału liczby n , np. podział liczby $7 = 4 + 2 + 1$ można przedstawić graficznie jako:



Dla dowolnego n i k , mamy rekurencyjny wzór na sumę podziałów:

$$p(n, k) = \sum_{j=1}^k p(n - k, j)$$

Wyprowadzenie: j reprezentuje liczbę 'nie-jedynek' w podziale. Usuwamy pierwszą kolumnę z diagramu Ferrersa i pozostałe możliwości to $p(n-k, j)$, robimy to dla każdego j .

Pytanie 2 (Hubert Jastrzębski)

Liczby Stirlinga. Podstawowe tożsamości, wzory rekurencyjne, interpretacje. Zasada włączeń i wyłączeń.

Liczby Stirlinga pierwszego rodzaju

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju $[n]_k = \left| \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] \right|$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba permutacji zbioru n -elementowego złożonych z k cykli. Zatem $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- (i) $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0$ jeśli $n > 0$,
- (ii) $\begin{bmatrix} 0 \\ k \end{bmatrix} = 0$ jeśli $k > 0$,
- (iii) $\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!$ jeśli $n > 0$,
- (iv) $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1$,
- (v) $\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$,

$$(vi) \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \cdot \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} \text{ jeśli } n, k > 0$$

Dowody:

- (i) - nie da się podzielić zbioru n -elementowego na 0 cykli, jeśli $n > 0$
- (ii) - nie da się podzielić zbioru 0-elementowego na k cykli, jeśli $k > 0$
- (iii) - zbiór n -elementowy można podzielić na 1 cykl na $(n-1)!$ sposobów (wybieramy na stałe początek cyklu i permutujemy kolejne elementy)
- (iv) - zbiór n -elementowy można podzielić na n cykli tylko w jeden sposób, każdy element jest sam w cyklu
- (v) - zbiór n -elementowy można podzielić na $n-1$ cykli, wybierając jeden element, który będzie w cyklu z jakimś innym (czyli $\binom{n}{2}$ sposoby na ten wybór), a pozostałe są same w cyklu.
- (vi) - można rozważyć zbiory $S = \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$,

$$S_1 = \{ \pi \in S \mid \pi(n) = n \} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$$

(n jest sam w cyklu, więc pozostałe $n-1$ elementów przydzielamy do $k-1$ cykli) oraz

$$S_2 = \{ \pi \in S \mid \pi(n) \neq n \} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] \times [n-1]$$

(tworzymy k cykli z elementów poza n i wstawiamy n do któregoś z tych cykli na $n-1$ sposobów, ponieważ musi być bezpośrednio po którymś elemencie, których jest właśnie tyle). Oczywiście $S = S_1 \cup S_2$ i $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, więc $|S| = |S_1| + |S_2|$, czyli dokładnie to co chcieliśmy pokazać.

Uwaga: $\left[\begin{smallmatrix} X \\ k \end{smallmatrix} \right]$ oznacza zbiór wszystkich permutacji zbioru X złożonych z k cykli.

Liczby Stirlinga drugiego rodzaju

Liczba Stirlinga drugiego rodzaju $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \left| \left\{ \begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right\} \right|$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba podziałów zbioru n -elementowego na k niepustych (nierozróżnialnych) podzbiorów. Zatem $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- | | |
|---|--|
| (i) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $n > 0$ | (iv) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$ jeśli $n \geq 2$ |
| (ii) $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ k \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $k > 0$ | (v) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1$ |
| (iii) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1$ jeśli $n > 0$ | (vi) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$ |

$$(vii) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = k \cdot \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} \text{ jeśli } n, k > 0$$

Dowody:

- (i), (ii), (iii), (v) - może nie będą obrażać waszą inteligencję, podobnie jak wcześniej.
- (iv) - każdy element może być w jednym z dwóch podzbiorów (nierozróżnialnych, dlatego 2^{n-1}), ale nie może być pusty, więc odejmujemy 1.
- (vi) - wybieramy na $\binom{n}{2}$ sposoby dwa elementy które będą razem w bloku, a pozostałe $n-2$ elementy są same.
- (vii) - można rozważyć zbiory $P = \left\{ \begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right\}$,

$$A = \{X \in P \mid n \text{ jest sam w bloku}\} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left\{ \begin{smallmatrix} [n-1] \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\}$$

(n jest sam, więc pozostałe $n-1$ elementów są w $k-1$ blokach) oraz

$$B = \{X \in P \mid n \text{ nie jest sam w bloku}\} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left\{ \begin{smallmatrix} [n-1] \\ k \end{smallmatrix} \right\} \times [k]$$

(tworzymy k bloków z elementów poza n i na k sposobów wstawiamy n do któregoś z tych bloków). Podobnie jak wcześniej mamy $|P| = |A| + |B|$.

Uwaga: $\left\{ \begin{smallmatrix} X \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ oznacza zbiór wszystkich podziałów zbioru X na k niepustych (nierozróżnialnych) podzbiorów.

Zasada włączeń i wyłączeń

Definicja

Niech $\{A_i\}_{i \in [n]}$ – rodzina indeksowana zbiorów skończonych, wtedy:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ I \neq \emptyset}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Równoważnie:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Jeżeli oznaczymy $a_k := \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$, to:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - \dots + (-1)^{n+1} a_n$$

Dowód

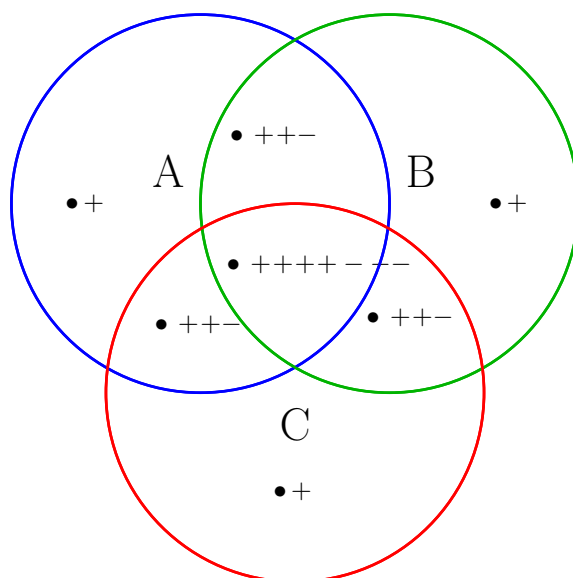
Teza: $\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ I \neq \emptyset}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$

Alternatywny dowód i dokładniejsze (i trochę bardziej formalne) wytłumaczenie tego

Na początku pomyślmy nad $A \cup B \cup C$:

Rozważmy wszystkie elementy $x \in A \cup B \cup C$ i ile razy je sumujemy po prawej stronie (ile razy z plusem i ile razy z minusem):

- Dla $x \in A$ mamy +, podobnie dla B i C
- Dla $x \in A \cap B$ mamy −, podobnie dla $A \cap C$ i $B \cap C$
- Dla $x \in A \cap B \cap C$ mamy +



Zauważmy, że niezależnie od tego gdzie leży x (w przecięciu których zbiorów), to liczba plusów jest zawsze o jeden większa niż liczba minusów. Jeśli natomiast każdy element x dodaliśmy zarówno po lewej jak i po prawej stronie dokładnie raz, to oczywiście wszystko się zgadza.

Uogólnijmy to do n zbiorów $A_1, A_2, \dots, A_n$:

Niech $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$. Niech $M := \{i : x \in A_i\}$. Niech $m := |M|$ (liczba zbiorów w którym występuje x , $m \in [n]$).

Rozważmy zbiory $I \subset [n], I \neq \emptyset$ występujące po prawej stronie tezy:

Jeśli $I \not\subset M$, to oczywiście $x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$

Jeśli $I \subset M$, to $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Niech $k = |I|$. Wtedy jeśli k jest nieparzyste, to x występuje z plusem, a jeśli k jest parzyste, to z minusem. Takich zbiorów I o rozmiarze k jest $\binom{m}{k}$ (przy czym $k > 0$, bo $I \neq \emptyset$).

Możemy więc policzyć w ilu zbiorach I występuje x z plusem i w ilu z minusem:

$$\text{liczba plusów} = \sum_{k \text{ niep.}} \binom{m}{k}$$

$$\text{liczba minusów} = \sum_{k > 0, k \text{ parzyste}} \binom{m}{k}$$

Wiemy, że:

$$\sum_{k \text{ parzyste}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ niep.}} \binom{n}{k}$$

Czyli:

$$\text{liczba plusów} - \text{liczba minusów} = \binom{m}{0} = 1$$

Tak więc każdy element x dodaliśmy po lewej i prawej stronie dokładnie raz, ckd.

Pytanie 3 (Jakub Durczyński)

Liczby Catalana. Wyprowadzenie zwartej postaci. Zliczanie: słów Dycka, triangulacji wielokąta wypukłego, drzew binarnych, pełnych drzew binarnych, drzew narysowanych, nawiasowań ciągu symboli.

Liczby Catalana. Wyprowadzenie zwartej postaci

Wyprowadzimy zwarty wzór przez zliczanie ścieżek Dycka długości $2n$. Najpierw weźmy wszystkie ścieżki długości $2n$, które kończą się na zerze. Jest ich $\binom{2n}{n}$ (wybieramy miejsca gór). Teraz rozważmy ścieżki powstałe przez dołożenie jednej góry na sam początek naszych ścieżek. Pokażemy teraz, że wszystkie przesunięcia danej ścieżki są parami różne.

Założmy, że tak nie jest. Wówczas istnieje takie $d < 2n + 1$, że gdy przesuniemy ścieżkę o d , to dostaniemy ponownie tę samą ścieżkę. $d \mid 2n + 1$, bo po przesunięciu o $2n + 1$ dostajemy to samo co po przesunięciu o d . W takim razie naszą ścieżkę można podzielić na $\frac{2n+1}{d}$ segmentów, z których każdy będzie takim samym ciągiem gór i dolów. Każdy taki segment ma swoją sumę — oznaczmy ją c . Wówczas dostajemy, że

$$c \cdot \frac{2n+1}{d} = 1,$$

czyli $c = 1$ oraz $\frac{2n+1}{d} = 1$, $d = 2n + 1$, a d miało być mniejsze niż $2n + 1$, więc dostajemy sprzeczność.

Teraz pokażmy, że dokładnie jedno przesunięcie jest dobre.

- Ścieżka Dycka zawsze **zaczyna** się krokiem w górę (U) i **kończy** się krokiem w dół (D), więc punkt startowy musi leżeć na "minimum lokalnym".
- Musi to być ponadto *najniższy* możliwy punkt, ponieważ gdyby wybrano punkt wyższy, to w pewnym momencie ścieżka spadłaby poniżej poziomu 1, co przeczyłoby warunkowi bycia ścieżką Dycka.

Wniosek: punkt startowy leży wśród wszystkich *najniższych* punktów ścieżki.

Pozostało rozstrzygnąć, który z tych najniższych punktów wybrać. Jeśli wybierzemy pierwszy lub którykolwiek inny najniższy punkt oprócz *ostatniego*, wówczas ostatni najniższy punkt po przesunięciu mapuje się na poziom 0, co jest niedozwolone (ścieżka Dycka nigdy nie przekracza poziomu 0). Dlatego:

punktem startowym musi być dokładnie ostatni spośród najniższych punktów ścieżki

Tym samym istnieje dokładnie jedno przesunięcie, które prowadzi do poprawnej ścieżki Dycka.

Teraz podzielmy te ścieżki na klasy abstrakcji takie, że dwie ścieżki są w jednej klasie wtedy, gdy ich przesunięcia cykliczne dające ścieżkę Dycka są równe. Klas takich będzie $\frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$, bo każda ścieżka Dycka jest przesunięciem cyklicznym dokładnie $n + 1$ ścieżek — są to wszystkie przesunięcia cykliczne tej ścieżki Dycka, które zaczynają się ruchem w górę.

Bijekcja pomiędzy poprawnymi nawiasowaniami a ścieżkami Dycka

Zdefiniujmy odwzorowanie

$$(\mapsto G, \quad) \mapsto D,$$

gdzie G oznacza krok w górę, a D krok w dół. Wówczas dla dowolnego poprawnego nawiasowania zachodzą warunki:

1. Wyrażenie *zaczyna się* nawiasem otwierającym, więc odpowiadająca ścieżka zaczyna się krokiem G .
2. W każdym prefiksie liczba nawiasów zamykających nie przekracza liczby nawiasów otwierających, zatem ścieżka nigdy nie spada poniżej poziomu 0.
3. W całym wyrażeniu liczba nawiasów otwierających *równa się* liczbie nawiasów zamykających, dlatego ścieżka kończy się na poziomie 0.

Warunki te są warunkami ścieżki Dycka, a odwzorowanie jest odwracalne (każdemu G przypisujemy "(", każdemu D przypisujemy ")". Stąd mamy oczywistą *bijekcję* między poprawnymi nawiasowaniami a ścieżkami Dycka.

Bijekcja pomiędzy drzewami narysowanymi (z n krawędziami) a ścieżkami Dycka długości $2n$.

1. Wykonujemy przejście DFS-em.
2. Każde zejście z węzła do któregoś z jego dzieci zapisujemy symbolem G (krok w górę).
3. Każdy powrót z dziecka do rodzica zapisujemy symbolem D (krok w dół).

Ponieważ drzewo ukorzenione z n krawędziami ma dokładnie n zejść i n powrotów, otrzymujemy słowo długości $2n$ nad alfabetem $\{G, D\}$. Spełnia ono warunki ścieżki Dycka:

- Zaczyna się krokiem G (schodzimy od korzenia).
- W każdym prefiksie liczba G nie jest mniejsza od liczby D — DFS nie może wrócić, zanim wcześniej nie zejdzie.
- Liczby G i D są równe, więc ścieżka kończy się na poziomie 0.

Dla ścieżki Dycka $P = p_1 p_2 \dots p_{2n}$ budujemy drzewo tak:

1. Utwórz korzeń.
2. Dla kolejnych symboli p_i :
 - $p_i = G$: stwórz nowe dziecko bieżącego węzła i przejdź do niego
 - $p_i = D$: wracamy do rodzica.

W rezultacie dostajemy jednoznacznie określone uporządkowane drzewo z n krawędziami.

Bijekcja z drzew narysowanych o $n + 1$ wierzchołkach do drzew binarnych o n wierzchołkach

1. Usuwamy z drzewa narysowanego korzeń.

2. Korzeniem w drzewie binarnym będzie najbardziej lewe dziecko korzenia – nazwijmy je v .
3. Jeżeli w drzewie narysowanym istnieje wierzchołek po prawej od v , który ma tego samego rodzica co v , to dodajemy najbliższy taki na prawo jako prawe dziecko w drzewie binarnym.
4. Następnie bierzemy najbardziej lewe dziecko v i ustawiamy je jako lewe dziecko w drzewie binarnym.
5. Rekurencyjnie robimy to samo dla wierzchołków dodanych do drzewa binarnego.

Drzewo binarne $\rightarrow$ drzewo narysowane

1. Bierzemy korzeń drzewa binarnego v – to będzie najbardziej lewe dziecko korzenia oryginalnego drzewa narysowanego.
2. Jeżeli v ma prawe dziecko, to na tym samym poziomie wstawiamy kolejny wierzchołek: jego rodzicem w drzewie narysowanym jest rodzic v .
3. Jeżeli v ma lewe dziecko, to w drzewie narysowanym dodajemy je jako lewe dziecko v .
4. Rekurencyjnie robimy to samo dla dzieci v .

Bijekcja z drzew binarnych o n wierzchołkach do pełnych drzew binarnych o $2n + 1$ wierzchołkach

Dla każdego wierzchołka patrzymy, których dzieci mu brakuje i je dokładamy – tak dostajemy pełne drzewo binarne. Wiemy, że dojdzie nam dokładnie $n + 1$ wierzchołków, bo na początku mamy $n - 1$ krawędzi, więc też $n - 1$ zajętych dzieci, a wiemy, że każdy wierzchołek może mieć 2 dzieci, więc zostaje $n + 1$ wolnych miejsc i je uzupełniamy. By wrócić do drzewa binarnego z pełnego drzewa binarnego wystarczy usunąć wszystkie liście.

Bijekcja między triangulacjami foremnej $(n + 2)$ -kąta a drzewami binarnymi o n wierzchołkach

1. Weźmy wypukły wielokąt foremny z wierzchołkami $v_1, v_2, \dots, v_{n+2}$. Weźmy krawędź (v_1, v_2) .
2. W każdej triangulacji krawędź (v_1, v_2) należy do pewnego trójkąta Δ . Ten trójkąt uznajemy za korzeń drzewa.
3. Dla dowolnego trójkąta Δ w triangulacji:
 - rozważamy jego *lewy bok* — jeśli ten lewy bok graniczy z następnym trójkątem Δ_L , to Δ_L staje się lewym potomkiem w drzewie;
 - analogicznie, rozważamy *prawy bok* — jeśli on też graniczy z jakimś trójkątem Δ_R , to Δ_R jest prawym potomkiem.
4. Powtarzamy tę procedurę rekurencyjnie aż do liści, czyli trójkątów mających oba boki na brzegach wielokąta.

Każda krawędź wewnętrzna triangulacji odpowiada krawędzi w drzewie (lewe lub prawe dziecko), a każdy trójkąt — jednemu wierzchołkowi. W efekcie otrzymujemy drzewo binarne o n wierzchołkach.

Odwracalność. Z dowolnego drzewa binarnego o n wierzchołkach można odtworzyć triangulację, traktując korzeń jako trójkąt przy krawędzi (v_1, v_2) , a lewe oraz prawe poddrzewa jako triangulacje dwóch sąsiednich podwielokątów.

Pytanie 4 (Ania Prucnal)

Algorytm Euklidesa. Tożsamość Bézouta. Fundamentalne twierdzenie arytmetyki. Chińskie twierdzenie o resztach. Funkcja Eulera i twierdzenie Eulera. Małe twierdzenie Fermata. Multiplikatywność funkcji Eulera i jej konsekwencje.

Dużo rzeczy ukradłam stąd - [link](#)

Algorytm Euklidesa

Dla liczb

Największy wspólny dzielnik (gcd) dwóch liczb a i b można wyznaczyć za pomocą algorytmu Euklidesa. Polega on na powtarzaniu operacji:

$$\begin{aligned}r_0 &= a, \\r_1 &= b, \\r_{i+1} &= r_{i-1} \bmod r_i,\end{aligned}$$

dopóki $r_{i+1} \neq 0$. W pierwszym momencie, w którym $r_{i+1} = 0$, algorytm zwraca nam $\gcd(a, b) = r_i$.

Przykład Weźmy $r_0 = a = 1071, r_1 = b = 1029$. Otrzymujemy wówczas $r_2 = r_0 \bmod r_1 = 1071 \bmod 1029 = 42$, $r_3 = r_1 \bmod r_2 = 1029 \bmod 42 = 21$, $r_4 = r_2 \bmod r_3 = 42 \bmod 21 = 0$. Zatem $\gcd(1071, 1029) = r_3 = 21$.

Dla wielomianów

Dla dowolnej pary $(a, b) \in \mathbb{Z}[x]^2$, gdzie $b \neq 0$, istnieje dokładnie jedna para $(q, r) \in \mathbb{Z}[x]^2$ taka, że $a = bq + r$ oraz $\deg(r) < \deg(b)$. Algorytm Euklidesa dla wielomianów wygląda tak samo jak dla liczb (i jak można się domyślić służy również do wyznaczania gcd).

Tożsamość Bézouta

Dla dowolnych $a, b \in \mathbb{Z}$ (z których co najmniej jedna jest niezerowa) istnieją takie $x, y \in \mathbb{Z}$, że $\gcd(a, b) = ax + by$.

Dowód: Rozważmy zbiór $D := \{ax + by : ax + by > 0, x, y \in \mathbb{Z}\}$. Oczywiście, jedna z liczb $\pm a, \pm b$ należy do naszego zbioru, wobec tego zbiór ten jest niepusty. Ponieważ D zawiera wyłącznie liczby naturalne, to posiada element najmniejszy, powiedzmy $d > 0$. Istnieją więc takie liczby $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$, że $d = ax_0 + by_0$. Udowodnimy, że d jest poszukiwanym największym wspólnym dzielnikiem a i b . Udowodnimy najpierw, że $d|a$. Z algorytmu Euklidesa wiemy, że istnieją takie liczby q, r , że $a = dq + r$ i $0 \leq r < d$. Wobec tego $r = a - dq = a(1 - qx_0) - bqy_0$. Jeśli $r > 0$, to $r \in D$ i jest to element mniejszy od d – sprzeczność. W takim razie $r = 0$ i w konsekwencji dostajemy $d|a$. W analogiczny sposób dowodzimy, że $d|b$. Załóżmy teraz, że $0 < t$ jest taką liczbą całkowitą, która dzieli i a i b . To oznacza, że $a = tm, b = tn$, dla pewnych liczb całkowitych m, n , skąd $d = ax_0 + by_0 = t(mx_0 + ny_0)$ czyli $t|d$, wobec czego $t \leq d$. Tym samym każdy wspólny dzielnik liczb a i b jest dzielnikiem d , czyli wobec dodatniości d mamy $d = \gcd(a, b)$. $\square$

Fundamentalne twierdzenie arytmetyki**Definicja** - (Liczby względnie pierwsze)Mówimy, że $a, b \in \mathbb{Z}$ są względnie pierwsze, gdy $\gcd(a, b) = 1$. Oznaczenie $a \perp b$.**Lemat** - (Lemat Euklidesa)Dla dowolnych $n, a, b \in \mathbb{Z}$ jeśli $n|ab$ i $n \perp a$, to $n|b$.**Twierdzenie** - (Twierdzenie Euklidesa)

Istnieje nieskończone wiele liczb pierwszych.

Dowód: Dla dowodu nie wprost przypuścimy, że $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_r\}$ i zdefiniujmy liczbę $M := p_1 \cdot \dots \cdot p_r + 1$. Jest jasne, że żadna z liczb $p_1, \dots, p_r$ nie dzieli M - w przeciwnym razie liczba 1 byłaby podzielna przez liczbę pierwszą. Niech zatem p będzie liczbą pierwszą dzielącą M . Wobec tego $p \in \mathbb{P}$ i p jest liczbą pierwszą, co prowadzi do sprzeczności. $\square$ **Twierdzenie** - (Fundamentalne twierdzenie arytmetyki)Każda niezerowa liczba całkowita, nie będąca jednością w $\mathbb{Z}$, posiada jednoznaczny rozkład na iloczyn liczb pierwszych.**Dowód:** Wystarczy oczywiście wykazać twierdzenie dla liczb naturalnych większych od jedynki. W naturalny sposób dowód rozbija się na dwie części: wykazanie istnienia rozkładu i wykazanie jego jednoznaczności.Istnienie. Indukcja względem n . Dla $n = 2$ teza jest spełniona.Założmy, że teza jest spełniona dla takich liczb naturalnych m , że $1 < m < n$. Jeśli n jest liczbą pierwszą, to dowód jest zakończony. Jeśli n nie jest liczbą pierwszą, to $n = a \cdot b$, gdzie $1 < a < n$ i $1 < b < n$. Wobec tego, z założenia indukcyjnego liczby a i b są liczbami pierwszymi bądź iloczynami liczb pierwszych. W konsekwencji n również jest iloczynem liczb pierwszych.Jednoznaczność. Ponownie indukcja względem n .Dla $n = 2$ jednoznaczność rozkładu jest oczywista ze względu na pierwszość tej liczby. Gdyby bowiem było $n = p_1 \cdot \dots \cdot p_r$, gdzie $p_i \in \mathbb{P}$ i $r > 1$, to 2 musiałaby dzielić jedną z liczb p_i , a tym samym byłaby jej równa (ze względu na pierwszość). Wtedy dzieląc obie strony przez 2 mielibyśmy, że pozostałe liczby pierwsze p_j dzielące to coś jest niemożliwe. Wobec tego $r = 1$ i $p_1 = 2$.Zakładając tezę dla liczb mniejszych lub równych $n - 1$, gdzie $n > 2$, przypuścimy, że dla n , mamy dwa rozkłady:

$$n = p_1 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot \dots \cdot q_s,$$

gdzie $p_i, q_j \in \mathbb{P}$ oraz $p_1 \leq \dots \leq p_r$, $q_1 \leq \dots \leq q_s$. Oczywiście możemy przyjąć, że $r > 1$. Istotnie, w przeciwnym razie mamy do czynienia z liczbą pierwszą i teza zachodzi. Niech zatem p_1 będzie najmniejszą liczbą pierwszą dzielącą n . Oznacza to, że p dzieli p_i dla pewnego i . W konsekwencji $p = p_1 = q_1$ z minimalnością p otrzymujemy równość $p = p_1$. Rozumując analogicznie dostajemy $p = q_1$.Niech teraz $m := \frac{n}{p} < n$. Wobec tego mamy rozkład:

$$m = p_2 \cdot \dots \cdot p_r = q_2 \cdot \dots \cdot q_s.$$

Z założenia indukcyjnego otrzymujemy $r = s$ i istnieje taka bijekcja $\tilde{\sigma}$ zbioru $\{2, \dots, n\}$ na siebie (permutacja tego zbioru), że $\forall i \in \{2, \dots, r\} p_i = q_{\tilde{\sigma}(i)}$. Przyjmując $\sigma(1) = 1$, $\sigma(i) = \tilde{\sigma}(i)$ dla $i > 1$ otrzymujemy poszukiwaną permutację zbioru $\{1, \dots, n\}$. $\square$

Chińskie twierdzenie o resztach

Twierdzenie - (Chińskie twierdzenie o resztach)

Niech $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}$ będą układem liczb parami względnie pierwszych, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Wtedy:

1. istnieje $x \in \mathbb{Z}$ takie, że $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ dla każdego $i = 1, \dots, n$,
2. jeśli x_1, x_2 spełniają (1), to $x_1 \equiv x_2 \pmod{M}$, gdzie $M = m_1 \cdots m_n$.

Dowód: By wykazać (1) podamy konstrukcję rozwiązania. Niech $s_i := \frac{M}{m_i}$. Wtedy s_i jest iloczynem liczb m_j dla $j \neq i$, wobec tego jest iloczynem liczb względnie pierwszych z m_i . Zauważmy, że liczby m_i i s_i są względnie pierwsze. Wobec tego istnieją $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n \in \mathbb{Z}$ takie, że

$$u_i m_i + v_i s_i = 1 \quad \text{dla } i = 1, \dots, n.$$

Określmy teraz

$$x := a_1(v_1 s_1) + \dots + a_n(v_n s_n).$$

Wykażemy, że tak dobrane x spełnia kongruencje $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ dla $i = 1, \dots, n$. Ustalmy $i_0 \in \{1, \dots, n\}$. Wtedy

$$x - a_{i_0} = a_1(v_1 s_1) + \dots + a_{i_0}(v_{i_0} s_{i_0} - 1) + \dots + a_n(v_n s_n).$$

Mamy jednak $m_{i_0} \mid u_i m_i = -v_i s_i$. Ponadto s_i dla $i \neq j_0$ są podzielne przez m_{i_0} , czyli $x \equiv a_{i_0} \pmod{m_{i_0}}$, czego oczekiwaliśmy.

Niech teraz x' spełnia również tę kongruencję, to oznacza, że $x' - x$ jest podzielne przez każde m_i . Wobec tego mamy, że $x' - x$ jest podzielne przez iloczyn $m_1 \cdots m_n$ i mamy tezę. $\square$

Funkcja Eulera, twierdzenie Eulera, Małe twierdzenie Fermata

Twierdzenie - (Małe twierdzenie Fermata)

Niech $p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{Z}$. Wówczas zachodzą

1. Jeśli $\gcd(k, p) = 1$, to $k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$,
2. Jeśli $\gcd(k, p) = p$, to $k^p \equiv k \pmod{p}$.

Definicja - (Funkcja Eulera)

Niech $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie funkcją przypisującą liczbie n liczbę liczb $k \in \{1, \dots, n\}$ względnie pierwszych z n , tzn. $\varphi(n) = \#\{k \in \{1, \dots, n\} : \gcd(k, n) = 1\}$. Funkcję φ nazywamy funkcją Eulera.

Przykład - (Wartość funkcji Eulera)

Niech $p \in \mathbb{P}, \alpha \in \mathbb{N}_1$. Wówczas $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. - dla $\alpha = 1$ widać (liczby względnie pierwsze z liczbą pierwszą to wszystkie naturalne mniejsze od niej). Dla większych α można spałować indukcją i guess.

Twierdzenie - (Twierdzenie Eulera)

Jeśli $m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}$ oraz $\gcd(k, m) = 1$, to $k^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Dowód: Niech $U_m := \{a_1, \dots, a_{\varphi(m)}\}$ będzie zredukowanym układem reszt modulo m . Zauważmy, że zbiór $kU_m := \{ka_1, \dots, ka_{\varphi(m)}\}$ również jest zredukowanym układem reszt modulo m , co jest konsekwencją względnej pierwszości liczb k i m (ze względnej pierwszości wynika $kU = U$, gdyż multiplikatywnych reszt modulo m jest $\varphi(m)$). Oznacza to, że zachodzą związki

$$\prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} (ka_i) = k^{\varphi(m)} \prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \pmod{m}.$$

Ponieważ

$$\gcd\left(m, \prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i\right) = 1$$

więc możemy podzielić skrajne strony powyższej kongruencji przez $\prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i$, otrzymując w efekcie

$$k^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Na koniec zauważmy, że jeśli $m = p$ jest liczbą pierwszą jak w sformułowaniu twierdzenia Fermata, to dostajemy dokładnie tezę tego twierdzenia, gdyż $\varphi(p) = p - 1$. $\square$

Multiplikatywność funkcji Eulera i jej konsekwencje**Twierdzenie** - (Multiplikatywność funkcji Eulera)

Dla dowolnych względnie pierwszych liczb $m, n \in \mathbb{N}$ zachodzi równość $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Dowód:

$$I := \{k \in \{1, \dots, m\} : \text{NWD}(k, m) = 1\}, \quad J := \{\ell \in \{1, \dots, n\} : \text{NWD}(\ell, n) = 1\}$$

oraz

$$A := \{s \in \{1, \dots, mn\} : \text{NWD}(s, m \cdot n) = 1\}.$$

Wtedy oczywiście $\#(I \times J) = \varphi(m)\varphi(n)$, zaś $\#(A) = \varphi(mn)$. Skonstruujemy bijekcję między zbiorami $I \times J$ a A .

Zgodnie z twierdzeniem chińskim o resztach, dla dowolnej pary liczb $(k, \ell) \in I \times J$ istnieje dokładnie jedna liczba $z_{k, \ell} \in \{1, \dots, mn\}$ spełniająca warunki

$$\begin{cases} z_{k,\ell} \equiv k \pmod{m}, \\ z_{k,\ell} \equiv \ell \pmod{n} \end{cases}$$

(jedyność wynika z założenia, aby $z_{k,\ell} \in \{1, \dots, mn\}$). Liczba ta jest względnie pierwsza z liczbą m (bo k była) oraz z liczbą n (bo ℓ była), stąd jest względnie pierwsza z mn . Mamy więc dobrze określone odwzorowanie

$$\Phi : I \times J \rightarrow A, \quad (k, \ell) \mapsto z_{k,\ell}.$$

Wykażemy, że Φ jest iniekcją. Niech bowiem $z_{k,\ell} = z_{k',\ell'}$ i na przykład $k < k' \leq m$. Wtedy $m \mid (z_{k,\ell} - k)$ i $m \mid (z_{k',\ell'} - k')$, co prowadzi do $m \mid (k' - k)$, co jest niemożliwe.

By dokończyć dowód, wykażemy, że Φ jest surjekcją. Jeśli $z \in A$, to istnieje $k \in \{1, \dots, m\}$, $\ell \in \{1, \dots, n\}$ takie, że $z \equiv k \pmod{m}$, $z \equiv \ell \pmod{n}$. Wobec tego $(k, \ell) \in I \times J$. Wobec tego $\varphi(m)\varphi(n) = \#(I) \cdot \#(J) = \#(I \times J) = \#(A) = \varphi(mn)$, i dostajemy tezę. $\square$

Wniosek Jeśli $n \in \mathbb{N}$, to $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$, gdzie iloczyn bierzemy po liczbach pierwszych dzielących n .

Dowód: Jeśli $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$, gdzie $p_1, \dots, p_r$ to parami różne liczby pierwsze oraz $k_1, \dots, k_r > 0$, to

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1}) \cdots \varphi(p_r^{k_r}) = p_1^{k_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots p_r^{k_r} \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right). \quad \square$$

Wniosek Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ prawdziwa jest równość

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n,$$

gdzie sumujemy po wszystkich dodatnich dzielnikach n .

Dowód: Zauważmy, że jeśli $k \in \{1, \dots, n\}$, to $\gcd(n, k) = n/d$ dla pewnego dzielnika d liczby n . Jeżeli teraz

$$n_d := \#\left\{k \in \{1, \dots, n\} : \gcd(n, k) = \frac{n}{d}\right\},$$

to $n = \sum_{d|n} n_d$. Niech teraz liczba $k \in \{1, \dots, n\}$ będzie taka, że $\gcd(n, k) = \frac{n}{d} = l$. Wtedy $k = lm$ dla pewnego $m < d$ oraz z równości $\gcd(n, k) = l$ otrzymujemy $\gcd(m, d) = 1$. Oznacza to, że czyli liczby $k \in \{1, \dots, n\}$ spełniające warunek $\gcd(n, k) = l$ są postaci lm , gdzie $m \in \{1, \dots, d\}$ oraz $\gcd(m, d) = 1$. Otrzymujemy stąd równość $n_d = \varphi(d)$. Łącząc oba te fakty otrzymujemy tezę. $\square$

Pytanie 5 (Kacper Poneta)

Funkcje tworzące. Definicja. Rozwinięcie w szereg podstawowych funkcji takich jak: $\frac{1}{(1-ax^k)^m}$. Jeśli $A(x)$ jest funkcją tworzącą ciąg a_n , wyprowadzić funkcje tworzące ciągów: $(0, \dots, 0, a_0, a_1, \dots)$, $(a_k, a_{k+1}, \dots)$. Uogólnione współczynniki dwumianowe. Funkcja tworząca ciągu Fibonacciego i wyprowadzenie z niej wzoru zwartego na liczby Fibonacciego.

Czym jest funkcja tworząca?

Jest to funkcja $A(x)$, która jest funkcją zmiennej x i której współczynnikiem przy x^n jest a_n czyli kolejne wyrazy jakiegoś ciągu. Na przykład ciągu arytmetycznego, geometrycznego, Fibonacciego, Catalana itd. $A(x)$ to wielomian albo szereg potęgowy. To tyle z teorii :);

Rozwinięcie w szereg podstawowych funkcji

Podstawowy ciąg $(1, 1, 1, \dots)$ ma funkcję tworzącą:

$$A(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Bardziej ogólnie rozszerzona funkcja tworząca możemy zapisać jako:

$$A(x) = A \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{m-1} \cdot a^n \cdot x^{k \cdot n} = \frac{A}{(1-a \cdot x^k)^m}$$

Funkcje tworzące przesunięte

Na takich funkcjach tworzących możemy wykonywać różne operacje, które pozwalają nam uzyskać nowe funkcje tworzące. Jednymi z podstawowych operacji które robią zadania na przekształcenia są przesunięcia. Przesunięcie polega na tym, że chcemy uzyskać funkcję tworzącą, która zaczyna się od a_k czyli przesuwamy ciąg o k miejsc w prawo. Jeśli mamy funkcję tworzącą $A(x)$, to przesunięcie o k miejsc w prawo daje nam funkcję tworzącą:

$$A_k(x) = a_k \cdot x^k + a_{k+1} \cdot x^{k+1} + a_{k+2} \cdot x^{k+2} + \dots = x^k \cdot A(x)$$

$$A_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^{k+n}$$

Aby przesunąć funkcję w lewo musimy pamiętać aby odjąć k pierwszych wyrazów z ich współczynnikami:

$$A_{-k}(x) = a_k + a_{k+1} \cdot x + a_{k+2} \cdot x^2 + \dots = (A(x) - (a_0 + a_1 \cdot x + \dots + a_{k-1} \cdot x^{k-1})) \cdot x^{-k}$$

$$A_{-k}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k} \cdot x^n$$

Funkcja sum częściowych

Funkcja sum częściowych to funkcja tworząca, która daje nam sumę wszystkich wyrazów ciągu do n włącznie. Jeśli mamy funkcję tworzącą $A(x)$, to funkcja sum częściowych $S(x)$ jest zdefiniowana jako:

$$S(x) = a_0 + (a_0 + a_1) \cdot x + (a_0 + a_1 + a_2) \cdot x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} S_n \cdot x^n$$

$$S(x) = \frac{1}{1-x} \cdot A(x)$$

Wyprowadzenie funkcji tworzących dla ciągów z zadania

$$\begin{aligned} (\underbrace{0, \dots, 0}_{k \text{ zer}}, a_0, a_1, \dots) &: A(x) \cdot x^k \\ (a_k, a_{k+1}, \dots) &: \left(A(x) - (a_0 + a_1 \cdot x + \dots + a_{k-1} \cdot x^{k-1}) \right) \cdot \frac{1}{x^k} \\ \left(\sum_{n \in \mathbb{N}}^n a_n \right) &: \frac{1}{1-x} \cdot A(x) \end{aligned}$$

„Trust me bro.” – Kacper Poneta

Ale tak na serio, to tak naprawdę wystarczy tutaj przyłożyć metody opisane wyżej i wszystko powinno zadziałać.

Uogólnione współczynniki dwumianowe

Nie jestem tutaj ekspertem ale dzięki tej pięknej formule na przykład jesteśmy w stanie obliczyć na przykład $\binom{\frac{1}{2}}{k}$. Uogólnione współczynniki dwumianowe są zdefiniowane jako:

$$\binom{a}{k} = \frac{a(a-1)(a-2) \cdots (a-k+1)}{k!}$$

gdzie a jest dowolną liczbą rzeczywistą, a k jest liczbą naturalną. Możemy również zapisać w postaci funkcji tworzącej ciągu dla kolejnych k :

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} x^k$$

Funkcja tworząca ciągu Fibonacciego (Algorytm Hodora)

Tutaj będę korzystać z algorytmu hodora który jest opisany w Powtórka 1, strony 24-26, autor Ja. Funkcja ciągu Fibonacciego jest następująca:

$$f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$$

Zdefiniujmy równanie charakterystyczne $Q(x)$ dla ciągu Fibonacciego:

$$Q(x) = x^2 - x - 1$$

$$Q(x) = (x - \phi) \cdot (x - \psi)$$

Gdzie $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ i $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

$$a_n = A \cdot \phi^n + B \cdot \psi^n$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \phi^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \psi^n$$

Funkcja tworząca ciągu Fibonacciego (Raw)

Jak widzimy wyżej nie używamy funkcji tworzących do wyprowadzenia wzoru na liczby Fibonacciego, ale możemy to zrobić. Ustalmy że funkcją tworzącą ciąg Fibonacciego jest $F(x)$ to wtedy mamy:

$$f_0 = 0, f_1 = 1$$

$$F(x) \cdot x^2 - x = F(x) \cdot x + F(x)$$

Dlaczego tak? Ponieważ chcemy tutaj wykonać przesunięcia tak aby uzyskać taki sam wynik jak w rekurencyjnej definicji ciągu Fibonacciego. Zakładając że $F(x)$ jest funkcją tworzącą ciąg Fibonacciego i działa.

Przenosimy na jedną stronę:

$$F(x)(x^2 - x - 1) = x$$

$$F(x) = \frac{x}{x^2 - x - 1}$$

Teraz to już bardziej przypomina nam funkcję tworzącą, aby dalej rozwiązać to zadanie możemy rozłożyć to na ułamki proste i zamienić to na szereg potęgowy. Mając szereg potęgowy możemy odczytać współczynniki przy x^n i otrzymamy liczby Fibonacciego (Jest to bardzo bolesne więc nie będę tego robił).

Pytanie 6 (Kamil Adamczyk)

Twierdzenie o wielomianie charakterystycznym ciągu zadanego rekurencyjnie. Przykładowa aplikacja. Twierdzenie o funkcji rzeczywistej odpowiadającej funkcji tworzącej i przykład zastosowania. Funkcja tworząca liczb Catalana i wyprowadzenie z niej wzoru zwartego na liczby Catalana

Twierdzenie o wielomianie charakterystycznym ciągu rekurencyjnego

Zdefiniujemy:

$$\overleftarrow{Q}(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_{n-i} x^i, \quad \text{gdy} \quad Q(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$$

Niech (a_n) będzie ciągiem liczb zespolonych. Istnieje liczba naturalna d oraz współczynniki rekurencji $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{d-1} \in \mathbb{C}$, takie że:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+d} = \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i a_{n+i} + \gamma_n \quad (*)$$

Z równania rekurencyjnego definiujemy **wielomian charakterystyczny**:

$$Q(x) = x^d - \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i x^i$$

- Jeśli wszystkie nasze dodatkowe czynniki $\gamma_n = 0$, to:

- Wielomian $Q(x)$ rozkłada się na czynniki liniowe w postaci:

$$Q(x) = \prod_{j=1}^q (x - \lambda_j)^{d_j}, \quad \text{gdzie} \quad \sum_{j=1}^q d_j = \deg(Q)$$

- Lub inaczej:

$$\overleftarrow{Q}(x) = \prod_{j=1}^q (1 - \lambda_j x)^{d_j}, \quad \text{gdzie} \quad \sum_{j=1}^q d_j = \deg(Q)$$

- Jeśli pewien czynnik $\gamma_n \neq 0$, to:

- Niech γ_n ma funkcję tworzącą:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n x^n = \frac{B(x)}{C(x)}, \quad \deg(B) < \deg(C)$$

- Wówczas wielomian $\overleftarrow{Q}(x)C(x)$ rozkłada się na czynniki liniowe w postaci:

$$\overleftarrow{Q}(x)C(x) = \prod_{j=1}^q (1 - \lambda_j x)^{d_j}, \quad \text{gdzie} \quad \sum_{j=1}^q d_j = \deg(Q) + \deg(C)$$

Wówczas ogólne rozwiązanie ciągu (a_n) przyjmuje postać:

$$a_n = \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^{d_j} D_{j,i} \binom{n+i-1}{i-1} \lambda_j^n \quad \text{lub równoważnie} \quad a_n = \sum_{j=1}^q \sum_{i=0}^{d_j-1} E_{j,i} n^i \lambda_j^n$$

dla pewnych stałych $D_{j,i}, E_{j,i} \in \mathbb{C}$.

Intuicja

Powyższe wzory opisują jak wygląda wzór na n -ty wyraz ciągu rekurencyjnego na podstawie tego, jakie pierwiastki ma wielomian charakterystyczny. Każdy pierwiastek λ_j daje nam człony postaci $n^i \lambda_j^n$ w ogólnym rozwiązaniu, gdzie i zależy od krotności pierwiastka (chodzi o drugą wersję tego wzoru, pierwsza jest useless)

Dowód

Niech funkcja tworząca ciąg będzie dana wzorem:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n x^n$$

Chcemy żeby funkcja tworząca $A(x)$ miała postać $A(x) = \frac{\text{pewien wielomian}}{\overleftarrow{Q}(x)}$

Dlatego policzymy (w przypadku gdy nie mamy dodatkowych czynników γ to $G(X) = 0$) :

$$A(x) \cdot \overleftarrow{Q}(x) - x^d G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_{n+d} - \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i a_{n+i} - \gamma_n \right) x^n + \sum_{i=0}^{d-1} r_i x^i \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=0}^{d-1} r_i x^i = R(x)$$

gdzie $R(x)$ jest pewnym wielomianem stopnia mniejszego niż d : $\deg(R) < d$. Zatem:

$$A(x) = \frac{R(x) + x^d G(x)}{\overleftarrow{Q}(x)} = \frac{R(x)D(x) + x^d C(x)}{\overleftarrow{Q}(x)D(x)} = \frac{R(x) + x^d C(x)}{\prod_{j=1}^q (1 - \lambda_j x)^{d_j}}$$

Rozkładamy funkcję tworzącą na ułamki proste, a wiemy, że można bo stopień licznika jest mniejszy niż stopień mianownika:

$$A(x) = \sum_{j=1}^q \frac{D_j(x)}{(1 - \lambda_j x)^{d_j}}$$

Następnie możemy zapisać otrzymane wielomiany $D_j(x)$ w bazie $[1, 1 - \lambda_j x, (1 - \lambda_j x)^2, \dots]$

$$D_j(x) = \sum_{i=1}^{d_j} D_{j,i} (1 - \lambda_j x)^{d_j-i}$$

$$A(X) = \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^{d_j} \frac{D_{j,i}}{(1 - \lambda_j x)^{d_j}}$$

Korzystając z rozwinięcia:

$$\frac{1}{(1 - \lambda_j x)^i} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+i-1}{i-1} \lambda_j^n x^n$$

Ostatecznie:

$$A(x) = \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^{d_j} D_{j,i} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+i-1}{i-1} \lambda_j^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^{d_j} D_{j,i} \binom{n+i-1}{i-1} \lambda_j^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Więc

$$a_n = \sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^{d_j} D_{j,i} \binom{n+i-1}{i-1} \lambda_j^n$$

Przykład z wykładu

Dany jest ciąg:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = -9, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 21$$
$$a_{n+4} = 5a_{n+3} - 6a_{n+2} - 4a_{n+1} + 8a_n$$

Rekurencja 4. rzędu, więc:

$$Q(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8 = (x+1)(x-2)^3$$

Zatem:

$$q = 2, \quad \lambda_1 = -1, \quad d_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad d_2 = 3$$

Ogólna postać rozwiązania:

$$a_n = E_1(-1)^n + E_2 \cdot 2^n + E_3 \cdot n2^n + E_4 \cdot n^2 2^n$$

Podstawiając dane początkowe, rozwiązujemy układ równań i otrzymujemy:

$$a_n = 3(-1)^n - 3 \cdot 2^n - n \cdot 2^n + n^2 \cdot 2^n$$

Twierdzenie o funkcji rzeczywistej odpowiadającej funkcji tworzącej

Zdefiniujmy pochodną szeregu formalnego:

$$A'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad A(0) = a_0$$

Jeśli istnieje stała $k > 0$ taka, że:

$$\sqrt[n]{a_n} \leq k,$$

to szereg jest zbieżny dla $|x| < \frac{1}{k}$ i definiuje poprawną funkcję w tym przedziale. Wówczas zachodzi:

$$a_n = \frac{A^{(n)}(0)}{n!}$$

Dowód

Obliczamy k -tą pochodną:

$$A'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \cdot x^{n-1}$$

Kontynuując tak k razy otrzymamy

$$A^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n^k a_n \cdot x^{n-k}$$

Po wstawieniu 0 zostanie nam tylko pierwszy składnik

$$A^{(k)}(0) = k^k \cdot a_k = k! \cdot a_k \quad \Rightarrow \quad a_k = \frac{A^{(k)}(0)}{k!}$$

Przykład

Chcemy znaleźć funkcję tworzącą ciągu:

$$\binom{\alpha}{n}_{n=0}^{\infty}, \quad \text{gdzie} \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha^n}{n!}$$

Weźmy:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

Dla $\alpha \in \mathbb{N}$ mamy $A(x) = (1+x)^\alpha$. Dzięki temu twierdzeniu, możemy pokazać, że to również działa dla $\alpha \notin \mathbb{N}$:

$$A(x) = (1+x)^\alpha$$

$$A'(x) = \alpha(x+1)^{\alpha-1}$$

$$A^{(k)}(x) = \alpha^{\underline{k}}(x+1)^{\alpha-k}$$

$$A^{(k)}(0) = \alpha^{\underline{k}} \Rightarrow \frac{A^{(k)}(0)}{k!} = \frac{\alpha^{\underline{k}}}{k!} = \binom{\alpha}{k}$$

Zatem faktycznie funkcją tworzącą naszego ciągu jest:

$$A(x) = (1+x)^\alpha$$

Funkcja tworząca i wzór ogólny liczb Catalana

Wiemy, że dla liczb Catalana zachodzi wzór:

$$C_0 = 1 \quad \text{oraz} \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$$

Możemy wyprowadzić dla niego wzór na funkcję tworzącą. Podstawmy wzór rekurencyjny pod C_n , wyłączając pierwszy wyraz z sumy, ponieważ wzór działa dla $n \geq 2$:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^{n+1} = 1 + x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n C_j C_{n-j} \right) x^n \quad (*)$$

Po prawej stronie zauważamy spłot $C(x) \cdot C(x)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n C_j C_{n-j} \right) x^n = C(x)^2$$

Podstawiając do wzoru na $C(x)$ w równaniu $(*)$ otrzymujemy:

$$C(x) = 1 + x \cdot C(x)^2$$

Rozwiązując równanie kwadratowe:

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0 \Rightarrow C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Rozwiązanie z plusem prowadzi do sprzeczności:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{2x} = +\infty \neq C(0) = 1$$

Wobec tego:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

Aby uzyskać z tego wzór jawny na liczby Catalana, rozwijamy pierwiastek, przy okazji korzystając z przykładu z poprzedniego twierdzenia (w naszym przypadku zamiast x jest $-4x$, a $\alpha = 2$):

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - 4x} &= (1 - 4x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{-2n+3}{2}\right)}{n!} (-4x)^n \\ (-4)^n \binom{\frac{1}{2}}{n} &= (-4)^n \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{-2n+3}{2}\right)}{n!} = 2^n \frac{(-1)(1)(3) \cdots (2n-3)}{n!} = \\ &= -2^n \frac{(1)(2)(3) \cdots (2n-3)(2n-2)}{n!(2)(4) \cdots (2n-2)} = 2 \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!} = -2 \cdot \frac{n}{(2n)(2n-1)} \cdot \frac{(2n)!}{n!n!} = -\frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Więc

$$\sqrt{1 - 4x} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} x^n$$

Podstawiając do wzoru na $C(x)$:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = \frac{1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} x^n}{2x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2(2n-1)} \binom{2n}{n} x^{n-1}$$

Przesuwając indeks, otrzymujemy upragniony wzór:

$$\begin{aligned} C(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2(2n+1)} \binom{2(n+1)}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \\ C_n &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Pytanie 7 (Mikołaj)

Funkcja tworząca liczby drzew 3-arnych i wyprowadzenie zwartego wzoru na te liczby.

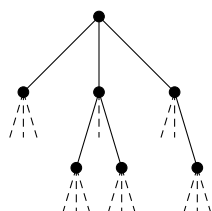
Omówienie tego zagadnienia pojawiło się na [wykładzie 2025-03-25](#) (timestamp 11:30).

Funkcja tworząca liczby drzew m -arnych

Drzewo m -arne

Drzewo m -arne to drzewo puste lub drzewo ukorzenione takie, że każdy wierzchołek ma m uporządkowanych liniowo dzieci, każdy z których jest drzewem m -arnym.

Przykład drzewa 3-arnego (linie przerywane reprezentują dziecko puste):



Funkcja tworząca

Jak już wiemy, liczby Catalana zliczają nam liczbę n -wierzchołkowych drzew binarnych.

Funkcja tworząca liczb Catalana to:

$$C(x) = 1 + xC(x)^2$$

Okazuje się, że funkcja tworząca liczby n -wierzchołkowych drzew m -arnych to po prostu:

$$C(x) = 1 + xC(x)^m$$

Jest to prosto widoczne po krótkim zastanowieniu. 1 we wzorze reprezentuje drzewo puste, a każde inne drzewo o n wierzchołkach ma jeden korzeń posiadający m uporządkowanych dzieci, których rozmiary sumują się do $n - 1$.

Ścieżki Dycka typu (m, ℓ) rzędu n

Ścieżka Dycka typu (m, ℓ) rzędu n to ciąg długości $mn + \ell$ taki, że każdy element ma wartość 1 lub $1 - m$, wszystkie sumy częściowe są dodatnie i całkowita suma jest równa ℓ .

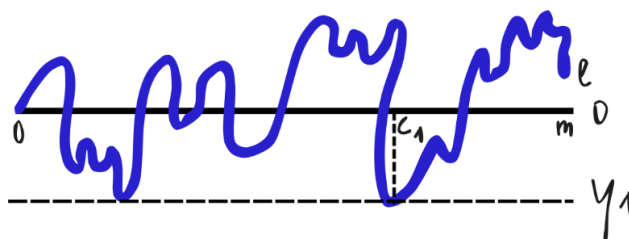
Widać, że w takiej ścieżce jest $n(m - 1) + \ell$ elementów wartości 1 oraz n elementów wartości $1 - m$.

Lemat

Niech $x = (x_1, \dots, x_m)$ to ciąg liczb całkowitych, dla którego zachodzi:

$$\forall_{i \in [m]} x_i \leq 1 \wedge \sum_{i \in [m]} x_i = \ell$$

Niech $r(x, i)$ to takie przesunięcie cykliczne x , w którym x_i znajduje się na pierwszym miejscu. Wtedy dla dokładnie ℓ wartości $i \in m$, wszystkie sumy prefiksowe $r(x, i)$ są dodatnie.

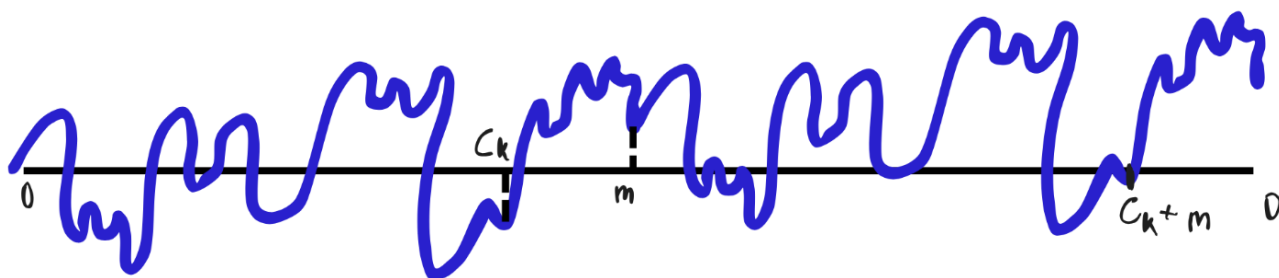
Dowód lematu

y_1 = wartość minimalnej sumy prefiksowej

$$c_k = \max\{i \in [m] : \sum_{j \in [i]} x_j = y_1 + k - 1\}$$

Widzimy, że po c_1 osiągnięta jest każda wartość pomiędzy y_1 a ℓ , bo kroki w górę są tylko o 1. Ponieważ $y_1 \leq 0$, wiemy, że c_1 do c_ℓ na pewno istnieją. Udowodnimy teraz, że $c_1, \dots, c_\ell$ to początki wszystkich przesunięć cyklicznych, których wszystkie sumy prefiksowe są dodatnie.

Pierwsze, uzasadnijmy że przesunięcie cykliczne umieszczające c_k na początku nigdy nie spada do 0.



Na tym rysunku, rozważane przez nas przesunięcie cykliczne to przedział $[c_k, c_k + m)$. Oczywiście (z definicji c_k) między c_k a m poziom nigdy nie spada poniżej 0. Za to po m mamy powtórzoną jeszcze raz całą ścieżkę, podniesioną o ℓ . Wiemy, że oryginalnie spadała ona najniżej do poziomu y_1 , a więc teraz spada do poziomu $y_1 + \ell$, a zaczęliśmy naszą nową ścieżkę od poziomu $y_1 + k - 1 < y_1 + \ell$, a więc nowa ścieżka nie spada poniżej 0.

Musimy teraz tylko uzasadnić, że wszystkie inne przesunięcia nie działają. Jest to jednak proste:

- Jeśli zaczynamy w punkcie $s < c_1$, to oczywiście w c_1 osiągamy wartość mniejszą lub równą 0
- Jeśli zaczynamy w punkcie $s > c_1$, niech $S = \sum_{i \in [s]} x_i$ to poziom od którego zaczynamy nową ścieżkę.
 - Dla $S \geq y_1 + \ell$, w punkcie $c_1 + m$ osiągniemy wartość $y_1 + \ell$, a więc oczywiście spadniemy wtedy do lub poniżej 0.
 - W przeciwnym przypadku, $S = y_1 + k - 1$. Jeśli $s = c_k$, to wiemy już, że przesunięcie jest poprawne, a w przeciwnym przypadku $s < c_k$, a więc w c_k suma prefiksowa osiąga wartość 0.

Wzór jawny na ścieżki Dycka

Oczywiście wszystkich ciągów x długości $mn + \ell$ takich, że każdy element ma wartość 1 lub $1 - m$ i całkowita suma jest równa ℓ jest $\binom{mn+\ell}{n}$ (bo jest w nich dokładnie n elementów wartości $1 - m$). Możemy teraz podzielić te ciągi na klasy równoważności bycia przesunięciem cyklicznym. Z lematu, z $nm + \ell$ możliwych przesunięć cyklicznych w każdej z klas, dokładnie ℓ z nich jest poprawnymi ścieżkami Dycka typu (m, ℓ) rzędu n . Niektóre z tych przesunięć mogą nam dawać identyczne wyniki, co musimy rozważyć.

Rozważmy klasę równoważności dowolnego elementu x . Niech s to najmniejsza liczba taka, że $r(x, s) = x$. Oczywiście długość x musi być wielokrotnością s , bo gdyby tak nie było, moglibyśmy przesunąć x cyklicznie o $s \cdot \lceil \frac{nm+\ell}{s} \rceil \bmod nm + \ell$ i dostalibyśmy krótsze niż s przesunięcie cykliczne x równe x .

Możemy więc naturalnie podzielić x na $\frac{nm+\ell}{s}$ identycznych segmentów. Oczywiście, jeśli segmenty są identyczne, to po tyle samo z ℓ przesunięć będących poprawnymi ścieżkami Dycka musi zaczynać się w każdym z nich. W całej klasie równoważności jest więc dokładnie $\ell \cdot \frac{s}{nm+\ell}$ różnych przesunięć cyklicznych będących poprawnymi ścieżkami Dycka, bo tyle ich jest w każdym identycznym segmencie.

Rozmiar obecnej klasy równoważności to s i jest w niej $\frac{\ell s}{nm+\ell}$ poprawnych ścieżek Dycka, a więc stosunek liczby poprawnych ścieżek Dycka do rozmiaru klasy wynosi $\frac{\ell s}{nm+\ell} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\ell}{nm+\ell}$. Widzimy, że stosunek ten jest taki sam dla każdej klasy równoważności.

Wiemy, że $\binom{mn+\ell}{n}$ to suma rozmiarów wszystkich klas równoważności, i dla każdej z nich $\frac{\ell}{nm+\ell}$ ze wszystkich przesunięć cyklicznych jest poprawnymi ścieżkami Dycka, a więc możemy stwierdzić, że ścieżek Dycka typu (m, ℓ) rzędu n jest dokładnie:

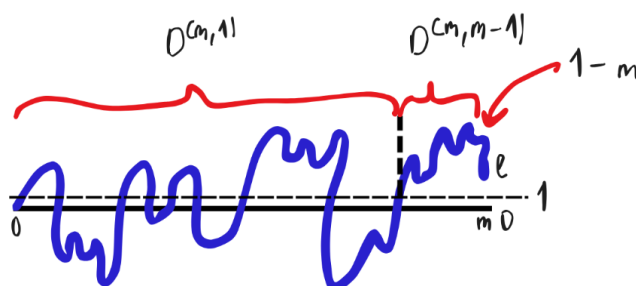
$$\binom{mn+\ell}{n} \frac{\ell}{nm+\ell}$$

Funkcja tworząca na ścieżki Dycka

$D^{(m,\ell)}(x)$ - funkcja tworząca na liczbę ścieżek Dycka typu (m, ℓ) . Funkcja ta oczywiście spełnia:

$$D^{(m,\ell)}(x) = (D^{(m,1)}(x))^\ell$$

bo każda ścieżka Dycka typu (m, ℓ) rzędu n to ℓ połączonych ze sobą ścieżek Dycka typu $m, 1$ o sumie rzędów n .



Dla $n > 0$, każdą ścieżkę $D^{(m,1)}$ można podzielić na 3 części, jak powyżej (pierwsza część kończy się na ostatnim wystąpieniu 1 w sumach prefiksowych). Prostym wnioskiem jest więc:

$$D^{(m,1)} = 1 + xD^{(m,1)}(x)D^{(m,m-1)}(x) = 1 + xD^{(m,1)}(x)(D^{(m,1)}(x))^{m-1} = 1 + x(D^{(m,1)})^m$$

Wzór jawny na liczbę drzew m -arnych

Widzimy, że funkcja tworząca liczby ścieżek Dycka typu $(m, 1)$ długości n jest identyczna do funkcji tworzącej liczby drzew m -arnych rozmiaru n . Wzór na liczbę drzew m -arnych wynosi więc:

$$\binom{nm+1}{n} \frac{1}{nm+1}$$

Pytanie 8 (Olek)

Treść

Twierdzenie Eulera o funkcji tworzącej dla $p(n)$. Twierdzenie Eulera o równości pomiędzy liczbą podziałów n na składniki nieparzyste, a liczbą podziałów n na różne składniki.

Omówienie

Dla przypomnienia $p(n)$ to była funkcja podziału n . Oznacza ona na ile sposobów na jakie możemy podzielić n na składniki bez określania kolejności tych składników. Na $p(n)$ był taki prosty wzór¹ całe szczęście nie musimy go pamiętać. W skrócie wzór $p(n)$ istnieje.

Twierdzenie Eulera o funkcji tworzącej dla $p(n)$

Podziały pojawiły się w kontekście funkcji tworzących, więc powinniśmy je jakoś wykorzystać. Podziały mogą mieć jakieś ograniczenia. $p_A(n)$ oznaczały podział n na składniki ze zbioru A , zaś $p_{A,d}(n)$ dodatkowo mówi, że każdy składnik pojawia się co najwyżej d razy.

Dostaliśmy takie wzory:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_A(n)q^n = \prod_{a \in A} \frac{1}{1 - q^a}$$

powyższy wzór wprost wynika z rozpisania tych funkcji. Zliczamy kombinacje na jakie możemy uzyskać q^n . Rozpisanie funkcji da nam $(1 + q^a + q^{2a} + \dots)$ co odpowiada dowolnemu wyborowi dowolnej wielokrotności liczby a ($1 = q^0$ oznacza, że w podziale nie ma a , zaś q^{ka} oznacza, że a pojawia się k razy w podziale).

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{A,d}(n)q^n = \prod_{a \in A} (1 + q^a + \dots + q^{da}) = \prod_{a \in A} \frac{1 - q^{(d+1)a}}{1 - q^a}$$

Wypowiedź naszego pierwszego twierdzenia Eulera²:

Funkcja tworząca dla $p(n)$ przyjmuje postać

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^n}$$

Jak widać jest to po prostu uogólnienie pierwszego wzoru na $A = \mathbb{N}_1$

Twierdzenie Eulera o równości pomiędzy liczbą podziałów n na składniki nieparzyste, a liczbą podziałów n na różne składniki

Dowodzimy przez bijekcję - co więcej naszą bijekcję będzie się dało odwrócić, więc nie trzeba aż tak dużo pamiętać.

$\implies$

Mamy jakiś podział na składniki nieparzyste i chcemy z tego zrobić parami różne. Mamy sobie jakiś podział:

$$n = ((2m+1) + \dots + (2m+1)) + ((2m-1) + \dots + (2m-1)) + (1 + \dots + 1)$$

¹Nie chciało mi się tego przepisywać. Przypomnijcie sobie jak Krystian przerzucił slajd na ten wzór

²W samych podziałach mamy aż 3 twierdzenia Eulera

Chcemy go skompresować, więc możemy równoważnie napisać:

$$n = c_{2m+1} \cdot (2m+1) + c_{2m-1} \cdot (2m-1) + \dots + c_1 \cdot 1$$

Możemy zapisać każde c_i w postaci binarnej (jako suma potęg dwójki). Dostaniemy coś w stylu:

$$n = \left(\sum_{i=0} b_{2m+1,i} 2^i\right) \cdot (2m+1) + \left(\sum_{i=0} b_{2m-1,i} 2^i\right) \cdot (2m-1) + \dots + \left(\sum_{i=0} b_{1,i} 2^i\right) \cdot 1$$

Te indeksy mogą być mylące, ale to jest po prostu fancy zapisanie c_i jako suma potęg 2. Przypatrując się wystarczająco długo zauważymy, że po wymnożeniu tego nic się nie powtórzy.

Przykład, który może skrócić czas wpatrywania się (wzięty z wykładu):

mamy jakiś podział $28=5+5+5+5+5+1+1+1$.

przepisując to na c_i mamy:

$$28 = 5 \cdot (5) + 0 \cdot (3) + 3 \cdot (1)$$

możemy zapisać:

$$c_5 = 5 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \text{ oraz } c_1 = 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Zastępujemy teraz oryginalne składniki tymi "skompresowanymi", więc nasze przekształcenie da podział

$$28 = 20 + 5 + 2 + 1$$

Wątpliwości co do jednoznaczności powinien rozwiązać dowód w drugą stronę.

⇐

Mamy teraz podział na składniki parami różne. To przekształcenie jest symetryczne do poprzedniego. Każdy składnik możemy zapisać jednoznacznie jako $2^i \cdot r$ gdzie $2 \nmid r$. Teraz możemy wyłączyć każde takie r przed nawias, co da nam postać:

$$n = \left(\sum_{i=0} b_{1,i} 2^i\right) \cdot (r_1) + \left(\sum_{i=0} b_{2,i} 2^i\right) \cdot (r_2) + \dots + \left(\sum_{i=0} b_{m,i} 2^i\right) \cdot r_m$$

Widzieliśmy już prawie identycznie równanie w dowodzie w drugą stronę. Jako że składniki są różne to zapis binarny z pewnością będzie poprawny. Teraz jak zsumujemy te potęgi dwójki w nawiasach to dostaniemy

$$n = c_1 \cdot (r_1) + c_2 \cdot (r_2) + \dots + c_m \cdot (r_m)$$

po rozpisaniu $c_i \cdot r_i$ dostaniemy poprawny podział n na składniki nieparzyste.

Przykład w drugą stronę:

Mając podział

$$28 = 20 + 5 + 2 + 1$$

po wyłączeniu potęg 2 dostajemy

$$28 = 4 \cdot 5 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1$$

grupując mamy:

$$28 = (4+1) \cdot 5 + (2+1) \cdot 5$$

po rozpisaniu dostaniemy:

$$28 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1$$

czyli początkowy podział z poprzedniego przykładu.

Alternatywny dowód przez funkcje tworzące

Da się to też zrobić w 2 linijki

A - zbiór liczb nieparzystych zaczynamy od podziału na różne liczby składniki:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} p_{\mathbb{N},1}(n)q^n &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n) \frac{1 - q^n}{1 - q^n} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - q^{2n}}{1 - q^n} \\ &= \frac{1 - q^{2n}}{1 - q^n} \cdot \frac{1 - q^{4n}}{1 - q^{2n}} \cdot \frac{1 - q^{6n}}{1 - q^{3n}} \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^{2n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} p_A(n)q^n\end{aligned}$$

w drugiej linijce skracającą się wszystkie $1 - q^{2k}$, więc w mianowniku zostają tylko liczby nieparzyste, czyli to co nas interesuje.

Pytanie 9 (Olek)

Treść

Wzór rekurencyjny na $p(n)$ umożliwiający obliczenie $p(n)$ w czasie $O(\sqrt{n})$. Twierdzenie Eulera o liczbach pięciokątnych. Twierdzenie Ramanujana.

Omówienie

Teraz jest ta trudniejsza część podziałów.

Wzór rekurencyjny na $p(n)$ umożliwiający obliczenie $p(n)$ w czasie $O(\sqrt{n})$.

(Ta część pytania będzie wymagała doprecyzowania. Na wykładzie faktycznie był wzór, który obliczy to w $O(\sqrt{n})$, ale przy założeniu, że mamy zpreprocesowane $p(1), \dots, p(n-1)$. W normalnych warunkach złożoność powinna wynieść $O(n\sqrt{n})$)

Zdefiniowaliśmy wcześniej funkcję podziału:

$$\begin{aligned} P(x) &= (1 + x + x^2 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \cdot \dots \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \dots \\ &= \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^i} \end{aligned}$$

Czyli odwrotność tej funkcji to $Q(x) = \prod_{i=1}^{\infty} (1-x^i)$, ponieważ $P(x)Q(x) = 1$

Wiemy teraz czego szukać!

Pomocniczo wprowadźmy:

$$E_n = P(n \mid \text{parzysta liczba składników parami różnych})$$

,

$$O_n = P(n \mid \text{nieparzysta liczba składników parami różnych})$$

i przyjmijmy:

$$e_n = |E_n| \text{ oraz } o_n = |O_n|$$

Mamy więc $e_n + o_n = p(n \mid \text{składniki parami różne})$, więc

$$\sum_{n=0}^{\infty} (e_n + o_n) x^n = \prod_{i=1}^{\infty} (1 + x^i)$$

ponieważ możemy wziąć albo nie wziąć każdej liczby.

Z drugiej strony

$$\sum_{n=0}^{\infty} (e_n - o_n) x^n = \prod_{i=1}^{\infty} (1 - x^i)$$

ponieważ jeśli weźmiemy podział na parzystą ilość składników to minusy się skrócą, a jeśli nieparzystą to nie.

Zauważmy, że prawa strona drugiego równania to nasze szukane $Q(x)$, więc dostaliśmy $Q(x) =$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (e_n - o_n) x^n$$

Prowokacyjnie zapiszmy, że

$$e_n - o_n = \begin{cases} 0 & \text{dla } n \neq \frac{(3k \pm 1)k}{2}, \\ (-1)^k & \text{dla } n = \frac{(3k \pm 1)k}{2}. \end{cases}$$

(Wyjaśnię to później w kontekście liczb pięciokątnych.)

W szukaniu $p(x)$ będą nas interesować te liczby dla których $e_n - o_n \neq 0$, a liczby te rosną kwadratowo, więc jest ich co najwyżej $\sqrt{n}$

Jako że $P(x)Q(x) = 1$ mamy:

$$0 = \sum_{i=0}^n p(i)(e_{n-i} - o_{n-i})$$

po prostym przekształceniu mamy:

$$p(n) = - \sum_{i=0}^{n-1} p(i)(e_{n-i} - o_{n-i})$$

tak więc jeśli mamy obliczone $p(1), \dots, p(n-1)$ policzymy to w czasie $O(\sqrt{n})$

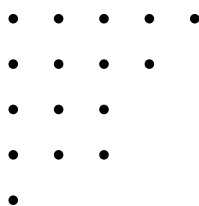
Twierdzenie Eulera o liczbach pięciokątnych.

Wypowiedź twierdzenia opiera się na rozpisaniu powyższego wzoru, więc najpierw znajdziemy liczby pięciokątne.

Liczby pięciokątne liczą ile kropek trzeba, żeby narysować pięciokąt, ale ta wiedza nie będzie nam potrzebna w dalszym dowodzie.

Do szukania takich liczb będzie nam potrzebna wiedza czym są diagramy Ferrersa.

Diagram Ferrersa rysujemy na podstawie zadanego podziału. Po ustawieniu malejąco składników w danym podziale w każdym wierszu rysujemy tyle kropek ile wynosi ten składnik. Na przykład w podziale $16 = 5 + 4 + 3 + 3 + 1$ mamy taki diagram:



Do czego nam się to teraz przyda?

Będziemy chcieli stworzyć takie przekształcenie, które z podziału na E_n zrobi podział z O_n , i analogicznie z O_n zrobi coś z E_n .

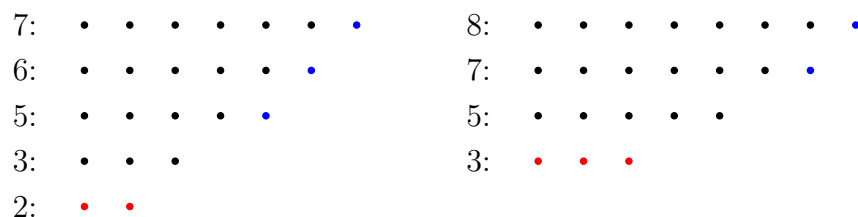
Mając nasz podział pokolorujemy niektóre kropki na czerwono i niebiesko. Będą to odpowiednio zbiory **A** i **B**

Zdefiniujemy te zbiory:

- **A** ostatni wiersz (najmniejszy składnik)
- **B** ostatnie kropki z wierszy reprezentujących składniki $a_k \dots a_{k-d}$ gdzie d to największa liczba taka że kolejne składniki $a_k \dots a_{k-d}$ różnią się dokładnie o 1³.

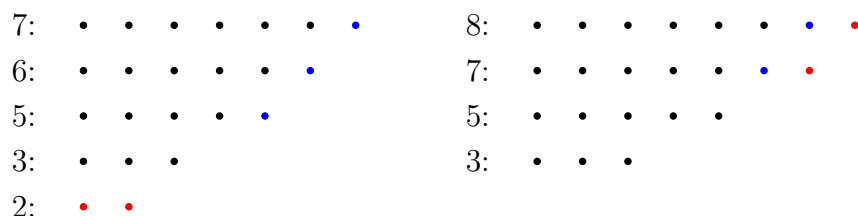
³W skrócie jak długo mamy schodki zaczynając od 1. wiersza

Przykład takich zbiorów A oraz B dla podziałów $23 = 7 + 6 + 5 + 3 + 2$ oraz $23 = 8 + 7 + 5 + 3$:

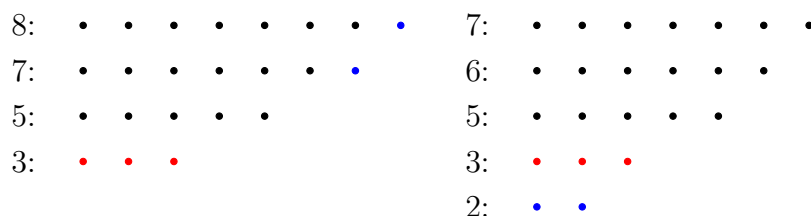


Teraz zdefiniujemy nasze przekształcenie.
Stwórzmy 2 przypadki:

- Dla $|A| < |B|$ (albo $|A| = |B|$ i $A \cap B = \emptyset$) bierzemy ostatni wiersz i kładziemy go obok niebieskich kropek



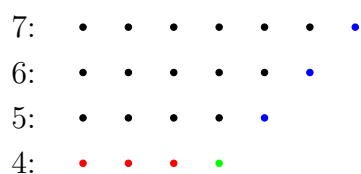
- Dla $|A-1| > |B|$ (albo $|A-1| = |B|$ i $A \cap B = \emptyset$) Tworzymy nowy rząd z niebieskich kropek



Jak widać to odwzorowanie jest "prawie bijektywne". Powstaje 1 problem:

- Dla $|A| = |B|$ i $A \cap B \neq \emptyset$ co odpowiada podziałowi

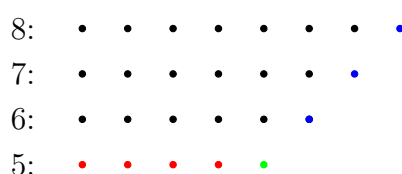
$$(2k-1) + (2k-2) + \dots + (k)$$



gdzie k to liczba wierszy oraz

- Dla $|A-1| = |B|$ i $A \cap B \neq \emptyset$ Co odpowiada podziałowi

$$(2k) + (2k-1) + \dots + (k+1)$$



gdzie k to liczba wierszy mamy 1 kropkę, która należy do obu zbiorów, więc nie ma poprawnego przekształcenia.

Po zsumowaniu tych podziałów okazuje się, że zielone kropki istnieją tylko dla $\frac{(3k\pm 1)k}{2}$ czyli naszych **liczb pięciokątnych!**

Teraz wróćmy do wzoru:

$$e_n - o_n = \begin{cases} 0 & \text{dla } n \neq \frac{(3k\pm 1)k}{2}, \\ (-1)^k & \text{dla } n = \frac{(3k\pm 1)k}{2}. \end{cases}$$

Po wzięciu pod uwagę naszych obserwacji okazuje się, że dla $n \neq \frac{(3k\pm 1)k}{2}$ nie ma podziału z zieloną kropką, więc istnieje bijekcja między o_n i e_n

Za to jeśli $n = \frac{(3k\pm 1)k}{2}$ to jest dokładnie 1 podział (ten z zieloną kropką) odporny na nasze przekształcenie i nie da się go przekształcić. W zależności od k odporny podział może należeć do E_n albo O_n stąd to $(-1)^n$

Teraz na prezentacji było omówienie symbolu q-Pochhammera. To przejście było dosyć skomplikowane, ale wynikała z niego wypowiedź twierdzenia którego szukamy:

$$p(n) = - \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \left(p\left(n - \frac{(3m-1)m}{2}\right) + p\left(n - \frac{(3m+1)m}{2}\right) \right)$$

Porównując to z oryginalnym wzorem:

$$p(n) = - \sum_{i=0}^{n-1} p(i)(e_{n-i} - o_{n-i})$$

Tutaj mamy małą zamianę zmiennych. Linijkę wyżej mamy $i = n - \frac{(3k\pm 1)k}{2}$, stąd $n - i = \frac{(3k\pm 1)k}{2}$ tak jakby iterujemy się tylko po liczbach 5-kątnych, które na przemian wchodzą do podziałów parzystych i nieparzystych więc znak się zmienia. Podsumowując: patrząc wystarczająco długo na te 2 wzory zauważymy, że są równoważne

Twierdzenie Ramanujana.

Wypowiedź: Dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi wzór

$$np(n) = \sum_{j=1}^n \sigma(j)p(n-j)$$

gdzie $\sigma(m) = \sum_{d|m} d$.

Dowód jest raczej kombinatoryczny, więc jest znacznie prostszy niż poprzedni.

Lewa strona: suma wszystkich podziałów n .

Prawa strona: bierzemy sobie jakieś j .

j występuje przynajmniej raz w $p(n-j)$ podziałach n .

j występuje przynajmniej 2 razy w $p(n-2j)$ podziałach n .

j występuje przynajmniej k razy w $p(n-kj)$ podziałach n .

całkowity wkład j w $np(n)$ to $j \cdot (p(n-j) + p(n-2j) + \dots$

Po przeiterowaniu się przez wszystkie $1 \leq j \leq n$ dostajemy tezę.

Pytanie 10 (Mateusz Wojaczek)

Pytanie 10. Posety. Twierdzenie dualne do twierdzenia Dilwortha. Lemat Erdős–Szekeres’a. Twierdzenie Dilwortha. Krata boolowska. Twierdzenie Spernera. Nierówność Lubella–Yamamoto–Meshalkina.

1. Posety

Niech $P = (X, \preceq)$ będzie *częściowym porządkiem* (czyli *posetem*) jeśli:

- **zwrotność:** $\forall a \in X, a \preceq a$
- **antysymetryczność:** $a \neq b \text{ i } a \preceq b \Rightarrow b \not\preceq a$
- **przechodniość:** $a \preceq b \text{ i } b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$

Dla $x, y \in X$:

- x i y są *porównywalne*, jeśli $x \preceq y$ lub $y \preceq x$
- $x \parallel y$ — *nieporównywalne* w przeciwnym wypadku
- *Łańcuch*: zbiór, w którym każde dwa elementy są porównywalne
- *Antyłańcuch*: zbiór, w którym każde dwa elementy są nieporównywalne

2. Twierdzenie dualne do twierdzenia Dilwortha

Twierdzenie: Każdy poset $P = (X, \preceq)$ o wysokości h można podzielić na h antyłańcuchów.

Dowód: Konstruujemy zbiory:

$$X_1 = \min(P), \quad X_i = \min \left(P \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} X_j \right)$$

Gdzie $\min(P)$ to zbiór elementów które nie mają nic pod sobą (są minimalne w posecie)

Ponieważ każdy skończony poset zawiera element minimalny, proces się kończy. Ostatecznie:

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_k, \quad k \leq h = \text{height}(P)$$

Każdy X_i to antyłańcuch.

Dlaczego $k \leq h$? Rozważmy element $a \in X_k$. Nie należał on do zbiorów $X_1, \dots, X_{k-1}$, więc nie był minimalny w żadnym wcześniejszym kroku. Musiał zatem istnieć $a_{k-1} \in X_{k-1}$ taki, że $a_{k-1} \preceq a$, i tak dalej, aż do $a_1 \in X_1$.

Wniosek:

$$\text{width}(P) \cdot \text{height}(P) \geq |P|$$

3. Lemat Erdős–Szekeres’a

Twierdzenie: Dowolny ciąg $nm + 1$ różnych liczb rzeczywistych zawiera:

- podciąg rosnący długości $n + 1$, lub
- podciąg malejący długości $m + 1$

Dowód: Dla ciągu $x_1, x_2, \dots, x_{nm+1}$ tworzymy poset:

$$P = ([nm + 1], \preceq), \quad i \preceq j \Leftrightarrow i \leq j \text{ oraz } x_i \leq x_j$$

Łańcuchy w P to podciągi rosnące, antyłańcuchy — malejące. Z dualnego twierdzenia Dilwortha:

$$\text{width}(P) \cdot \text{height}(P) \geq nm + 1$$

Założmy, że nie istnieje ani rosnący podciąg długości $n + 1$, ani malejący długości $m + 1$:

$$\text{height}(P) \leq n, \text{width}(P) \leq m \Rightarrow \text{height}(P) \cdot \text{width}(P) \leq nm$$

Sprzeczność.

4. Twierdzenie Dilwortha

Twierdzenie: Każdy poset $P = (X, \preceq)$ o szerokości w można podzielić na w łańcuchów.

Dowód: Indukcja po $|X| = n$.

Przypadek bazowy: $n = 1$ — trywialnie prawda.

Krok indukcyjny: Niech A będzie maksymalnym antyłańcuchem świadczącym o szerokości posetu. Definiujemy:

$$D(A) = \{x \in X \setminus A : \exists a \in A, x \preceq a\}, \quad U(A) = \{x \in X \setminus A : \exists a \in A, a \preceq x\}$$

Przypadek 1: Istnieje A $D(A) \neq \emptyset, U(A) \neq \emptyset$

$$\begin{array}{c} U(A) \\ \uparrow \\ A \\ \uparrow \\ D(A) \end{array}$$

Zbiory $D(A)$ i $U(A)$ są mniejsze niż P . Używamy założenia indukcyjnego dla $P \setminus D(A)$ oraz $P \setminus U(A)$. Ostatecznie łączymy rozwiązania:

Podział łańcuchów z obu stron



Przypadek 2: Dla każdego A $D(A) = \emptyset$ lub $U(A) = \emptyset$

Wyberzmy $x = \min(X)$ oraz $y = \max(X)$ takie, że $x \leq y$. (Oczywiście takie x i y istnieją ponieważ możemy wziąć maksymalny na inklucję łańcuch i z niego wybrać element minimalny jako x i maksymalny jako y)

Zadajmy sobie pytanie:

$$\text{Czy } \text{width}(X \setminus \{x, y\}) = \text{width}(X) = w?$$

Założmy, że tak. Wtedy:

- x jako element minimalny nie może znajdować się „w środku” A — musi należeć do $D(A)$

- analogicznie y jako element maksymalny należy do $U(A)$

Jednak w tym przypadku zakładamy, że dla każdego A mamy $D(A) = \emptyset$ lub $U(A) = \emptyset$, a więc wystąpienie jednocześnie $x \in D(A)$ i $y \in U(A)$ prowadzi do sprzeczności.

Co więcej, gdyby x i y nie należały do $D(A)$ ani $U(A)$, musiałyby leżeć „obok” — tworząc z A antyłańcuch o szerokości większej niż w , co także jest niemożliwe (bo A jest maksymalny).

Alternatywnie, można zauważyć, że elementy x lub y należą do każdego maksymalnego antyłańcucha A .

Założmy nie wprost, że istnieje taki antyłańcuch A , do którego nie należy ani x , ani y . Wówczas, na mocy definicji zbiorów:

$$x \in D(A), \quad y \in U(A)$$

co oznacza, że $D(A) \neq \emptyset$ oraz $U(A) \neq \emptyset$. To jednak prowadzi do sprzeczności z założeniem tego przypadku, że dla każdego A zachodzi $D(A) = \emptyset$ lub $U(A) = \emptyset$.

Zatem x lub y należą do każdego antyłańcucha A o szerokości w , co oznacza, że po usunięciu elementów $\{x, y\}$ z posetu P , każdy antyłańcuch świadczący o szerokości w ulegnie zmniejszeniu.

Zatem:

$$\text{width}(X \setminus \{x, y\}) \leq w - 1$$

Na mocy założenia indukcyjnego możemy podzielić $X \setminus \{x, y\}$ na $w - 1$ łańcuchów. Dodając nowy łańcuch zawierający $\{x, y\}$, otrzymujemy dokładnie w łańcuchów.

5. Krata boolowska

Krata boolowska $\mathcal{B}_n = (2^{[n]}, \subseteq)$ to zbiór wszystkich podzbiorów zbioru $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ uporządkowany relacją inkluzji $\subseteq$.

Dla małych wartości n można narysować diagram Hassego tej kraty:

- $\mathcal{B}_0$: jedyny element to $\emptyset$
- $\mathcal{B}_1$: $\emptyset, \{1\}$
- $\mathcal{B}_2$: $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
- $\mathcal{B}_3$: 8 elementów, pełna krata trójwymiarowa

Wysokość kraty: $\text{height}(\mathcal{B}_n) = n + 1$

Szerokość kraty: $\text{width}(\mathcal{B}_n) = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ (to wynika z tw Spernera)

Diagramy Hassego

$\mathcal{B}_0$

$\emptyset$

$\mathcal{B}_1$

$\{1\}$

$\emptyset$

$\mathcal{B}_2$

$\{1, 2\}$

$\{1\}$

$\{2\}$

$\emptyset$

$\mathcal{B}_3$

$\{1, 2, 3\}$

$\{1, 2\}$

$\{1, 3\}$

$\{2, 3\}$

$\{1\}$

$\{2\}$

$\{3\}$

$\emptyset$

6. Twierdzenie Spernera i nierówność Lubella–Yamamoto–Meshalkina (LYM)

Niech $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że:

$$\forall A, B \in \mathcal{F}, \quad A \neq B \Rightarrow A \not\subseteq B \text{ i } B \not\subseteq A$$

czyli żadne dwa różne podzbiory z $\mathcal{F}$ nie zawierają się jeden w drugim.

Wtedy zachodzi:

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Dowód (przez podwójne zliczanie)

Rozważmy maksymalne łańcuchy w kracie $\mathcal{B}_n$, np.:

$$\emptyset \subset \{x_1\} \subset \{x_1, x_2\} \subset \cdots \subset \{x_1, x_2, \dots, x_n\} = [n]$$

Liczba maksymalnych łańcuchów w $\mathcal{B}_n$ wynosi $n!$ (każdy odpowiada permutacji elementów zbioru $[n]$).

Zdefiniujmy zbiór:

$$A := \{(X, C) \mid C \text{ maksymalny łańcuch, } X \in \mathcal{F}, X \in C\}$$

Każdy maksymalny łańcuch C zawiera co najwyżej jeden $X \in \mathcal{F}$ (z definicji $\mathcal{F}$).

$$\Rightarrow |A| \leq n!$$

Z drugiej strony, dla ustalonego $X \in \mathcal{F}$, liczba maksymalnych łańcuchów zawierających X wynosi:

$$|X|! \cdot (n - |X|)!$$

(są to sposoby dojścia do X i przejścia dalej do $[n]$).

$$\Rightarrow |A| = \sum_{X \in \mathcal{F}} |X|! \cdot (n - |X|)!$$

Zatem:

$$\sum_{X \in \mathcal{F}} |X|! \cdot (n - |X|)! \leq n!$$

Dzieląc obie strony nierówności przez $n!$:

$$\sum_{X \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|X|}} \leq 1 \quad (\text{nierówność LYM})$$

Największa wartość $\binom{n}{|X|}$ występuje dla $|X| = \lfloor n/2 \rfloor$, więc:

$$\begin{aligned} \sum_{X \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}} &\leq \sum_{X \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|X|}} \leq 1 \\ \Rightarrow |\mathcal{F}| &\leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \end{aligned}$$

□

Pytanie 11 (Krzysztof Peszko)

Pytanie 11. Dowód twierdzenia Spernera przez podział kraty na łańcuchy symetryczne. Rekurencyjna konstrukcja takiego podziału i konstrukcja wprost przez nawiasowania. Liczby Dedekinda. Ograniczenie górne na liczby Dedekinda: $O(3^{\lfloor n/2 \rfloor})$

Łańcuchy symetryczne

Łańcuch w B_n jest symetryczny jeśli:

- $C = \{X_k, X_{k+1}, \dots, X_{n-k}\}$
- $X_k \subseteq X_{k+1} \subseteq \dots \subseteq X_{n-k}$
- $\forall i \in \{k, \dots, n-k\} |X_i| = i$

Łańcuch symetryczny po ludzku: Żeby otrzymać łańcuch symetryczny, bierzesz łańcuch maksymalny w kracie Boolowskiej, wypisujesz zbiory zawarte w maksymalnym łańcuchu. Wybierasz pewną liczbę $k \leq n/2$ i odejmujesz k pierwszych i k ostatnich zbiorów ze zbiorów, które wypisałeś. I tak otrzymujesz łańcuch symetryczny.

Obserwacje:

- Każdy łańcuch symetryczny przechodzi przez środkowy poziom Kraty Boolowskiej (Jeśli krata ma 2 środkowe poziomy, to przechodzi przez obydwa)
- Liczba wierzchołków w łańcuchu nad środkowym poziomem jest równy liczbie wierzchołków w łańcuchu pod środkowym poziomem

Twierdzenie o podziale na B_n na symetryczne łańcuchy

Krata B_n ma podział na rozdzielne symetryczne łańcuchy

Dowód przez konstrukcję indukcyjną

Podstawa Indukcji: B_0 i B_1 trywialne. Można je zapisać jako pojedynczy łańcuch.

Definicja: Środkowy poziom łańcuchu to u mnie, dla łańcuchu $C = \{X_k, X_{k+1}, \dots, X_{n-k}\}$, $1/2 * (|X_k| + |X_{n-k}|)$. Można zauważyć, że dla każdego łańcucha symetrycznego poziom środkowy łańcucha jest równy poziomowi środkowemu Kraty Boolowskiej.

Krok indukcyjny. Robimy poniższą operację dla każdego łańcucha symetrycznego z podziału B_n . Nazwijmy ten łańcuch $C = \{X_k, X_{k+1}, \dots, X_{n-k}\}$. Wygenerujmy z tego dwa łańcuchy w B_{n+1} .

Pierwszy to $C' = \{\{X_k, X_{k+1}, \dots, X_{n-k}, X_{n-k} \cup \{n+1\}\}\}$. Zauważmy, że ponieważ dodaliśmy jeden element na koniec środkowy poziom łańcuchu wzrósł o pół, czyli tyle by środkowy poziom łańcucha odpowiadał środkowemu poziomowi w B_{n+1}

Drugi to $C'' = \{\{X_k \cup \{n+1\}, X_{k+1} \cup \{n+1\}, \dots, X_{n-k-1} \cup \{n+1\}\}\}$. Odjęcie jednego elementu zmniejszy środkowy poziom o pół. Ale dodanie do każdego poziomu $\{n+1\}$ zwiększa środkowy

stopień o 1. Co nam daje po połączeniu wzrost środkowego poziomu o pół, czyli tyle ile wzrasta środkowy poziom przy przejściu z B_n , do B_{n+1} .

Zauważmy, że Kratę Bollowską B_{n+1} można podzielić na dwie kraty Bollowskie B_n , gdzie jedna ma każdy wierzchołek zsumowany z $\{n+1\}$. Można zauważyć, że C' i C'' zakrywają wszystkie wierzchołki zakryte przez C w obydwu z tych krat boolowskich. Z tego można wywnioskować, że Zbiór tak powstałych C' i C'' z wszystkich C w B_n pokryje nam całkowicie B_{n+1} .

Dowód przez konstrukcję wprost (przez nawiasowania)

Pokażemy tok rozumowania na podstawie przykładu.

$$n = 10$$

$$A = \{1, 3, 4, 7, 8\}$$

Zdefiniujemy funkcję, która, dla każdego $i \in [n]$ zwraca ')', jeśli $i \in A$, a '(' w przeciwnym przypadku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
)	(	)	)	(	(	)	)	(	(

Następnie znajdujemy pary poprawnego nawiasowania, czyli "...(...)" i łączy tak w pary. Definiujemy na tej podstawie dwa zbiory M_A (matched) i F_A (free). Element leży w M_A wtw, gdy znalazł partnera w nawiasowaniu. Natomiast leży w F_A , jeśli nie znalazł.

$$M_A = \{2, 3, 5, 6, 7, 8\}$$

$$F_A = \{1, 4, 9, 10\}, \text{ lub trzymając na zmiennych } F_A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

Zdefiniujemy również zbiór $I_A = M_A \cap A$.

Definiujemy teraz rodzinę zbiorów A_i , gdzie:

$$A_0 = I_A$$

$$A_1 = I_A \cup \{x_1\}$$

$$A_2 = I_A \cup \{x_1, x_2\}$$

...

$$A_k = I_A \cup \{x_1, \dots, x_k\}$$

Pokażemy teraz, że powstała rodzina A_i jest łańcuchem symetrycznym.

Fakt: $|M_A| + |F_A| = n$.

Kolejne elementy w A_i różnią się przez dodanie jednego elementu, więc są łańcuchem.

$A_0 + A_k = |I_A| + |I_A \cup F_A| = |M_A|/2 + |M_A|/2 + |F_A| = n$. Z tego wynika, że rodzina A_i jest łańcuchem symetrycznym.

Zauważmy konstrukcyjnie, czym jest rodzina A_i . To jest zbiór, gdzie elementy M_A są takie same, a różnica polega ile pierwszych elementów z F_A jest odwrócone w sposób ')'. Z tego natomiast, możemy wywnioskować fakt, że A należy do rodziny A_i .

Pozostaje nam dowieść, że jeśli wygenerowaliśmy na danych A , ten łańcuch symetryczny, to każdy element z tego łańcucha generuje nam ten sam łańcuch.

Weźmy funkcję $A \subseteq [n] \rightarrow (M_A, I_A)$. Zauważmy, że jeśli dwa elementy A rzutowane są na tą samą parę, wówczas różnią się tylko w F_A , czyli są w tym samym łańcuchu symetrycznym. Natomiast, jeśli są w tym samym łańcuchu to różnią się tylko na F_A , czyli są rzutowane na tą samą parę. Z tego wynika, że dla dwóch różnych A ich łańcuchy, będą albo rozłączne, albo będą pokrywać się w całości. Czyli zbiór wszystkich łańcuchów generowanych przez nawiasowanie pokryje całość i jego elementy, będą wzajemnie rozłączne, czyli będą podziałem B_n .

Dowód twierdzenie Spernera przez łańcuchy symetryczne

Bierzemy dowolny antyłańcuch F oraz podział B_n na łańcuchy symetryczne. Wiemy, że każdy element należący do antyłańcucha, należy do jakiegoś łańcucha symetrycznego oraz do każdego łańcucha symetrycznego należy maksymalnie jeden element z F . Także możemy powiedzieć, że $|F| \leq |\text{podział}|$. Wiemy, że każdy łańcuch symetryczny przechodzi przez warstwę środkową, więc $|\text{podział}| \leq \binom{n}{n/2}$. Łącząc wzory, otrzymujemy twierdzenie Spernera: $|F| \leq \binom{n}{n/2}$.

Liczby Dedekinda D_n

Liczba Dedekinda D_n to liczba antyłańcuchów w kracie B_n

0	1	2	3	4	5
2	3	6	20	168	7581

Twierdzenie (Kleitman, Markowski, 1975)

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq \log_2 D_n \leq (1 + O(\frac{\log n}{n})) \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Wszystkie podzbiory środkowego poziomu tworzą antyłańcuchy więc $D_n \geq 2^{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$

Druga nierówność bez dowodu. Ale wniosek jest taki, że $2^{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$ dobrze opisuje D_n .

Twierdzenie

$$D_n \leq 3^{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$$

Dowód

Tworzymy bijekcję między antyłańcuchami, a zbiorami dolnymi opartymi na tych antyłańcuchach.

Zbiór dolny

Zbiór dolny na zbiorze A to zbiór A powiększony o każdy element, który jest mniejszy od jakiegoś elementu z A .

Łatwo zauważyć bijekcję, między antyłańcuchami, a zbiorami dolnymi opartymi na nich. (Na zbiorze dolnym wzięcie maksa daje nam antyłańcuch).

Wygodnie jest patrzeć na zbiory dolne jak na funkcję monotoniczną na $\{0, 1\}$, gdzie funkcja przyjmuje 0, jeśli element należy do zbioru dolnego, a 1 w przeciwnym wypadku.

Def Formalna:

$f: 2^{[n]} \rightarrow \{0, 1\}$ jest monotoniczna jeśli:

$$\forall A \subseteq B \subseteq [n] f(A) = 1 \rightarrow f(B) = 1$$

Udało nam się więc zredukować problem do pytania: Ile jest funkcji monotonicznych w B_n ? A tak na prawdę, jakie jest ograniczenie górne na liczbę funkcji monotonicznych.

Bierzemy podział C Kraty boolowskiej B_n na łańcuchy symetryczne, wygenerowany przez nawiasowanie. I będziemy definiować liczbę funkcji monotonicznych rozpatrując kolejne łańcuchy symetryczne zaczynając od najmniejszych, a kończąc na największych.

Dla łańcuchów długości 1 - 2 sposoby.

Dla łańcuchów długości 2 - 3 sposoby (00, 01, 11).

Dla łańcuchów długości > 2 :

Patrzymy na nawiasowanie zgodne z naszą generatorką (Patrzymy tylko na wolne (czerwone) nawiasy):

$$A_0 = x_0(x_1(x_2(\dots(x_k$$

$$A_1 = x_0)x_1(x_2(\dots(x_k$$

$$A_2 = x_0)x_1)x_2(\dots(x_k$$

...

$$A_k = x_0)x_1)x_2)\dots)x_k$$

Weźmy dowolne A_i i wygenerujmy nowy element B_i .

$$A_i = x_0)x_1)x_2)\dots)x_i(\dots(x_k$$

$$B_i = x_0)x_1)x_2)\dots(x_i)\dots(x_k$$

$$A_{i-1} = x_0)x_1)x_2)\dots(x_i(\dots(x_k$$

$$A_{i+1} = x_0)x_1)x_2)\dots)x_i)\dots(x_k$$

Można zauważyć, że w związku z tym, że ')' to 1, a '(' to 0, więc Można zauważyć, że:

$$A_{i-1} \subseteq B_i \subseteq A_{i+1}$$

Element B_i należy do mniejszego łańcucha, więc wartości na nim są już ustalone.

Teraz patrzymy na zachowanie B_i . Z przechodności można wywnioskować takie fakty: $B_i \subseteq B_{i+2}$ oraz $B_i \subseteq B_{i+3}$. Z tego wynika, że mamy dwie sytuacje, w jakich możemy znaleźć wartości z B_i (w oryginalnym dowodzie była 1, ale nie znalazłem argumentu, który wyklucza drugą, ale być może istnieje tylko nie został wypowiedziany, albo go nie wyłapałem, kiedy słuchałem wykładu).

Sytuacja 1

B_0	B_1	...	B_{i-1}	B_i	B_{i+1}	B_{i+2}	...	B_k
0	0	0	0	0	1	1	1	1
A_0	A_1	...	A_{i-1}	A_i	A_{i+1}	A_{i+2}	...	A_k
0	0	0	0	?	?	1	1	1

Mamy dwa pytania, czyli w te miejsca mamy 3 kombinacje, które nam nie psują całości. (00, 01, 11).

Sytuacja 2

B_0	B_1	...	B_{i-1}	B_i	B_{i+1}	B_{i+2}	...	B_k
0	0	0	0	1	0	1	1	1
A_0	A_1	...	A_{i-1}	A_i	A_{i+1}	A_{i+2}	...	A_k
0	0	0	0	0	1	1	1	1

Mamy zdefiniowanie wszystkie pola, więc jest tylko 1 możliwość.

Note: Można zauważyć, że sytuacja 2 to collapse sytuacji 1 i być może można go pominąć w dowodzie. Osobiści wolę jednak wspomnieć o tym, przy przedstawianiu tego dowodu.

Sytuacja 3 (szczególny przypadek sytuacji 1)

B_0	B_1	...	B_k
1	1	1	1
A_0	A_1	...	A_k
?	1	1	1

Wiec mamy 2 przypadki zamiast 3, jak to było w sytuacji 1. Symetrycznie również możemy zrobić jak będą same 0.

Podsumowanie

Dla każdego łańcucha symetrycznego rośnie nam liczba funkcji $\cdot 3$. Oznacza, to, że: $D_n \leq 3^{|C|} = 3^{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$. Co należało dowieść

Pytanie 12 (kubaoa)

Cienie zbiorów w kracie boolowskiej. Dowód twierdzenia Spernera przy pomocy cieni zbiorów. Twierdzenie Erdősa-Ko-Rado.

Cienie zbiorów w kracie boolowskiej

Dla ustalonych $n \in \mathbb{N}, k \in \{0, 1, \dots, n\}$

Dla rodziny $\mathcal{B} \subseteq \binom{[n]}{k}$ k -elementowych podzbiorów zbioru $[n]$ określamy:

- $\Delta\mathcal{B} = \{A \mid \exists B \in \mathcal{B}, x \in B : A = B - \{x\}\}$
- $\nabla\mathcal{B} = \{A \mid \exists B \in \mathcal{B}, x \in [n] - B : A = B \cup \{x\}\}$

Cień dolny rodziny $\mathcal{B}$ (ozn. $\Delta\mathcal{B}$) to rodzina zbiorów powstałych przez usunięcie jednego elementu z jakiegoś zbioru należącego do rodziny $\mathcal{B}$. Analogicznie cień górny ($\nabla\mathcal{B}$) to rodzina zbiorów, gdzie do jakiegoś zbioru z $\mathcal{B}$ dodano nowy element.

Przykład:

Dla $n = 6, k = 3$ rozważmy rodzinę $\mathcal{B} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 4, 5\}\} \subseteq \binom{[6]}{3}$.

Dolny: $\Delta\mathcal{B} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}\}$

Górny: $\nabla\mathcal{B} = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 6\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 2, 4, 6\}, \{1, 3, 4, 5\}, \{1, 4, 5, 6\}\}$

Lematy:

- $|\Delta\mathcal{B}| \geq \frac{k}{n-k+1} |\mathcal{B}|$
- $|\nabla\mathcal{B}| \geq \frac{n-k}{k+1} |\mathcal{B}|$

Dowód pierwszego lematu (drugi analogicznie):

Rozważmy zbiór $S = \{(A, B) \mid B \in \mathcal{B}, A \in \Delta\{B\}\}$ par, gdzie B jest elementem rodziny, a A jest zbiorem powstałym przez usunięcie jakiegoś elementu z B . Łatwo zauważyć, że takie A należy do dolnego cienia $\Delta\mathcal{B}$.

Oszacujemy $|S|$ na dwa sposoby.

$|S| = |\mathcal{B}| \cdot k$ - z każdego elementu rodziny $\mathcal{B}$ można usunąć jeden z k elementów, co daje nam parę dwóch zbiorów.

$|S| \leq |\Delta\mathcal{B}| \cdot (n - k + 1)$ - dla każdego A należącego do $\Delta\mathcal{B}$ istnieje dokładnie $(n - k + 1)$ zbiorów, z których A mogło powstać. Niektóre z nich mogły nienależać do rodziny $\mathcal{B}$, dlatego nie ma równości.

Łącząc te dwa oszacowania dostajemy tezę $|\Delta\mathcal{B}| \geq \frac{k}{n-k+1} |\mathcal{B}|$ □

Wniosek: zachodzą dwie ważne nierówności (wprost stosując lematy)

- $|\Delta\mathcal{B}| \geq |\mathcal{B}|$ dla $k \geq \frac{n+1}{2}$
- $|\nabla\mathcal{B}| \geq |\mathcal{B}|$ dla $k \leq \frac{n-1}{2}$

Dowód twierdzenia Spernera przy pomocy cieni zbiorów

Niech F będzie antylańcuchem na posecie $([n], \subseteq)$. Zachodzi $|F| \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$

Dowód.

Dla danego antylańcucha F będziemy iteracyjnie tworzyć większy antylańcuch, a ostatni utworzony antylańcuch będzie miał moc mniejszą niż $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$. Będzie to oznaczać, że F także miał mniej elementów niż $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

Dopóki $F \not\subseteq \binom{[n]}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$:

Niech k będzie rozmiarem największego zbioru należącego do F , który ma więcej niż $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ elementów (jeśli taki nie istnieje, to bierzemy rozmiar najmniejszego zbioru, a w reszcie algorytmu zamieniamy cień dolny na górny).

Niech $A = F \cap \binom{[n]}{k}$ - wszystkie zbiory należące do F o największej (najmniejszej) liczbie elementów.

Zauważmy, że $(F - A \cup \Delta A)$ jest antylańcuchem. Gdyby tak nie było, to znaczyłoby, że istnieją różne $X, Y \in (F - A \cup \Delta A)$, że $X \subset Y$. Jeśli oba należałyby do F , byłaby to sprzeczność z założeniem, że F jest antylańcuchem. Nie mogą oba należeć do ΔA , bo każdy element tej rodziny ma tyle samo elementów ($k-1$). Więc jeden z nich należy do F , a drugi do ΔA .

Każdy element ΔA ma $k-1$ elementów, a elementy F mają ich nie więcej, więc $X \in F, Y \in \Delta A$. Y z definicji jest podzbiorem jakiegoś $Z \in A$. Mamy więc $X \subset Y \subset Z$. Ale $X, Z \in F$, które miało być antylańcuchem, co jest sprzecznością z $X \subset Z$. $(F - A \cup \Delta A)$ jest antylańcuchem.

Korzystając z wniosku wiemy, że $|\Delta A| \geq |A|$. Czyli $(F - A \cup \Delta A)$ jest antylańcuchem o większej mocy niż F . Ustawiamy $F := (F - A \cup \Delta A)$ i powtarzamy pętlę.

Rozmiar największego (najmniejszego) zbioru należącego do F zbiega monotonicznie do $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, więc po co najwyżej n przebiegach pętli algorytm się zakończy. Nowy antylańcuch ma nie mniej elementów niż oryginalny, ale mniej niż $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$. $\square$

Twierdzenie Erdősa-Ko-Rado

$n, k \in \mathbb{N}, 2k \leq n, \mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$. Jeśli $\mathcal{F}$ jest rodziną przecinającą, to $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$

Przed dowodem:

rodzina przecinająca - rodzina, w której każde dwa elementy mają niepuste przecięcie

Dla $2k > n$ byłaby inna teza - cały zbiór $\binom{[n]}{k}$ stanowi rodzinę przecinającą.

Zawsze istnieje rodzina $\mathcal{F}$ o mocy dokładnie $\binom{n-1}{k-1}$ - wystarczy wyróżnić jeden element, który znajdzie się w każdym zbiorze. Pozostałe elementy zbiorów wybieramy dowolnie na $\binom{n-1}{k-1}$ sposobów, a przecięcie takich dwóch zbiorów z pewnością zawiera wyróżniony element.

Dowód:

Ustalmy permutację σ będącą cyklem na $[n]$ (możemy to zrobić na $(n-1)!$ sposobów).

Dla ustalonej σ , k -przedziałem nazywamy spójny k -elementowy fragment cyklu. Jest ich dokładnie n .

Przykład: $\sigma = (1, 4, 7, 5, 2, 6, 3) \in S_7$ zawiera 3-przedziały 147, 475, 752, 526, 263, 631, 314.

Dla danego cyklu, co najwyżej k k -przedziałów (interpretowanych jako zbiory) należy do $\mathcal{F}$.

Wyróżnijmy jeden z przedziałów należący do $\mathcal{F}$ (jeśli taki nie istnieje, to zdanie prawdziwe). Rozważymy $(k-1)$ par k -przedziałów. Dla każdej dwójki kolejnych elementów wyróżnionego przedziału (jest $k-1$ takich dwójek) rozważymy parę - przedział kończący się w pierwszym wyróżnionym elemencie, przedział zaczynający się w drugim. Nie mogą oba te przedziały jednocześnie należeć do $\mathcal{F}$ - są rozłączne. Z drugiej strony rozważyliśmy właśnie wszystkie k -przedziały przecinające się niepusto z wyróżnionym.

Co najwyżej 1 wyróżniony + $(k-1)$ teraz rozważonych = k przedziałów należy do rodziny $\mathcal{F}$.

Teraz wystarczy podwójnie zliczać.

Niech $S = \{(\sigma, x) \mid x \in \mathcal{F}, \sigma - \text{cykliczna permutacja } [n], x \text{ przedziałem } \sigma\}$.

$|S| \leq (n-1)! \cdot k$ - dla danej σ co najwyżej k przedziałów należy do $\mathcal{F}$

$|S| = |\mathcal{F}| \cdot k!(n-k)!$ - dla danego x , można jego elementy ustawić na $k!$ sposobów, a pozostałe na $(n-k)!$. Rozważamy permutacje cykliczne, dlatego wzajemne położenie zbioru x i pozostałych elementów cyklu nie ma znaczenia.

$$|\mathcal{F}| \cdot k!(n-k)! \leq (n-1)! \cdot k$$

$$|\mathcal{F}| \leq \frac{(n-1)! \cdot k}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1} \quad \square$$

Pytanie 13 (Michał i Filip)

k -kaskadowa reprezentacja liczb naturalnych. Dowód istnienia unikalnej reprezentacji. Twierdzenie Lovásza /lovasa/. Twierdzenie Kruskala-Katony bez dowodu.

Źródło

Tu jest link do zadania 13 i 14 w angielskiej wersji Jest to prawie dokładnie spisany wykład Micka

Bardzo ciekawe pytanie

$$\mathcal{F} \subseteq \binom{\mathbb{N}}{k} \quad |\mathcal{F}| = m \quad n, k \in \mathbb{N}$$

Zadajmy sobie na początku bardzo ciekawe pytanie: Jak mały może być $\Delta\mathcal{F}$?

To jest trudne pytanie, ale rozpatrzmy przykład gdzie $m = \binom{n}{k}$ wtedy $\mathcal{F} = \binom{[n]}{k}$, możemy z każdego zbioru usunąć jeden element i wtedy $\Delta\mathcal{F} = \binom{[n]}{k-1}$ więc $|\Delta\mathcal{F}| = \binom{n}{k-1}$ intuicyjnie można powiedzieć, że to jest najmniejsze i lepiej się nie da, ale żeby dla ogólności odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy jakiejś armaty.

k -kaskadowa reprezentacja liczb naturalnych

Dla zadanego $k \subseteq \mathbb{N}$

$$\forall_m \exists! a_k > a_{k-1} > \dots > a_s \geq s \geq 1, \quad a_i, m \in \mathbb{N}$$

taka, że

$$m = \binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \dots + \binom{a_s}{s}$$

czyli dla każdego m istnieje unikalna k -kaskadowa reprezentacja spełniająca powyższe.

Przykłady 3-kaskadowej reprezentacji

$$m = 10 = \binom{5}{3}$$

$$m = 6 = \binom{4}{3} + \binom{2}{2} + \binom{1}{1}$$

$$m = 18 = \binom{5}{3} + \binom{4}{2} + \binom{2}{1}$$

Dowód istnienia i unikalności

Dowód istnienia jest dosyć prosty, posłużymy się indukcją

Baza: Dla $k = 1$ i $m = \binom{m}{k}$

Niech a_k będzie największą liczbę naturalną taką, że $m \geq \binom{a_k}{k}$ jeśli mamy równość, to koniec dowodu, jeśli nie mamy równości, to odpalamy indukcję z $k - 1$ i $m - \binom{a_k}{k}$.

Jeśli chodzi o unikalność wystarczy zauważyć, że jeśli wybiorę $a_k - i$ zbyt małe dla pewnego $i \geq 0$, to nie mogę tego nadrobić późniejszymi wartościami. Wynika to bezpośrednio z reguły sumowania dwumianów.

Twierdzenie Kruskala (1963) Katony (1968)

Dwa kolejne twierdzenia odpowiadają na nasze Bardzo ciekawe pytanie
Na początku Kruskal-Katona, bo jest on po prostu mocniejszą wersją Lovásza

Twierdzenie

$m, k \in \mathbb{N}_1, \mathcal{F} \subseteq \binom{\mathbb{N}}{k}, |\mathcal{F}| = m = \binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \dots + \binom{a_s}{s}$ (k -kaskadowa reprezentacja m)
to
 $|\Delta \mathcal{F}| \geq \binom{a_k}{k-1} + \binom{a_{k-1}}{k-2} + \dots + \binom{a_s}{s-1}$
i lepiej się nie da.

Porządek koleksykograficzny, czyli intuicyjne przedstawienie Kruskala-Katony (KK)

Dlaczego lepiej niż KK się nie da? Najlepiej przedstawić to za pomocą porządku koleksykograficznego na k podzbiorach $\mathbb{N}$.

porządek colex

W porządku koleksykograficznym mamy dla $A, B \subseteq \mathbb{N}, A \neq B$
 $A <_{colex} B \Leftrightarrow \max(A \div B) \in B$, (gdzie $\div$ oznacza różnicę symetryczną, czyli $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$)
Na przykład dla $k = 3$, pierwsze kilka zbiorów w porządku koleksykograficznym to:
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}$,
Można o tym myśleć jako o kolejnych liczbach w zapisie binarnym, które mają k jedynek.
Graficznie:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
4		1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
5					1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6											1	1	1	1	1	1	1	1	1
7																			

Pierwsze m zbiorów w porządku koleksykograficznym daje rzeczywiście równość z twierdzeniem KK pokazując, że nie da się lepiej niż KK.

W tym miejscu pokażę, dlaczego rzeczywiście tak jest na przykładzie bo tak łatwiej zrozumieć, Ale łatwo z tego wywnioskować algorytm i intuicję dla ogólności (to nie będzie dowód KK).

Niech $|\mathcal{F}| = m = 18 = \binom{5}{3} + \binom{4}{2} + \binom{2}{1}$ (prostokąty zaznaczone w tabeli). Z prostokąta 1 wybieramy po prostu zbiory dwuelementowe poprzez usunięcie jednego elementu. Takich zbiorów jest oczywiście $\binom{5}{2}$. Bierzemy prostokąt 2, na pewno wszystkie zbiory, które są dwuelementowym podzbiorem $[5]$ już wybraliśmy. Więc wybierzmy $\binom{4}{1}$ i dodajmy szóstkę ($a_k + 1$) (takich zbiorów jeszcze nie mamy w naszym cieniu). Bierzemy prostokąt 3. Wybierzmy $\binom{2}{0}$ i dodajmy szóstkę i piątkę ($a_k + 1, a_{k-1} + 1$).

Tym sposobem otrzymaliśmy $\Delta \mathcal{F} = \binom{5}{2} + \binom{4}{1} + \binom{2}{0}$. Łatwo przełożyć te intuicje (algorytm wybierania) na ogólny przypadek, a formalny dowód jest za tw. Lovásza.

Twierdzenie Lováza (1979)**Uogólniony współczynnik dwumianowy ($\mathbb{R}$)**

$$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$$
$$\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{k!}$$

co więcej dla $x \geq k$ funkcja jest ściśle rosnąca więc dla każdego $m \geq 1$ istnieje x taki, że $m = \binom{x}{k}$

Twierdzenie

Niech $m, k \in \mathbb{N}_1$,

Niech $x \in \mathbb{R}, x \geq k$ będzie takie, że $m = \binom{x}{k}$

Niech $\mathcal{F} \subseteq \binom{\mathbb{N}}{k}$.

Jeśli $|\mathcal{F}| = m = \binom{x}{k}$ to wtedy $|\Delta\mathcal{F}| \geq \binom{x}{k-1}$

Bullet pointy dowodu

1. S_i operator
2. $|S_i(A)| = |A|$
3. $\Delta S_i(A) \subseteq S_i(\Delta A)$
4. Rodziny stabilne
5. Dla każdej rodziny A istnieje rodzina stabilna B , taka że cień B jest mniejszy niż A i $|A| = |B|$.
6. Jak podzielimy rodzinę stabilną na B_0 i B_1 to $\Delta B_0 \subseteq B'_1$
7. $|\Delta B| = |B'_1| + |\Delta B'_1|$
8. Podwójna indukcja

Czym jest operator S_i

S_i to taka funkcja, która przyporządkowuje zbiorowi jakiś nowy zbiór, taki żeby zmniejszyć jego maksymalny element. Co ważne, działa w zależności od jakiejś meta rodziny A , którą trzeba wywnioskować z kontekstu (xd).

$$S_i(F) = \begin{cases} F \setminus \{i\} \cup \{1\} & \text{if } i \in F, 1 \notin F, F \setminus \{i\} \cup \{1\} \notin A, \\ F & \text{wpp} \end{cases}$$

$$|S_i(A)| = |A|$$

S_i jest funkcją, więc moc zbioru nie zwiększy. Chcemy więc pokazać, że zbiór nie ma mniejszej mocy. Załóżmy więc nie wprost, że istnieją F_1, F_2 takie że $S_i(F_1) = S_i(F_2)$ i $F_1 \neq F_2$.

1. Jeśli dla obu zbiorów S_i nic nie robi, to wyniki są różne

2. Jeśli oba są zmieniane, to wyniki też są różne

3. Jeśli jeden się zmienia, a drugi jest stały to są różne z warunku $F \setminus \{i\} \cup \{1\} \notin A$

Czyli funkcja jest iniekcją, co dowodzi równość mocy.

$$\Delta S_i(A) \subseteq S_i(\Delta A)$$

Udowodnię, że dla każdego $X = S_i(F) - x, F \in A \implies X \in S_i(\Delta A)$ Tutaj są przypadki (wg. tego czy $S_i(F)$ zawiera 1 i i) wszystkie tr. Micek raczej nie będzie pytał. Ale spisze:

1. nie zawiera 1. Wtedy $S_i(F) = F \implies S_i(F) - x \in \Delta A$ no i $S_i(S_i(F) - x) = S_i(F) - x$
2. zawiera i . Wtedy znowu $S_i(F) = F$ czyli dla $x \neq i$ wychodzi na to samo co wyżej. Dla $x = i$ też działa (wybieramy element w cieniu, który powstał przez usunięcie i , i S jest na nim stała)
3. zawiera 1, nie zawiera i - również działa

Stabilne rodziny

Rodzina stabilna B to taka, na której $S_i(B)$ dla $1 < i$ nic nie robi (tj. wysyła ją w samą siebie).

Istnienie

Ponieważ $\Delta S_i(A) \subseteq S_i(\Delta A) = \Delta A$, to nakładając na zbiór X S_i nie zwiększamy cienia. Zauważmy, że nie możemy w nieskończoność nakładać S_j na zbiór X'''' , tak żeby zmieniało jakieś elementy, bo S_j zawsze zmniejsza sumę elementów w rodzinie, a ta jest nieujemna.

$$\Delta B_0 \subseteq B'_1$$

Najpierw zdefiniujmy (Dla rodziny stabilnej B):

1. $B_0 = \{F \in B \mid 1 \notin F\}$
2. $B_1 = \{F \in B \mid 1 \in F\}$
3. $B'_1 = \{F \setminus \{1\} \mid F \in B_1\}$

Czyli dla jakiejś rodziny B , te elementy które zawierają 1, nie zawierają jeden i zbiór składający się z zbiorów po kastracji z 1. Założmy teraz, że istnieje $X = F - x; F \in B_0$. Zauważmy jednak, że $F/\{x\} \cup \{1\} \in B_1$ bo B jest stabilna, a inaczej S_x zmieniałoby naszego F w coś nowego. No czyli $X \in B'_1$.

$$|\Delta B| = |B'_1| + |\Delta B'_1|$$

Jasno widać, że $\Delta B = \Delta B_0 \cup \Delta B_1$. Wyżej widzieliśmy, że $\Delta B_0 \subseteq B'_1$. Pokażemy teraz, że ΔB_1 składa się ze zbiorów z B'_1 wraz ze zbiorami otrzymanymi przez dołączenie $\{1\}$ do dowolnego zbioru z $\Delta B'_1$. Ponieważ zbiory w B'_1 nie zawierają 1, te dwa rodzaje zbiorów są rozłączne, i teza.

To, że $B'_1 \subseteq \Delta B_1$, wynika z definicji. Ten drugi typ, też prosto zauważyć że należy do cienia. Wszystkie zbiory są pokryte

Dowód indukcyjny twierdzenia

Dowód robimy podwójną indukcją, najpierw po k , potem po m .

- A - nasza rodzina
- $m = \binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \dots + \binom{a_s}{s}$ - moc rodziny.
- k - moc zbioru należącego do rodziny

Baza indukcji:

$$k = 1$$

Wtedy, $m = \binom{a_k}{1} = a_k$, oraz cień dolny to zbiory zero elementowe (czyli tylko zbiór pusty). Czyli jest ich $1 = \binom{a_k}{0}$

$$k > 1, m = 1 = \binom{k}{k}$$

Wtedy, mamy jeden zbiór wielkości k , czyli zbiorów które powstały przez usunięcie jednego elementu z tego zbioru jest $k = \binom{k}{k-1}$

Prawdziwy dowód

Zauważmy, że możemy naszą rodzinę A sprowadzić do jakiejś rodziny B o tej samej mocy, i nie większym cieniu, tak że B jest stabilna. Zauważmy teraz, że $|\Delta B| = |B'_1| + |\Delta B'_1|$. Zauważmy, że zbiór B'_1 jest zbiorem zbiorów $k-1$ elementowych, o mocy mniejszej niż m , czyli (z indukcji):

$$|\Delta B'_1| \geq \binom{a_k-1}{k-2} + \binom{a_{k-1}-1}{k-3} + \dots + \binom{a_s-1}{s-2}$$

Teraz, wystarczy nam pokazać, że $|B'_1| \geq \binom{a_k-1}{k-1} + \binom{a_{k-1}-1}{k-2} + \dots + \binom{a_s-1}{s-1}$. Tutaj, robimy dowód nie wprost.

Dowód że B'_1 jest duże

Założmy, że nie jest wystarczająco duże. Wtedy, możemy oboundować B_0 :

$$\begin{aligned} |B_0| &= m - |B_1| = m - |B'_1| > \\ &> \left[\binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \dots + \binom{a_s}{s} \right] \\ &\quad - \left[\binom{a_k-1}{k-1} + \binom{a_{k-1}-1}{k-2} + \dots + \binom{a_s-1}{s-1} \right] \\ &= \left[\binom{a_k}{k} - \binom{a_k-1}{k-1} \right] + \left[\binom{a_{k-1}}{k-1} - \binom{a_{k-1}-1}{k-2} \right] + \dots + \left[\binom{a_s}{s} - \binom{a_s-1}{s-1} \right] \\ &= \binom{a_k-1}{k} + \binom{a_{k-1}-1}{k-1} + \dots + \binom{a_s-1}{s}. \end{aligned}$$

No dobra, ale z drugiej strony: $|B'_1| \geq |\Delta B_0| \geq \binom{a_k-1}{k-1} + \binom{a_{k-1}-1}{k-2} + \dots + \binom{a_s-1}{s-1}$ Czyli sprzeczność (jupi!)

Pytanie 14 (Filip)

Dowód twierdzenia twierdzenia Kruskala-Katony.

Dowód jest w [omówieniu pytania 13](#).

Pytanie 15 (Oliwier)

Twierdzenie Ramseya. Ograniczenie dolne na liczby Ramseya (twierdzenie Erdősa). Ograniczenie górne na liczby $R(s, t)$ (twierdzenie Erdősa-Szekeres).

Twierdzenie Ramseya

Definicja

Liczbą Ramseya $R^{(p)}(k; l_1, l_2, \dots, l_k)$ dla $p, k, l_1, l_2, \dots, l_k \in \mathbb{N}_1$, gdzie $k \geq 1, l_1, l_2, \dots, l_k \geq p \geq 1$, nazywamy najmniejszą taką liczbę N , że dla każdej funkcji $c: \binom{[N]}{p} \rightarrow [k]$ (zwanej "kolorowaniem") istnieje kolor $\alpha \in [k]$ oraz zbiór $S \subseteq [N]$ spełniające: $|S| = l_\alpha$ oraz $\binom{S}{p} \subseteq c^{-1}(\alpha)$ - dowolny zbiór spełniający drugą z tych własności (dla dowolnego α) nazywamy monochromatycznym

Twierdzenie

Liczba Ramseya

$$R^{(p)}(k; l_1, l_2, \dots, l_k)$$

jest zdefiniowana poprawnie.

Dowód

Indukcja po p, k oraz $\sum_{i \in [k]} l_i$.

Przypadki bazowe:

1. Dla $p = 1$ teza jest spełniona z zasady szufladkowej. $N = \sum_{i \in [k]} (l_i - 1) + 1$. W najgorszym przypadku każdy i -ty zbiór pokolorowany na i -ty kolor wielkości $l_i - 1$, plus jeden pokolorowany na dowolny
2. Dla $k = 1$ tr. $R^{(p)}(1; l) = l$
3. Jeżeli jakieś $l_i = p$, wtedy:

$$R^{(p)}(k; l_1, l_2, \dots, l_i, \dots, l_k) = R^{(p)}(k - 1; l_1, l_2, \dots, l_{i-1}, l_{i+1}, \dots, l_k)$$

Taka równość zachodzi, ponieważ jedyny moment, w którym nie ma zbioru l_i -elementowego o i -tym kolorze, jest wtedy, gdy żaden p -elementowy podzbiór nie jest pokolorowany na ten kolor. Możemy więc ten kolor zignorować i patrzeć tylko na resztę.

Krok indukcyjny: $p, k \geq 2$ oraz $\forall_i l_i > p$

Niech

$$L_i = R^{(p)}(k; l_1, l_2, \dots, l_{i-1}, l_i - 1, l_{i+1}, \dots, l_k)$$

Z założenia indukcyjnego wiemy, że L_i istnieje (bo suma l_i została zmniejszona). Następnie definiujemy ogromną liczbę N , która będzie naszym ograniczeniem górnym:

$$N = R^{(p-1)}(k; L_1, L_2, \dots, L_k) + 1$$

Też z założenia indukcyjnego wiemy, że N istnieje (bo p zostało zmniejszone). Niech c będzie dowolnym k -kolorowaniem zbioru $\binom{[N]}{p}$. Teraz zdefiniujemy k -kolorowanie c' zbioru $\binom{[N-1]}{p-1}$ takie, że $c'(X) = c(X \cup \{N\})$.

Z definicji N wiemy, że istnieje jakieś j oraz zbiór $S \subset [N-1]$ takie, że $|S| = L_j$ oraz S jest monochromatyczne względem kolorowania c' .

Z definicji L_j natomiast wiemy, że mamy pewien podzbiór liczości $l_1, l_2, \dots, l_j - 1, \dots$ lub l_k , taki że jest pokolorowany na swój kolor (względem kolorowania c). Interesuje nas jedynie przypadek, gdzie mamy jedynie podzbiór liczości $l_j - 1$ pokolorowany na j -ty kolor. W innym przypadku teza zachodzi automatycznie.

Ale w tym przypadku z definicji c' dostajemy, że dowolny zbiór $M \in \binom{S}{p-1}$ jest pokolorowany na ten sam kolor, co $S \cup \{N\}$ względem c . Skoro w S istnieje zbiór $l_i - 1$ -elementowy pokolorowany na j -ty kolor, to dodając do niego jeszcze N otrzymaliśmy l_i -elementowy zbiór koloru j , co kończy dowód. $\square$

Ograniczenie dolne na liczby Ramsey'a (twierdzenie Erdősa)

Na wykładzie było tylko o symetrycznych liczbach Ramsey'a, więc zakładam, że też tu o to chodzi.

Oznaczamy $R(k, s) := R^{(2)}(2; k, s)$

Twierdzenie

$$(\sqrt{2})^k < R(k, k)$$

Dowód

Niech $N = \lceil (\sqrt{2})^k \rceil$. Pokolorujmy losowo zbiór $\binom{[N]}{2}$, tzn. każdy element kolorujemy z prawdopodobieństwem równym $\frac{1}{2}$ na kolor 1 albo 2. Zbiorem takich kolorowań jest wtedy $2^{\binom{[N]}{2}}$, gdzie każde możemy otrzymać z równym prawdopodobieństwem.

Szansa na to, że dowolny podzbiór $X \subseteq [N]$ o mocy k będzie monochromatyczny wynosi $\frac{2}{2^{\binom{k}{2}}}$ (zawężamy zbiór kolorowań na k elementowy, spośród wszystkich kolorowań zbioru o mocy k , których jest $2^{\binom{k}{2}}$, dwa z nich są monochromatyczne, mianowicie te, w których wszystkie elementy są pokolorowane na kolor 1, albo na kolor 2).

Teraz możemy oszacować od góry prawdopodobieństwo istnienia jakiegokolwiek monochroma-

tycznego zbioru k -elementowego:

$$\begin{aligned}
 p &\leq \frac{2}{2^{\binom{k}{2}}} \cdot \binom{N}{k} \\
 &= \frac{2}{2^{\frac{k(k-1)}{2}}} \cdot \frac{(2^{\frac{k}{2}})^k}{k!} \\
 &< \frac{2}{2^{\frac{k^2}{2} - \frac{k}{2}}} \cdot \frac{2^{\frac{k^2}{2}}}{k!} \\
 &= \frac{2}{2^{-\frac{k}{2}}} \cdot \frac{1}{k!} \\
 &= \frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} \leq 1
 \end{aligned}$$

Mamy zatem, że $p < 1$, czyli istnieje takie kolorowanie, że nie ma monochromatycznego podzbioru k -elementowego, co jednocześnie oznacza, że $R(k, k) > N$. $\square$

Ograniczenie górne na liczby $R(s, t)$ (twierdzenie Erdősa-Szekeres)

Twierdzenie

$$R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$$

Dowód

Indukcja po $s+t$. Dla $s=t=2$ mamy $R(s, t) = 2 \leq \binom{2+2-2}{2-1} = \binom{2}{1}$.

Niech $N = R(s-1, t) + R(s, t-1)$. Wtedy $N \leq \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1}$. Należy zatem pokazać, że $R(s, t) \leq N$. Niech c będzie dowolnym 2-kolorowaniem zbioru N -elementowego oraz niech $v \in [N]$.

Niech A będzie zbiorem takich elementów $[N]$, że wszystkie połączone z v są pokolorowane na kolor 1. Analogicznie definiujemy zbiór B dla koloru 2.

Mamy $|A| + |B| + 1 = N$. Jeśli $|A| \geq R(s-1, t)$, to wtedy mamy w A zbiór t -elementowy pokolorowany na kolor 2 lub zbiór $(s-1)$ -elementowy pokolorowany na kolor 1, ale v z każdym jest połączone na kolor 1, więc razem mamy s -elementowy zbiór o kolorze 1. Analogicznie postępujemy dla zbioru B .

Gdyby $|A| < R(s-1, t)$ to wtedy $|B| = N - |A| - 1 \geq N - R(s-1, t) = R(s, t-1)$ i na odwrót, zatem jedna z tych nierówności musi zajść.

Mamy zatem, że N elementów wystarcza, aby znaleźć takie zbiory, czyli $R(s, t) \leq N$. $\square$

Pytanie 16 (Oskar Prusik)

Twierdzenie Schura. Problem o szczęśliwym zakończeniu i twierdzenie Erdősa-Szekeresa. Twierdzenie Halesa-Jewetta (bez dowodu) i wyprowadzenie z niego twierdzenia van der Waerdena.

Twierdzenie Schura

Dla każdego $k \in \mathbb{N}$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c: [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x, y, z \in [N]$ takie, że $c(x) = c(y) = c(z)$ oraz $x + y = z$.

Dowód:

Niech $N = R^{(2)}(k, 3, 3, \dots, 3)$. Rozważmy dowolne $c: [N] \rightarrow [k]$ oraz $c': \binom{[N]}{2} \rightarrow [k]$, gdzie

$$c'(\{i, j\}) = c(|i - j|)$$

Z twierdzenia Ramseya, istnieją takie $i, j, k \in [N]$ (b.s.o $i < j < k$) takie że:

$$c'(\{i, j\}) = c'(\{j, k\}) = c'(\{i, k\})$$

$$\parallel \qquad \parallel \qquad \parallel$$

$$c(j - i) = c(k - j) = c(k - i)$$

Zatem niech $x = j - i$, $y = k - j$, $z = k - i$. Widzimy, że ta trójka jest monochromatyczna oraz spełnia tezę. $\square$

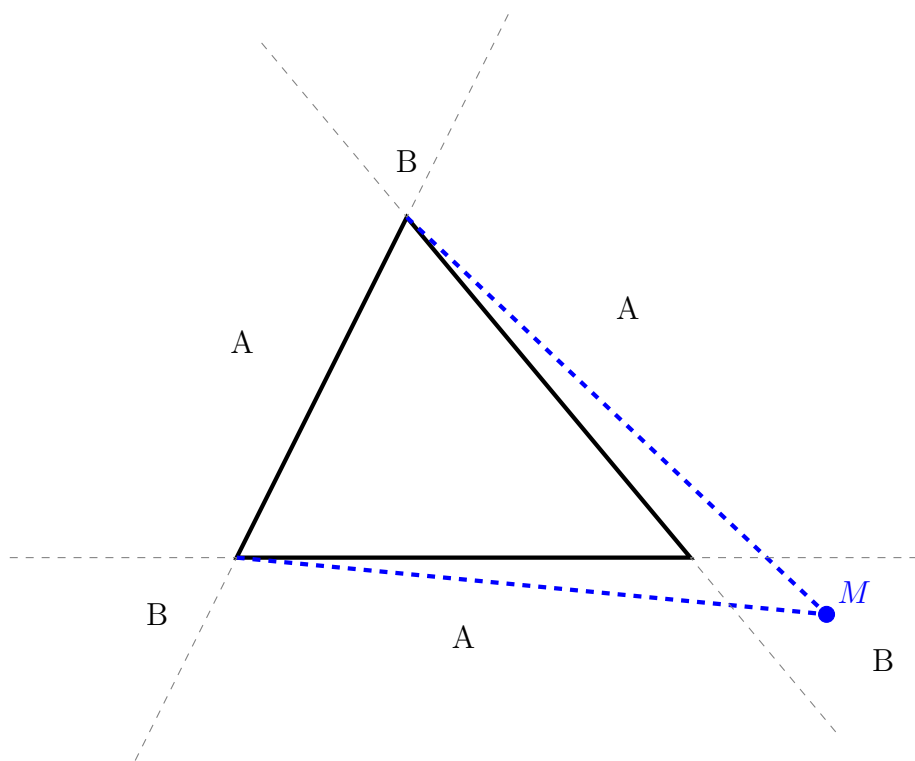
Pozycja ogólna - zbiór punktów na płaszczyźnie, gdzie żadne 3 nie są na tej samej prostej.

Problem o szczęśliwym zakończeniu

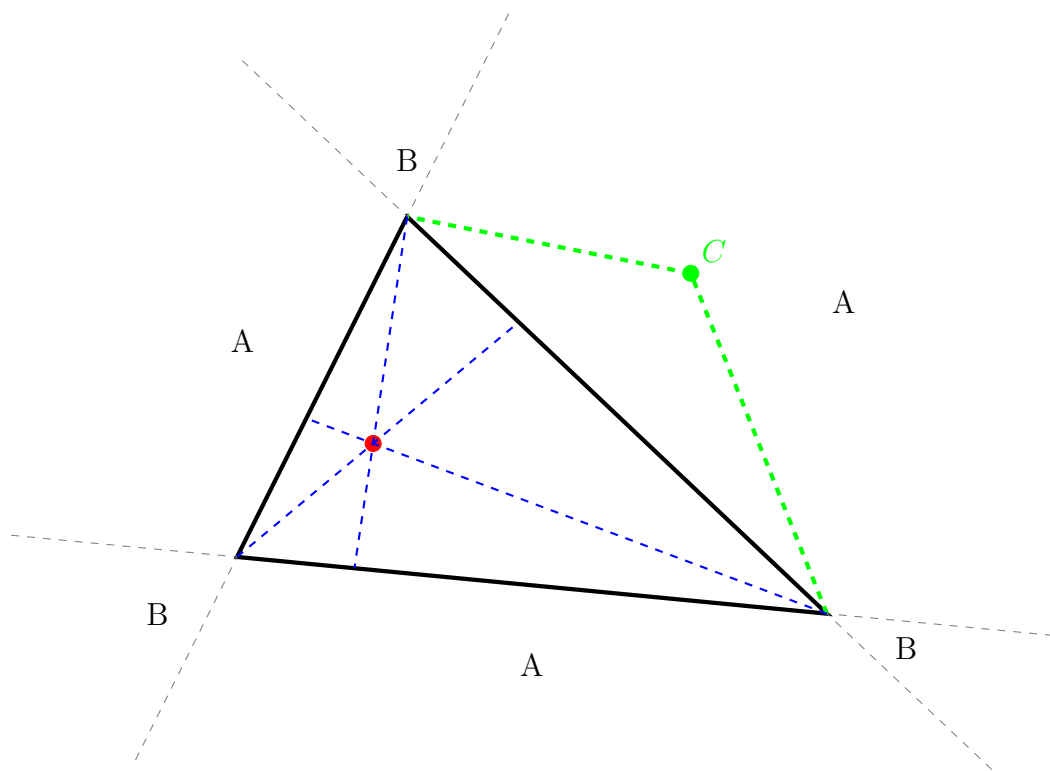
W dowolnym zbiorze 5 punktów na płaszczyźnie w pozycji ogólnej, pewne 4 tworzą czworokąt wypukły.

Dowód:

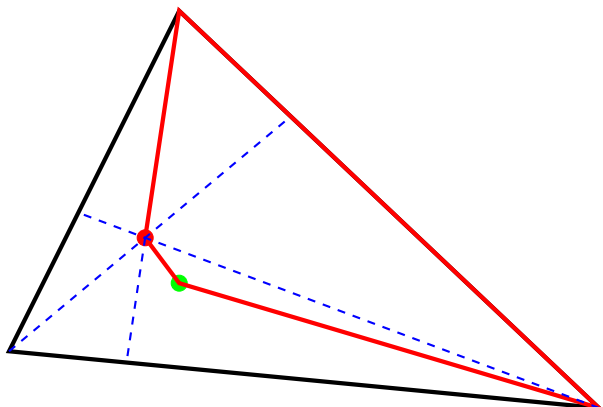
Rozważmy dowolny trójkąt, który tworzą 3 punkty z tego zbioru. Jeśli czwarty punkt M leżałby poza trójkątem w strefie B, mamy wtedy większy trójkąt na inkluzje i wtedy go rozważamy.



Zatem teraz mamy trójkąt, w którego obszarach B nie leżą żadne punkty. Jeśli jakiś pozostały punkt C leży w strefie A mamy wielokąt wypukły zatem i spełnioną tezę. Zobaczmy więc co się dzieje jeśli pozostałe punkty leżą wewnątrz trójkąta.



Widzimy, że niezależnie gdzie wstawimy piąty punkt trafi on tak, że będzie tworzył czworokąt wypukły (pamiętamy że, nie może trafić na jedną z tych prostych bo punkty leżą w pozycji ogólnej).



Twierdzenie Erdősa-Szekeresa

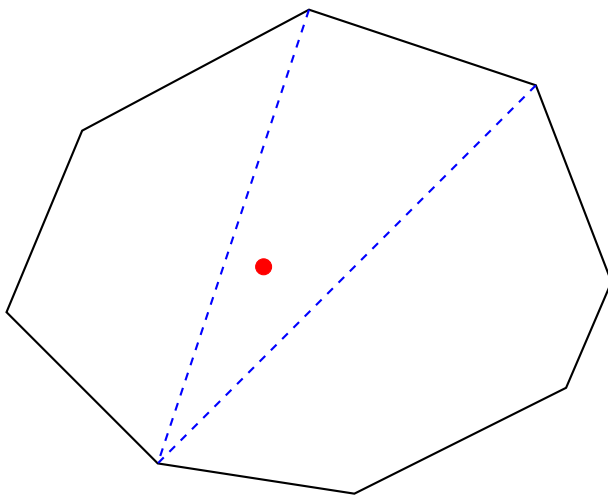
Dla każdego $n \geq 1$ istnieją N takie że, dla dowolnych N punktów na płaszczyźnie (w pozycji ogólnej), pewne n spośród nich tworzy wielokąt wypukły.

Lemat 1:

Niech X będzie zbiorem punktów na płaszczyźnie w pozycji ogólnej. Jeśli każde 4 punkty w X tworzą wielokąt wypukły to X jest zbiorem wypukłym.

Dowód:

Rozpatrzmy otoczkę wypukłą tego zbioru. Jeśli każdy punkt leży na otoczce mamy tezę. Załóżmy zatem, że jakiś punkt nie tworzy otoczki, czyli leży wewnątrz otoczki.



Ale wtedy, mamy 4 punkty, które nie tworzą wielokąta wypukłego. Ta sprzeczność kończy dowód.

Twierdzenie Erdősa-Szekeresa

Dla każdego $n \geq 1$ istnieje N takie, że dla dowolnych N punktów na płaszczyźnie (w pozycji ogólnej) pewne n spośród nich jest wielokątem wypukłym.

Dowód:

Niech $N = R^{(4)}(2, n, 5)$ oraz X to zbiór punktów na płaszczyźnie w pozycji ogólnej taki, że $|X| = N$.

Następnie weźmy dowolne $c: \binom{X}{4} \rightarrow \{\text{wypukły, niewypukły}\}$. Teraz rozważmy dwa scenariusze, które płyną z Twierdzenia Ramseya:

- Osiągnęliśmy cel pierwszy czyli mamy n punktów, w których każde 4 tworzą wielokąt wypukły. Zatem z lematu 1 otrzymujemy tezę.
- Osiągnęliśmy cel drugi czyli mamy pięć punktów, w których, każde 4 nie tworzą wielokąta wypukłego, ale z Twierdzenia o szczęśliwym zakończeniu, wiemy, że wśród każdych 5 punktów istnieją 4, które tworzą wielokąt wypukły, zatem otrzymujemy sprzeczność.

□

Twierdzenie Halesa-Jewetta

Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c: [m]^N \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczna kombinatoryczna linia. Najmniejszą liczbę N spełniającą powyższe nazywamy $HJ(m, k)$.

Linia kombinatoryczna

W twierdzeniu Halesa-Jewetta widzimy, że kolorujemy całe tuple $(x_1, x_2, \dots, x_N)$, ale czym jest linia kombinatoryczna?

L jest linią kombinatoryczną w $[m]^N$, jeśli istnieje $I \subseteq [N], I \neq \emptyset$ (nazywany zbiorem aktywnych współrzędnych) oraz dla każdego $i \in [N] \setminus I$, istnieje $y_i \in [m]$ takie, że:

$$L = \{x^\alpha \mid \alpha \in [m]\} \quad \text{gdzie} \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_N) \quad \text{oraz} \quad x_i^\alpha = \begin{cases} y_i & \text{jeśli } i \notin I \\ \alpha & \text{jeśli } i \in I \end{cases}$$

Przykładem takiej linii dla $[m]^5$ oraz $I = \{2, 4, 5\}$ (zbiór aktywnych współrzędnych) może być:

$$\begin{array}{ccccc} 3 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 3 & m & 5 & m & m \end{array}$$

Twierdzenie van der Waerdena

Dla dowolnych $m, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ o tej własności, że dla każdego kolorowania $c: [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczny ciąg arytmetyczny długości m zawarty w $[N]$.

Dowód:

Niech $n = \text{HJ}(m, k)$ oraz $N = n \cdot m$ oraz weźmy dowolne kolorowanie $c: [N] \rightarrow [k]$ oraz $c': [m]^n \rightarrow [k]$, gdzie $c'((x_1, x_2, \dots, x_n)) = c(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$. Z twierdzenie Halesa-Jewetta istnieje monochromatyczna linia pod c' w $[m]^n$. Bez straty ogólności $I \subseteq [N], I \neq \emptyset$ i niech ta linia wygląda następująco:

$$\begin{array}{cccccc} x_1^{(1)} & \mathbf{1} & x_3^{(1)} & \dots & \mathbf{1} & x_n^{(1)} \\ x_1^{(2)} & \mathbf{2} & x_3^{(2)} & \dots & \mathbf{2} & x_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{(m)} & \mathbf{m} & x_3^{(m)} & \dots & \mathbf{m} & x_n^{(m)} \end{array}$$

Ponadto z twierdzenia HJ wiemy, że

$$c'((x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)})) = c'((x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)})) = \dots = c'((x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}))$$

Zatem z konstrukcji c' wynika:

$$c((x_1^{(1)} + x_2^{(1)} + \dots + x_n^{(1)})) = c((x_1^{(2)} + x_2^{(2)} + \dots + x_n^{(2)})) = \dots = c((x_1^{(m)} + x_2^{(m)} + \dots + x_n^{(m)}))$$

Teraz widzimy, że suma $x_1^{(\alpha)} + x_2^{(\alpha)} + \dots + x_n^{(\alpha)}$ dla kolejnych $\alpha \in [m]$ zwiększa się dokładnie o $|I|$, zatem otrzymujemy tezę. $\square$

Pytanie 17 (Jakub Stepaniuk)

Dowód twierdzenia Halesa-Jewetta.

Dowód jest właściwie zaadaptowany z [notatki udostępnionej na forum](#) wzbogacony o drobne dodatkowe objaśnienia. Generalnie jest on dość prosty, jedyna trudność może wynikać z ostatniego etapu dowodu.

Wprowadzenie

Definiujemy n -wymiarową t -kostkę $[t]^n$ jako

$$[t]^n = \{(x_1, \dots, x_n) : 1 \leq x_i \leq t\}$$

Definicja dość naturalna.

Podzbiór L kostki $[t]^n$ jest linią kombinatoryczną, jeśli istnieje niepusty zbiór $I \subseteq [n]$ oraz stałe a_i dla każdego $i \notin I$, gdzie $a_i \in [t]$ i zachodzi:

$$L = \{(x_1, \dots, x_n) \in [t]^n : \forall_{i \notin I} (x_i \neq a_i) \wedge \forall_{i,j \in I} (x_i = x_j)\}$$

Nasz zbiór I to zbiór współrzędnych ruchomych przybierających wartości od 1 do n , gdy pozostałe współrzędne przyjmują wartości stałe. Jest to linia przechodząca przez kostkę.

Na przykład dla $[t]^2$ jest łącznie $2t+1$ linii - t pionowych, gdzie pierwsza współrzędna jest stała, t poziomych, gdzie druga współrzędna jest stała oraz 1 diagonalna, gdzie obie współrzędne nie są stałe.

Treść twierdzenia

Twierdzenie (Hales-Jewett)

Dla dowolnych $r, t \in \mathbb{N}_1$ istnieje minimalna liczba naturalna $n = HJ(r, t)$ taka, że każde r -kolorowanie $[t]^n$ zawiera monochromatyczną linię.

Garść definicji W trakcie dowodu będziemy korzystać z dodatkowej notacji, która powinna uprościć rozumowanie.

Dla linii L ustalmy L^- jako początek linii oraz L^+ jako koniec linii. Linie $L_1, \dots, L_s$ są zogniskowane w f jeśli $L_i^+ = f$ dla wszystkich tych linii. Linie te są chromatycznie zogniskowane w f jeśli są zogniskowane w f oraz dla każdej tej linii $L_i \setminus \{L_i^+\}$ są monochromatyczne i w parami różnych kolorach.

Dowód twierdzenia

Dowód właściwie nie jest ciężki, jedyna trudność wynika z rozszyfrowywania zagnieżdżonej indukcji - reszta jest dość prosta.

Pokażemy istnienie $HJ(r, t)$ poprzez indukcję po t .

Baza indukcji $t = 1$ to po prostu n -wymiarowa kostka o jednym elemencie, który niezależnie od koloru będzie sam tworzyć linię.

Możemy przejść do kroku indukcyjnego. Załóżmy, że $HJ(m, t-1)$ jest skończone dla dowolnego m - z tego chcemy wykazać, że $HJ(r, t)$ też będzie skończone dla danego r .

Niech $N = FHJ(r, s, t)$ to najmniejsza liczba taka, że dla dowolnego r -kolorowania $[t]^N$ zachodzi któreś z poniższych:

- Występuje monochromatyczna linia kombinatoryczna.
- Występuje s różnych linii chromatycznie zogniskowanych.

Pokażemy indukcją po s , że $FHJ(r, s, t)$ też jest skończone. Zauważmy, że przypadek $s = r$ dopełni nam kroku indukcyjnego, ponieważ gdy mamy r chromatycznie zogniskowanych linii, to ich ognisko musi być w kolorze którejś z linii - dopełniając jej monochromatycznej kopii.

Baza indukcji dla $s = 1$ jest również prosta - wystarczy wziąć $FHJ(r, 1, t) = HJ(r, t-1)$, bo monochromatyczna kombinatoryczna linia na $[t-1]^N$ to także linia z „obciętym końcem” na $[t]^N$, która sama ze sobą jest zogniskowana chromatycznie.

Krok indukcyjny po s przeprowadzimy następująco. Załóżmy, że $n = FHJ(r, s-1, t)$ jest skończone i na tej podstawie wykażemy, że $FHJ(r, s, t)$ także jest skończone.

Argument ograniczający z góry $FHJ(r, s, t)$ jest następujący:

$$FHJ(r, s, t) \leq N = n + HJ(r^{t^n}, t-1)$$

Niech $n' = HJ(r^{t^n}, t-1)$, wtedy chcemy pokazać, że $FHJ(r, s, t) \leq n + n'$.

Podzielmy kostkę $[t]^N$ na kostkę $[t]^{n'}$ składającą się z kostek $[t]^n$. Na takiej kostce $[t]^{n'}$ ustalmy sobie (r^{t^n}) -kolorowanie χ' , gdzie kolor w χ' określany jest przez kolory przydzielone elementom kostki w χ . Sposobów pokolorowania kostki $[t]^n$ przez χ jest r^{t^n} i każdemu takiemu sposobowi przypisujemy kolor w χ' .

Zrobimy tutaj odrobinę więcej gimnastyki. Kostkę $[t]^N$ przekształcimy w zbiór $\{(a, b) : a \in [t]^n \wedge b \in [t]^{n'}\}$. Każdy punkt w $[t]^N$ jest wyznaczony przez tę parę, gdyż b wyznacza element w $[t]^{n'}$, a a wyznacza element w konkretnej kostce $[t]^n$, która jest określana przez b .

Fakt, że $n' = HJ(r^{t^n}, t-1)$ oznacza, że znajdziemy pewną linię L według χ' , gdzie $L \setminus \{L^+\}$ jest monochromatyczna - cała linia z uciętym końcem jest w jednym kolorze. Dla tej linii weźmy zbiór charakterystyczny I' , którego będziemy potrzebować później.

Linia ta wyznacza nam kolorowanie χ'' na $[t]^n$. Zauważamy, że dla dowolnego $a \in [t]^n$ oraz dwóch różnych $b_1, b_2 \in L \setminus \{L^+\}$ mamy:

$$\chi((a, b_1)) = \chi((a, b_2)) =: \chi''(a)$$

Innymi słowy, jest to kolorowanie na przez χ na wszystkich kostkach $[t]^n$ występujących na obciętej linii $L \setminus \{L^+\}$, które przez jej definicję są pokolorowane wszystkie tak samo.

Przypomnijmy także, że $n = FHJ(n, s-1, t)$, więc znajdziemy na podstawie kolorowania χ'' zestaw $s-1$ linii zogniskowanych chromatycznie - nazwijmy je $L_1, \dots, L_{s-1}$ oraz ich kolejne charakterystyczne zbiory kierunków $I_1, \dots, I_{s-1}$ oraz ich ognisko f .

Zauważmy tutaj, że linia jest jednoznacznie definiowana przez jej punkt początkowy (lub końcowy) oraz jej zbiór charakterystyczny I . Wykorzystamy to, by domknąć dowód.

Dla $1 \leq i \leq (s-1)$ możemy zdefiniować linie L'_i w $[t]^N$ w następujący sposób. Pierwsze $s-1$ linii L'_i to linie zaczynające się w punkcie (L_i^-, L^-) o zbiorze charakterystycznym $I' \cup I_i$. Ostatnia linia L'_s zaczyna się w punkcie f, L^- oraz będzie mieć zbiór charakterystyczny I' . Linie $L'_1, \dots, L'_{s-1}$ są również chromatycznie zogniskowane w punkcie (f, L^+) . Co do linii L_s - jeśli ognisko f jest pokolorowane przez χ'' na ten sam kolor, co któraś z linii (z pominięciem ich końców) L'_i , to dopełni monochromatycznej linii kombinatorycznej. W przeciwnym wypadku linia L_s jest cała z wyjątkiem L_s^+ pokolorowana na jeden kolor inny niż wszystkie pozostałe linie. Innymi słowy, jest ona s -tą linią zogniskowaną w (f, L^+) , co domyka warunek $FHJ(n, s, t)$.

To domyka nam ładnie obie indukcje po s oraz po t . $\square$

Pytanie 18 (Pavlo Tsikalysyn)

Cykl Eulera oraz warunek konieczny i wystarczający dla grafu na zawieranie cyklu Eulera. Twierdzenie Diraca, czyli warunek wystarczający dla grafu na posiadanie cyklu Hamiltona. Najmniejsze pokrycie wierzchołkowe vs. największe skojarzenie. Grafy dwudzielne: charakterystyka, twierdzenie Kőniga.

Cykl Eulera

Definicja

Ścieżka Eulera w grafie G to spacer w G , gdzie każda krawędź G występuje dokładnie raz. Cykl Eulera w grafie G to ścieżka Eulera w G , która jest zamkniętym spacerem. Inaczej mówiąc, cykl Eulera to cykl, który przechodzi przez wszystkie krawędzie dokładnie raz.

Jakie grafy mają cykl Eulera?

Graf posiada cykl Eulera wtedy i tylko wtedy, gdy jest spójny i każdy wierzchołek ma parzysty stopień.

Dowód

Zbudujemy cykl Eulera w takim grafie G . Algorytm:

- Zaczynamy od $A :=$ dowolny wierzchołek z G .
- Dopóki w A nie ma wszystkich krawędzi z G :
 1. Wybieramy dowolny wierzchołek x z A , który jeszcze ma krawędzie, których nie ma w A .
 2. Szukamy dowolny zamknięty spacer w F (F to G bez krawędzi, które są w A), który zaczyna się w x i każda krawędź występuje co najwyżej raz.
 3. Zamiast dowolnego wystąpienia x w A dodajemy ten spacer.

Po zakończeniu algorytmu spacer A będzie cyklem Eulera. W 1 zawsze będzie taki wierzchołek, bo inaczej G nie byłby spójny. W 2 w F taki spacer zawsze istnieje, bo wszystkie wierzchołki w F mają parzysty stopień i wtedy możemy po kolei dodawać krawędzie dopóki nie będziemy znowu w x . W 3 jeżeli dodamy do A ten spacer, to A nadal będzie spacerem. Z tego, że w F nie ma wierzchołków z A to i w tym spacerze ich nie ma, oznacza to, że wszystkie krawędzie w nowym A występują co najwyżej jeden raz.

Każdy graf G z cyklem Eulera jest spójny, bo ma cykl ze wszystkimi krawędziami. Z tego, że wszystkie wystąpienia konkretnego wierzchołka mają jedną wchodzącą i jedną wychodzącą krawędź, mamy że ten wierzchołek ma $2 \cdot (\text{ilość wystąpień na cyklu})$ krawędzi.

Cykl Hamiltona

Definicja

Ścieżka Hamiltona w G to ścieżka w G zawierająca wszystkie wierzchołki G . Cykl Hamiltona w G to cykl w G zawierający wszystkie wierzchołki G . Inaczej mówiąc, cykl Hamiltona to cykl, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki dokładnie raz.

Twierdzenie Diraca 1952

Jeżeli $\delta(G) \geq \frac{|V(G)|}{2}$, to G ma cykl Hamiltona.

Dowód

Niech G będzie maksymalny krawędziowo kontrprzykład i $n = |V(G)|$. Wtedy G ma ścieżkę Hamiltona. Niech x, y to końce tej ścieżki, wtedy x, y mają co najmniej $\frac{n}{2}$ sąsiadów na tej ścieżce. Znajdziemy takie z i z' , że z idzie przed z' i istnieją krawędzie xz', yz . Wtedy cykl Hamiltona to $x \rightarrow z' \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$.

Najmniejsze pokrycie wierzchołkowe vs. największe skojarzenie

Definicja

Pokrycie wierzchołkowe w grafie G to zbiór $A \subseteq V(G)$ taki, że dla każdego $e \in E(G)$ istnieje $u \in A$ taki, że $u \in e$. Rozmiar najmniejszego takiego pokrycia w G oznaczamy przez $vc(G)$.

Skojarzenie w grafie G to zbiór $M \subseteq E(G)$ parami rozłącznych krawędzi w G . Rozmiar największego skojarzenia w G oznaczamy przez $\nu(G)$.

Zależność

Dla każdego grafu prawdą jest $\nu(G) \leq vc(G) \leq 2 \cdot \nu(G)$.

Dowód

Pierwsza nierówność wynika z tego, że musimy mieć w najmniejszym pokryciu wierzchołkowym przynajmniej jeden wierzchołek dla każdej krawędzi z największego skojarzenia, inaczej jakaś krawędź zostanie niepokryta.

Druga nierówność wynika z tego, że jeżeli w pokryciu wierzchołkowym weźmiemy wszystkie wierzchołki z największego skojarzenia, to jeśli istnieje jakaś niepokryta krawędź, to możemy zwiększyć maksymalne skojarzenie - sprzeczność.

Grafy dwudzielne

Definicja

Graf G jest grafem dwudzielnym jeśli istnieją rozłączne $A, B \subset V(G)$ taki, że dla każdego $e \in E(G)$ mamy $|e \cap A| = |e \cap B| = 1$.

Charakteryzacja

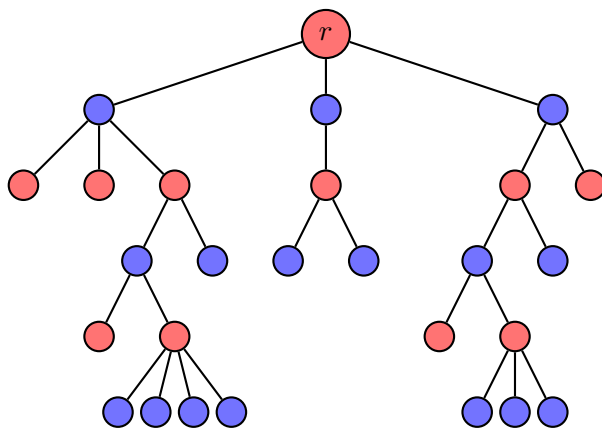
Każdy graf dwudzielny da się pokolorować w dwa kolory, A kolorujemy w pierwszy kolor, a B kolorujemy w drugi kolor.

Następne warunki są równoważne

1. Graf G jest dwudzielnym.
2. Graf G nie zawiera nieparzysty cykl jako podgraf.
3. Graf G nie zawiera nieparzysty cykl jako podgraf indukowany.

Dowód

- $(1) \Rightarrow (2)$ każda krawędź w G zmienia A na B lub B na A , wtedy po przejściu nieparzystej ilości krawędzi wierzchołek x będzie w A i w B , sprzeczność bo A i B rozłączne.
- $(2) \Rightarrow (3)$ bo każdy podgraf indukowany jest podgrafem.
- $(3) \Rightarrow (2)$ $C :=$ nieparzysty podgraf. Dopóki C nie jest indukowany, on ma krawędź między wierzchołkami na cyklu, ona dzieli C na dwa cykle jeden z których ma nieparzystą długość, teraz C ten nieparzysty cykl. Z tego że G jest skończony w końcu znajdziemy taki C który będzie indukowanym podgrafem, bo rozmiar C zmniejsza się co najmniej o 4 przy każdej iteracji.
- $(2) \Rightarrow (1)$ Bez straty ogólności G spójny. T drzewo rozpinające G ukorzenione w $r \in V(G)$.

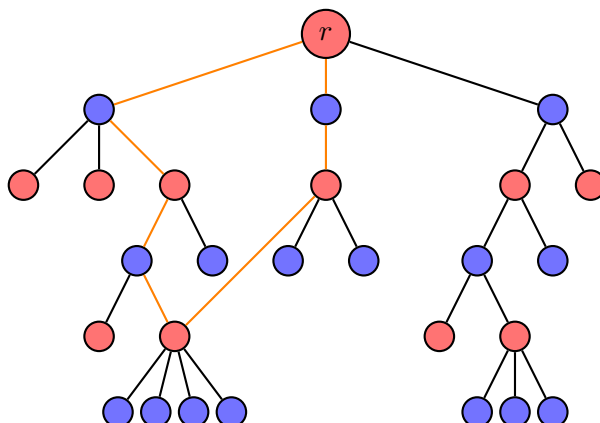


$$A = \{v \in V(G) : r - v \text{ ścieżka w } T \text{ jest parzysta} \}$$

$$B = \{v \in V(G) : r - v \text{ ścieżka w } T \text{ jest nieparzysta} \}$$

A, B świadczy o dwudzielności G , pokazujemy że $E(G[A]) = E(G[B]) = \emptyset$.

Niech $E(G[A]) \neq \emptyset$, wtedy mamy nieparzysty cykl

**Twierdzenie Kőniga 1931**

Jeżeli G jest dwudzielny, to $\nu(G) = vc(G)$.

Definicje

M skojarzenie w grafie G , G jest dwudzielny. $v_1, \dots, v_k$ - ścieżka alternująca dla (G, M) , jeśli:

- $v_1 \notin \cup M, v_1 \in A$
- krawędzie na przemian należą i nie należą do M .

Ścieżka alternująca jest powiększająca jeśli $v_k \notin \cup M$.

Jeśli M skojarzenie w grafie G , P ścieżka powiększająca dla (G, M) , to $N = M \text{ xor } E(P) \Rightarrow |N| = |M| + 1$.

Dowód

Mamy pokazać że $vc(G) \leq \nu(G)$, bo mamy już pokazane w inną stronę.

M skojarzenie największe w grafie G .

$U \subseteq V(G)$, $ab \in M$, $a \in A$, $b \in B$:

- Jeżeli istnieje ścieżka alternująca kończąca się w b , to $b \in U$
- wpp $a \in U$

Trzeba pokazać:

1. $|M| = |U|$
2. U pokrycie wierzchołkowe

(1) bo dla każdej krawędzi dodaliśmy do U dokładnie jeden element.

(2) $ab \in E(G)$, $a \in A$, $b \in B$.

- $a \in U$, to ab pokryta.
- $a \notin U$:

- $a \notin \cup M$, wtedy ab , to ścieżka alternująca kończąca się na b ($b \in \cup M$, bo wpp ab to ścieżka powiększająca) $\Rightarrow b \in U$, to oznacza że ab pokryta.
- $a \in \cup M$, $\exists ab' \in M \Rightarrow b' \in U$, P ścieżka alternująca kończąca się na b' , jeżeli $b = b'$, to ab pokryta, jeżeli $b \neq b'$, wtedy $Pb'ab$ to ścieżka alternująca kończąca się na $b \Rightarrow b \in U$, to oznacza że ab pokryta.

Pytanie 19 (Staszek Macura)

Twierdzenie Halla. Twierdzenie Tutte'a o warunku równoważnym na istnienie doskonałego skojarzenia w grafie.

Twierdzenie Halla

G - graf dwudzielny

$\{A, B\}$ - odpowiedni podział G

M - skojarzenie w G

Definicja: Ścieżka alternująca dla G, M to nietrywialna ścieżka w G zaczynająca się w nieskojarzonym $a \in A$ i idąca naprzemiennie krawędziami ze zbiorów $E(G) \setminus M$ i M .

Definicja: Ścieżka powiększająca dla G, M to ścieżka alternująca dla G, M kończąca się w $b \in B$ który jest nieskojarzony.

Uwaga: Jeżeli w grafie jest ścieżka powiększająca dla M to z M możemy usunąć krawędzie leżące na cieżce powiększającej i będące w M oraz dodać krawędzie ze ścieżki powiększającej nie będące w M . Po takiej operacji M pozostaje skojarzeniem ale $|M|$ zwiększa się o 1.

Twierdzenie Halla:

G - graf dwudzielny

$\{A, B\}$ - odpowiedni podział G

$$G \text{ ma skojarzenie nasycające } A \iff \forall S \subseteq A \quad |N_G(S)| \geq |S|$$

Dowód:

$\Rightarrow$ tr.

$\Leftarrow$

Założmy nie wprost, że graf G spełnia prawą stronę lecz nie istnieje skojarzenie nasycające A . Oznaczmy przez M maksymalne skojarzenie w G . Niech $a \in A$ będzie wierzchołkiem nie pokrytym przez to skojarzenie.

Zdefiniujmy

$$A' := \{v \in A \mid \text{istnieje ścieżka alternująca dla } G, M \text{ pomiędzy } a \text{ i } v\}$$

$$B' := \{v \in B \mid \text{istnieje ścieżka alternująca dla } G, M \text{ pomiędzy } a \text{ i } v\}$$

Zauważmy, że każdy wierzchołek z B' musi być pokryty przez skojarzenie M (gdyby tak nie było to pomiędzy a , a tym nie pokrytym wierzchołkiem z B' była by ścieżka powiększająca co jest sprzeczne z tym, że M jest maksymalnym skojarzeniem).

Ponadto każdy wierzchołek z A' musi być pokryty przez skojarzenie M (bo jest on końcem ścieżki alternującej która ma parzystą długość więc ostatnia krawędź na niej należy do M). Dodatkowo ten przedostatni wierzchołek z ścieżki alternującej należy do B' .

Z powyższego faktu wynika, że $|A'| = |B'|$, bo mamy iniekcję w dwie strony przypisując wierzchołkowi ten wierzchołek z którym ma krawędź w skojarzeniu.

Popatrzmy na zbiór $A' \cup \{a\}$. Z założenia wiemy, że

$$|N_G(A' \cup \{a\})| \geq |A' \cup \{a\}| = |A'| + 1 = |B'| + 1$$

Co oznacza, że istnieje $b \in N_G(A' \cup \{a\})$ takie, że $b \notin B'$

Przypadek 1: $ab \in E(G)$

Ale wtedy ab to ścieżka alternująca więc $b \in B'$ czyli sprzeczność

Przypadek 2: $\exists_{a' \in A'} a'b \in E(G)$

Ale wtedy ścieżka alternująca z a do a' po dodaniu do niej krawędzi $a'b$ jest ścieżką alternującą z a do b czyli $b \in B'$ czyli sprzeczność

Twierdzenie Tutte'a o warunku równoważnym na istnienie doskonałego skojarzenia w grafie

Definicja: $\text{odd}(G)$ - liczba spójnych składowych o nieparzystej liczbie wierzchołków w grafie G

Twierdzenie: Graf G ma skojarzenie doskonałe $\iff \forall_{S \subseteq G} \text{odd}(G - S) \leq |S|$

Dowód:

$\Rightarrow$

W każdej spójnej składowej o nieparzystej liczbie wierzchołków co najmniej jeden wierzchołek jest skojarzony z unikalnym wierzchołkiem z S czyli $\text{odd}(G - S) \leq |S|$

$\Leftarrow$

Dowód będzie nie wprost. Załóżmy, że G nie ma skojarzenia doskonałego ale spełnia prawą stronę tożsamości. Zauważmy, że dodanie krawędzi do G nie zwiększa liczby nieparzystych spójnych składowych po usunięciu jakiegokolwiek zbioru, więc możemy dodać tyle krawędzi by mieć maksymalny kontrprzykład: G taki, że dołożenie dowolnej krawędzi spowodowało by, że G ma skojarzenie doskonałe. Po dodaniu tych krawędzi dalej spełniona jest prawa strona tożsamości.

Dodatkowo wiemy, że $|V(G)|$ jest parzysta bo $\text{odd}(G - \emptyset) \leq |\emptyset|$

Zdefiniujmy $S := \{v \in V(G) \mid \forall_{u \in V(G), u \neq v} uv \in E(G)\}$

Przypadek 1: $G - S$ to suma rozłącznych klik.

Wtedy bardzo łatwo możemy skojarzyć wierzchołki ze sobą. W klikach o parzystym rozmiarze kojarzymy dowolnie parami, w klikach o nieparzystym rozmiarze kojarzymy parami, zostaje jeden i łączymy go z unikalnym ze zbioru S (wystarczy ich w S z założenia). Pozostałe z S łączymy w pary. Dostajemy skojarzenie doskonałe więc mamy sprzeczność.

Przypadek 2: Wiemy, że istnieją $a, z \in V(G) \setminus S$ należące do jednej spójnej składowej w $G - S$ takie, że $az \notin E(G)$

Oznaczmy przez x, y, z trzy ostatnie wierzchołki na najkrótszej ścieżce pomiędzy a a z w $G - S$. (Ta ścieżka istnieje bo są w jednej spójnej składowej oraz ma długość co najmniej 2 bo a i z nie są połączone krawędzią). $xz \notin E(G)$, bo mielibyśmy krótszą ścieżkę. Ponadto z faktu, że $y \notin S$ wynika, że istnieje $u \in V(G)$ takie, że $uy \notin E(G)$.

Z założenia o maksymalności G wynika, że w $G + xz$ oraz $G + uy$ są skojarzenia maksymalne. Oznaczmy je odpowiednio M_1 i M_2 . Oczywiście $xz \in M_1$ i $uy \in M_2$, inaczej byłoby maksymalne skojarzenie w G .

Skonstruujemy teraz skojarzenie doskonałe M w G z krawędzi ze zbioru $M_1 \cup M_2 \cup \{xy, yz\}$ bez xz i uy . Zaczynamy od $M = M_1 \cap M_2$. Popatrzmy teraz na $M_1 \div M_2$. Zauważmy, że xz oraz uy należą do $M_1 \div M_2$ (bo xz jest tylko w M_1 , a uy tylko w M_2) i że jest to suma rozłącznych cykli o parzystej długości (bo każdy wierzchołek należy do jednej krawędzi z M_1 i jednej z M_2). Rozważmy teraz dwa przypadki:

Przypadek 2.1: xz i uy nie leżą na tym samym cyklu.

Z cyklu gdzie leży xz dobieramy do M krawędzie z M_2 (xz leży na M_1), z pozostałych cykli krawędzie z M_1 (uy leży na M_2). Dostajemy skojarzenie doskonałe więc mamy sprzeczność.

Przypadek 2.2: Skoro xz i uy leżą na tym samym cyklu to rozważmy podział tego cyklu na dwie ścieżki powstałe po usunięciu z niego krawędzi xz i uy .

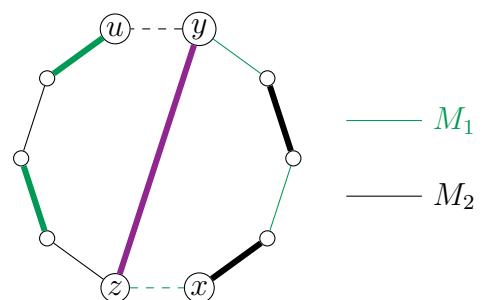
Powiedzmy **bez straty ogólności**, że są to ścieżki $y \rightsquigarrow x$ i $u \rightsquigarrow z$ – przypadek ścieżek $y \rightsquigarrow z$ i $u \rightsquigarrow x$ jest symetryczny.

Zauważmy, że ścieżki $y \rightsquigarrow x$ i $u \rightsquigarrow z$ są parzystej długości, bo $xz \in M_1$ a $uy \in M_2$, a krawędzie na cyklu pochodzą na przemian z M_1 i M_2 (zobacz rysunek).

Ścieżka $u \rightsquigarrow z \rightarrow y \rightsquigarrow x$ jest nieparzystej długości i zawiera wszystkie wierzchołki na cyklu, możemy więc je skojarzyć:

Dobierzmy krawędzie z M_1 na ścieżce $u \rightsquigarrow z$ i z M_2 na ścieżce $y \rightsquigarrow x$ oraz krawędź $yz \in E(G)$, która nie była w M_1 (bo $xz \in M_1$) ani w M_2 (bo $uy \in M_2$).

Z pozostałych cykli dobierzmy krawędzie z M_1 . Dostaliśmy skojarzenie doskonałe, więc mamy sprzeczność.



Pytanie 20 (Dominik)

Twierdzenie Mengera. Sieci przepływowe i przepływy. Twierdzenie Forda-Fulkersona.

Twierdzenie Mengera (1927)

Omówienie i dowód tego twierdzenia pojawiły się na [wykładzie 2025-05-14](#).

Prof. Micek polecał również sekcję na temat tego twierdzenia w książce „[Graph theory](#)” (sekcja 3.3, strona 67), dostępnej dla nas online w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Są tam trzy dowody twierdzenia Mengera.

A - B ścieżka

W grafie G i podzbiorach wierzchołków $A, B \subseteq V(G)$ A - B **ścieżka** to ścieżka której jeden z końców jest w A , drugi jest w B oraz żadne inne wierzchołki na tej ścieżce nie są w A ani w B . Jeżeli $A \cap B \neq \emptyset$ to pojedyncze wierzchołki w $A \cap B$ również są A - B ścieżkami.

A - B separator

W grafie G podzbiór wierzchołków $X \subseteq V(G)$ jest A - B **separator**, jeśli w grafie $G - X$ nie ma A - B ścieżki. X nie musi być rozłączny z A i B , na przykład gdyby $X = A$ lub $X = V(G)$ to X oczywiście byłby A - B separator.

Treść twierdzenia Mengera

Niech G będzie grafem i niech $A, B \subseteq V(G)$. Wtedy minimalny rozmiar A - B **separatora** jest równy maksymalnej liczbie wierzchołkowo rozłącznych A - B **ścieżek**.

Dowód

Przedstawię drugi dowód z książki, czyli ten pokazany przez prof. Micka. Bardzo przepraszam za używanie pisanych literek, tak było w oryginalne.

Oznaczmy przez k minimalny rozmiar A - B separatora. Oczywiście nie może istnieć więcej rozłącznych A - B ścieżek niż k , bo każda A - B ścieżka ma wierzchołek należący do minimalnego A - B separatora. Pozostaje nam udowodnić nierówność w drugą stronę.

Pomocnicza definicja Niech $\mathcal{P}$ i $\mathcal{Q}$ to rodziny parami rozłącznych A - B ścieżek. Mówimy, że $\mathcal{Q}$ **rozszerza** $\mathcal{P}$, gdy zbiór końców ścieżek z $\mathcal{P}$ leżących w A jest podzbiorem zbioru końców ścieżek z $\mathcal{Q}$ leżących w A oraz tak samo dla B . Formalnie:

$$A \cap \bigcup_{P \in \mathcal{P}} V(P) \subseteq A \cap \bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} V(Q) \quad \text{oraz} \quad B \cap \bigcup_{P \in \mathcal{P}} V(P) \subseteq B \cap \bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} V(Q)$$

Gdy $\mathcal{Q}$ rozszerza $\mathcal{P}$ to $|\mathcal{Q}| \geq |\mathcal{P}|$.

Cel Pokażemy, że jeżeli w G istnieje rodzina $\mathcal{P}$ rozłącznych A - B ścieżek taka, że $|\mathcal{P}| < k$, to w G istnieje również rodzina zawierająca $|\mathcal{P}| + 1$ rozłącznych A - B ścieżek. Powtarzając ten krok będziemy mogli uzyskać rodzinę k rozłącznych A - B ścieżek.

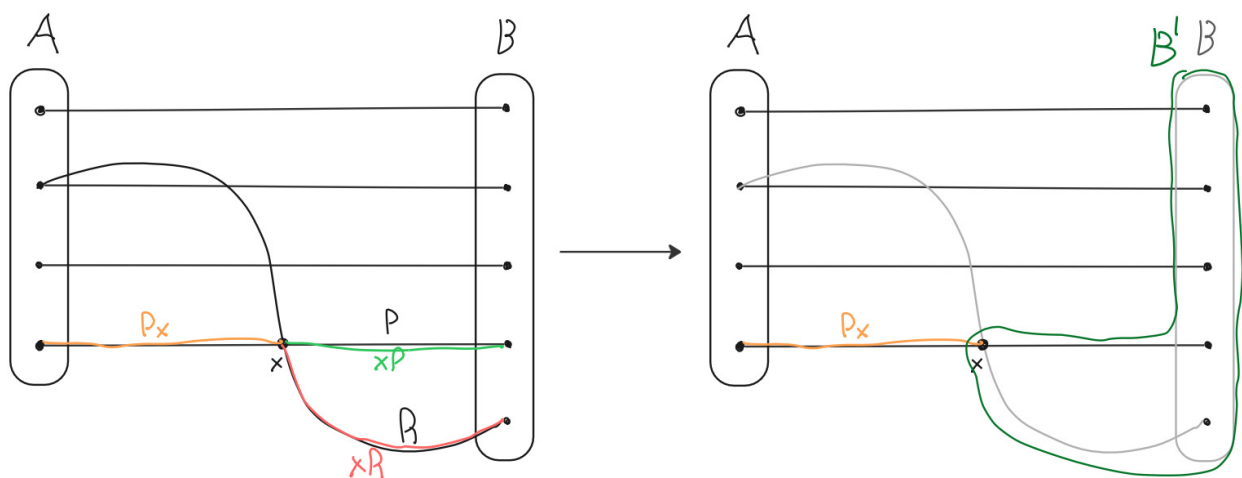
Indukcja Przeprowadzimy dość dziwny dowód używając indukcji zupełnej. Przyjmijmy ustalone G oraz A , ale dowolne B . Indukcja będzie przebiegać po $\sum_{P \in \mathcal{P}} |V(P)|$ (łączna liczba wierzchołków we wszystkich ścieżkach w $\mathcal{P}$).

Bazą indukcji będzie $\mathcal{P} = \emptyset$, czyli pusta rodzina A - B ścieżek. Wtedy $\sum_{P \in \mathcal{P}} |V(P)| = 0$ i dowolna niepusta rodzina A - B ścieżek rozszerza $\mathcal{P}$.

Niech R to A - B jakaś ścieżka, której koniec w B unika ścieżek w $\mathcal{P}$. Taka ścieżka musi istnieć, bo inaczej zbiór końców ścieżek z $\mathcal{P}$ w B byłby A - B separatorem rozmiaru $|\mathcal{P}| < k$ (to mamy z założenia), co daje sprzeczność (bo k to rozmiar minimalnego A - B separatora).

Jeżeli ścieżka R jest rozłączna ze wszystkimi ścieżkami w $\mathcal{P}$ to fantastycznie, rodzina $\mathcal{Q} = \mathcal{P} \cup \{R\}$ rozszerza $\mathcal{P}$, a $|\mathcal{Q}| = |\mathcal{P}| + 1$. Załóżmy, że tak nie jest.

Niech x to pierwszy idąc od strony B wierzchołek na ścieżce R , który leży też na innej ścieżce $P \in \mathcal{P}$. x dzieli ścieżkę P na ścieżki Px , xP i ścieżkę na R na Rx , xR .



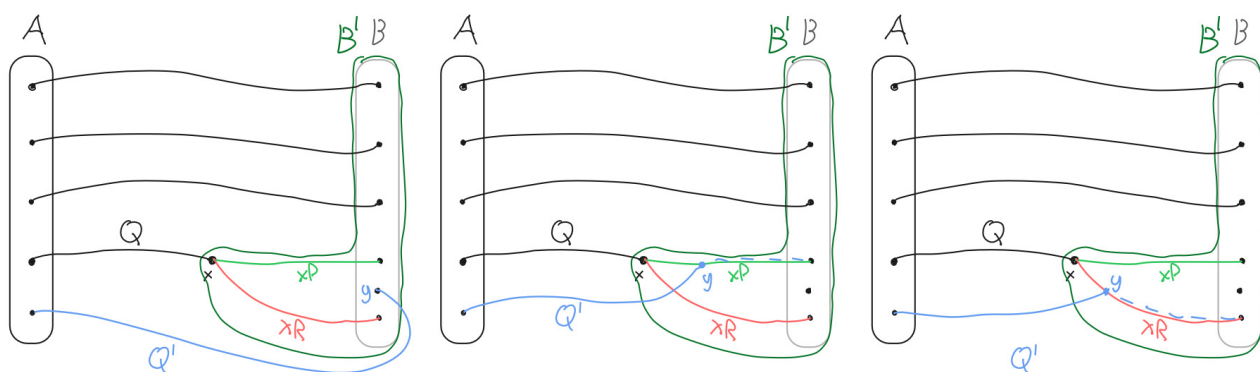
Przyjmijmy $\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{P\}) \cup \{Px\}$ oraz $B' = B \cup V(xP \cup xR)$. Ścieżki w rodzinie $\mathcal{P}'$ są A - B' ścieżkami. $|\mathcal{P}'| = |\mathcal{P}|$, ale $\sum_{P \in \mathcal{P}'} |V(P)| < \sum_{P \in \mathcal{P}} |V(P)|$. Rozmiar najmniejszego A - B' separatora jest nie mniejszy niż k (intuicyjnie: do B dodaliśmy więcej wierzchołków otrzymując B' , więc A i B' jest trudniej rozdzielić). Te własności pozwalają nam skorzystać z założenia indukcyjnego, wiemy więc, że istnieje rodzina $\mathcal{Q}'$ zawierająca $|\mathcal{P}'| + 1$ rozłącznych A - B' ścieżek, rozszerzająca $\mathcal{P}'$.

W $\mathcal{Q}'$ istnieją takie dwie (różne i rozłączne) A - B' ścieżki:

- $Q \in \mathcal{Q}'$, której końcem w B' jest x (tak musi być z definicji rozszerzania powyżej),
- $Q' \in \mathcal{Q}'$, która ma taki koniec $y \in B'$, którego nie miała wcześniej żadna ścieżka w $\mathcal{P}'$ (to wynika z „ $\subsetneq$ ” w definicji rozszerzania).

Mamy trzy możliwości tego, gdzie leży y . Żaden inny wierzchołek na A - B' ścieżce Q' nie leży w B' (z definicji A - B' ścieżki).

1. $y \in B' \setminus (xP \cup xR)$
2. $y \in xP$
3. $y \in xR$



Aby dokończyć krok indukcyjny chcemy uzyskać rodzinę $\mathcal{Q}$ A - B ścieżek rozszerzającą $\mathcal{P}$, mamy już rodzinę $\mathcal{Q}'$ A - B' ścieżek rozszerzającą $\mathcal{P}'$.

W przypadku (1), $\mathcal{Q}$ otrzymujemy poprzez rozszerzenie Q o ścieżkę xP , Q' jest już A - B ścieżką. W przypadku (2) rozszerzamy Q o xR oraz Q' o yP .

W przypadku (3) tak jak w przypadku (1) rozszerzamy Q o xP , a Q' o yR .

Tak otrzymane $\mathcal{Q}$ rozszerza $\mathcal{P}$ i spełnia $|\mathcal{Q}| = |\mathcal{P}| + 1$, więc mamy tezę indukcyjną. $\square$

k -spójność wierzchołkowa i krawędziowa

- Graf G jest (wierzchołkowo) k -spójny jeżeli $|V(G)| > k$ oraz po usunięciu dowolnych $k - 1$ wierzchołków graf G pozostaje spójny.

Słowo „wierzchołkowo” zazwyczaj się pomija.

- Graf G jest krawędziowo k -spójny jeżeli po usunięciu dowolnych $k - 1$ krawędzi graf G pozostaje spójny.

Wersja „globalna” twierdzenia Mengera

Wspomniana wcześniej książka „[Graph theory](#)” w sekcji 3.3.6 na stronie 72 wprowadza też inną wersję twierdzenia Mengera, ta wersja pojawiła się też w [prezentacji pokazywanej na wykładzie](#).

- Graf G jest (wierzchołkowo) k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k wierzchołkowo rozłącznych ścieżek z x do y .
- Graf G jest krawędziowo k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k krawędziowo rozłącznych ścieżek z x do y .

Dowód tej wersji twierdzenia pomijam, zainteresowani znajdą go w książce.

Sieci przepływowe i przepływy, twierdzenie Forda-Fulkersona

Na [wykładzie 2025-05-14](#) była pokazywana [prezentacja dostępna na forum](#). Zawiera definicje potrzebne do zrozumienia sieci przepływowych i przepływów oraz twierdzenie Forda-Fulkersona wraz z dowodem.

Na razie zostawiam was z tą prezentacją, niestety nie ma tam rysunków, które pomogły by w przetrawieniu tekstu i lepiej zrozumieć o co chodzi.

Pytanie 21 (Dominik)

Liczba kolorująca grafu i wielomianowy algorytm jej wyznaczania. Twierdzenie Brooksa.

Liczba kolorująca grafu – $\text{col}(G)$

Definicja

Liczba kolorująca grafu G , oznaczana przez $\text{col}(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że istnieje uporządkowanie wierzchołków $v_1, \dots, v_n$ grafu G , w którym dla każdego i wierzchołek v_i ma mniej niż k sąsiadów na lewo.

Ograniczenia związane z liczbą kolorującą

Liczba kolorująca ogranicza liczbę chromatyczną (dowód w sekcji o First-Fit):

$$\begin{array}{ccccccc} \omega(G) & \leq & \chi(G) & \leq & \text{col}(G) & \leq & \Delta(G) + 1 \\ \text{rozmiar} & & \text{liczba} & & \text{liczba} & & \text{maksymalny} \\ \text{największej} & & \text{chromatyczna} & & \text{kolorująca} & & \text{stopień} \\ \text{kliki} & & & & & & \end{array}$$

Ograniczenie liczby kolorującej przez średni stopień w grafie. Jej dowód był przedmiotem zadania 9 w [zestawie 11](#):

$$\text{col}(G) - 1 \leq \text{mad}(G) \leq 2(\text{col}(G) - 1)$$

Dodatkowo z $\text{mad}(G) \leq \Delta(G)$ mamy dowód ostatniej nierówności wyżej.

Dokładny wzór na wartość liczby kolorującej (dowód w sekcji o algorytmie wyznaczania liczby kolorującej):

$$\text{col}(G) = \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\} + 1 \geq \delta(G) + 1$$

Algorytm First-Fit

Ten algorytm nie jest podany w treści pytania, ale jest związany z liczbą kolorującą. Jest to algorytm poprawnego kolorowania grafu G przy ustalonym porządku wierzchołków $v_1, \dots, v_n$:
Dla każdego i od 1 do n :

Spójrz na sąsiadów v_i występujących w porządku wcześniej niż v_i oraz
ustaw $c(v_i)$ na najmniejszy kolor nieprzydzielony żadnemu z tych sąsiadów.

Algorytm First-Fit dowodzi ograniczenia $\chi(G) \leq \text{col}(G)$ na liczbę chromatyczną. Weźmy uporządkowanie $v_1, \dots, v_n$ świadczące $\text{col}(G)$, w nim każdy wierzchołek ma co najwyżej $\text{col}(G) - 1$ krawędzi do wierzchołków po lewej. W takim razie algorytm First-Fit wykorzysta co najwyżej $\text{col}(G)$ kolorów (bo przydzielając kolor wierzchołkowi będzie zablokowane co najwyżej $\text{col}(G) - 1$ kolorów), zatem istnieje kolorowanie świadczące o tym, że $\chi(G) \leq \text{col}(G)$. $\square$

W zadaniu 15.(i) z [zestawu 11](#) należało udowodnić, że dla każdego grafu G istnieje uporządkowanie wierzchołków, dla którego kolorowanie First-Fit używa dokładnie $\chi(G)$ (nie $\text{col}(G)$) kolorów.

Wielomianowy algorytm do wyznaczania liczby kolorującej

Przypomnę jeszcze raz dokładny wzór na liczbę kolorującą:

$$\text{col}(G) = \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\} + 1$$

Udowodnię go poprzez pokazanie nierówności w obie strony.

Nierówność pierwsza: $\text{col}(G) \geq \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\} + 1$

Niech $H_0 \subset_{\text{ind}} G$ takie, że $\delta(H_0) = \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\}$.

Każde uporządkowanie $v_1, \dots, v_n$ będzie zawierało wszystkie wierzchołki z $V(H_0)$. Niech k to najdalszy na prawo indeks wierzchołka z H_0 w porządku: $k = \max\{i \in [n] \mid v_i \in V(H_0)\}$. Wtedy v_k ma przynajmniej $\deg_{H_0}(v_k) \geq \delta(H_0)$ krawędzi w lewo w tym porządku (do pozostałych wierzchołków z H_0). W takim razie z definicji $\text{col}(G)$ zachodzi oczekiwana nierówność. $\square$

Nierówność druga: $\text{col}(G) \leq \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\} + 1$

Pokażę algorytm, który skonstruuje od końca uporządkowanie, w którym każdy wierzchołek będzie miał co najwyżej $\max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\}$ krawędzi w lewo, a więc będzie ograniczał $\text{col}(G)$.

- $G_n := G$
- Dla każdego i od n do 1:
 - Zachodzi $G_i \subset_{\text{ind}} G$, więc $\delta(G_i) \leq \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\}$.
Niech v to taki wierzchołek, że $\deg_{G_i}(v) = \delta(G_i)$.
 - Ustaw $v_i := v$. Wszystkie wierzchołki, do których v_i będzie miał krawędź w lewo należą do G_i , więc v_i będzie miał co najwyżej $\delta(G_i) \leq \max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\}$ krawędzi w lewo.
 - Ustaw $G_{i-1} := G_i - \{v_i\}$. Łatwo sprawdzić, że $G_{i-1} \subset_{\text{ind}} G$ – przypomnij sobie definicję „ $\subset_{\text{ind}}$ ” i przechodność „ $\subset_{\text{ind}}$ ”.

Ten algorytm skonstruował uporządkowanie, w którym każdy wierzchołek ma co najwyżej $\max\{\delta(H) : H \subset_{\text{ind}} G\}$ krawędzi w lewo, a więc z definicji $\text{col}(G)$ mamy oczekiwaną nierówność. $\square$

Z obu nierówności możemy wywnioskować, że ten algorytm znajdzie wartość liczby kolorującej dokładnie.

Algorytm ma złożoność pesymistyczną $O(n^2 + m)$ (gdzie $n = |V(G)|$, a $m = |E(G)|$), bo w każdym z n kroków znajdujemy wierzchołek o minimalnym stopniu, co łącznie zajmuje pesymistycznie $O(n^2)$ kroków oraz usuwamy jeden wierzchołek i część krawędzi – łącznie $O(m)$ usunięć krawędzi. Być może algorytm dałoby się zoptymalizować do $O(n \log n + m)$ poprzez zastosowanie jakiejś struktury do znajdowania wierzchołka o minimalnym stopniu w czasie $O(\log n)$.

Twierdzenie Brooksa

Niech G to **spójny** graf. Jeżeli G nie jest grafem pełnym ani cyklem nieparzystej długości, to $\chi(G) \leq \Delta(G)$. W przeciwnym przypadku $\chi(G) = \Delta(G) + 1$.

Lemat 1

Jeżeli G jest spójnym grafem, $|V(G)| \geq 3$ i G nie jest kliką, to istnieje taka trójka $v_1, v_2, v_3 \in V(G)$ różnych wierzchołków, że w grafie G są krawędzie v_1v_2 i v_2v_3 , ale nie ma krawędzi v_1v_3 .

W G istnieje jakaś niekrawędź, niech to będzie v_1v_k . G jest spójny, więc między v_1 i v_k istnieje jakaś ścieżka o wierzchołkach $v_1, v_2, \dots, v_k$.

Jeśli istnieje niekrawędź v_1v_3 to v_1, v_2, v_3 są szukanymi wierzchołkami. Zauważmy że tak musi być gdy $k = 3$. Jeżeli istnieje krawędź v_1v_3 to rozważ krótszą ścieżkę pomijającą v_2 .

Prosty dowód dla cyklu nieparzystej długości i klik

Gdy G jest grafem pełnym to rozważ dowolne uporządkowanie wierzchołków. Algorytm First-Fit zawsze użyje $\Delta(G) + 1$ kolorów (więc to jest ograniczenie górne), a ostatni wierzchołek będzie widział $\Delta(G)$ kolorów zajętych, więc potrzeba przynajmniej $\Delta(G) + 1$ kolorów.

Gdy G jest cyklem nieparzystej długości to **tr.** – narysuj sobie.

Dowód właściwego przypadku

Micek powiedział o tym dowodzie:

Ja go lubię, więc wy go nie będziecie lubić. Tak to działa.

...i miał rację, nie lubię tego dowodu – ma brzydkie przypadki.

Niech G to kontrprzykład minimalizujący $|V(G)|$. G jest kontrprzykładem, to znaczy graf G ma dokładnie $\chi(G) = \Delta(G) + 1$ (znowu First-Fit dowodzi, że nie potrzeba więcej kolorów), jest spójny i nie jest kliką ani cyklem nieparzystej długości.

Udowodnijmy najpierw, że G jest $\Delta(G)$ -regularny. Załóżmy, że tak nie jest, czyli istnieje wierzchołek v stopnia $\deg(v) < \Delta(G)$. Z minimalności kontrprzykładu wiemy, że $G - v$ nie jest kontrprzykładem.

Niech $A_1, \dots, A_k$ to podział $G - v$ na spójne składowe. Każda spójna składowa ma rozmiar mniejszy niż G , więc nie jest kontrprzykładem.

- Jeżeli A_i jest cyklem, to wystarczą 3 kolory, aby ją pokolorować, a w G wierzchołek $u \in V(A_i) \cap N(v)$ ma stopień $\deg(u) = 3$, zatem $\Delta(G) \geq 3$.
- Jeżeli A_i jest kliką K_m , to można ją pokolorować na m kolorów, a wierzchołek $u \in V(A_i) \cap N(v)$ ma stopień $\deg(u) = (m-1) + 1 = m$ (sąsiedzi w klicie i v), więc $\Delta(G) \geq m$.
- Jeżeli A_i nie jest ani kliką ani cyklem (a wiemy też, że nie jest kontrprzykładem), to z naszego twierdzenia wiemy, że $\Delta(A_i) \leq \Delta(G)$ kolorów wystarczy do pokolorowania A_i .

Wszystkie spójne składowe pokolorowaliśmy co najwyżej $\Delta(G)$ kolorami. v łączy się z $\deg(v) < \Delta(G)$ wierzchołkami, więc jakiś kolor z $[\Delta(G)]$ będzie dla niego wolny. Udało nam się pokolorować G używając $\Delta(G)$ kolorów, więc G nie jest kontrprzykładem, gdy nie jest $\Delta(G)$ -regularny.

Jeżeli $\Delta(G) = 1$ to $G = K_2$, więc G nie jest kontrprzykładem.

Jeżeli $\Delta(G) = 2$ to G jest:

cyklem nieparzystej długości – sprzeczność z założeniami kontrprzykładu; lub

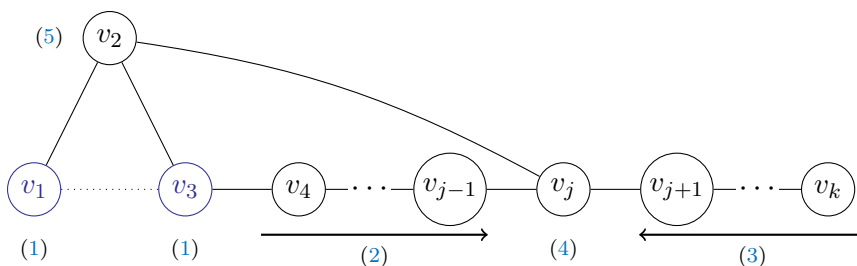
cyklem parzystej długości, wtedy $\chi(G) = 2 = \Delta(G)$ – nie jest kontrprzykładem.

Zachodzi więc $\Delta(G) \geq 3$. Pokażę, że G da się pokolorować na $\Delta(G)$ kolorów, więc nie jest kontrprzykładem.

G jest spójny i nie jest kliką, więc z lematu 1 istnieje taka trójka $v_1, v_2, v_3 \in V(G)$ różnych wierzchołków, że w grafie G są krawędzie v_1v_2 i v_2v_3 , ale nie ma krawędzi v_1v_3 .

Niech P to najdłuższa ścieżka w G zaczynająca się od v_1, v_2, v_3 . Oznaczmy przez $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ wierzchołki na tej ścieżce. Będziemy tworzyć kolorowanie $c: V(G) \rightarrow [\Delta]$.

Przypadek 1: $V(P) = V(G)$

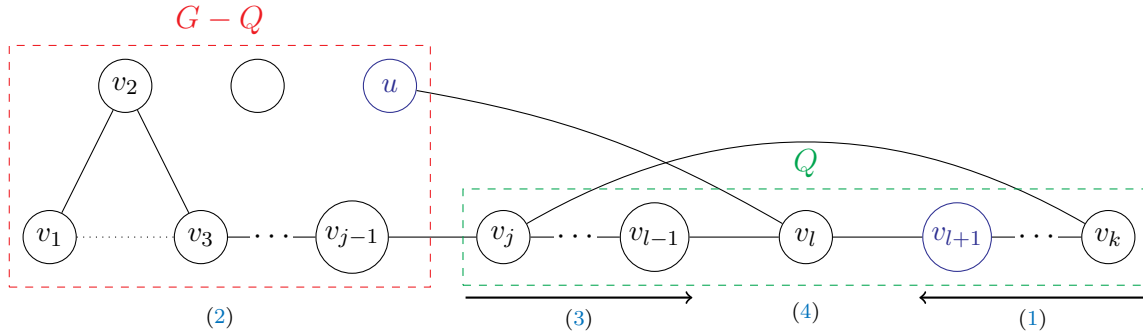


Niech $j := \max\{i \in [k] \mid v_i \in N(v_2)\}$. Mamy $j \geq 4$, bo v_2 ma $\Delta(G) \geq 3$ sąsiadów.

1. Ustawmy $c(v_1) = c(v_3) = 1$.
2. Dla każdego i od 4 do $j - 1$:
 v_{i+1} jest niepokolorowanym sąsiadem v_i , więc pokolorowani sąsiedzi v_i używają co najwyżej $\Delta - 1$ kolorów. Mamy więc wolny kolor, który przypisujemy dla $c(v_i)$.
3. Podobnie dla każdego i od k do $j + 1$ (w tej kolejności):
 v_{i-1} jest niepokolorowanym sąsiadem v_i , więc możemy pokolorować v_i .
4. v_2 jest niepokolorowanym sąsiadem v_j , więc v_j też możemy pokolorować.
5. Na koniec wszyscy sąsiedzi v_2 są pokolorowani, ale dwóch jego sąsiadów v_1 i v_3 mają ten sam kolor, więc znajdzie się wolny kolor dla v_2 .

Pokolorowaliśmy poprawnie wszystkie wierzchołki na Δ kolorów, więc $\chi(G) \leq \Delta$ – sprzeczność.

Przypadek 2: $V(P) \neq V(G)$



Zauważmy, że wszyscy sąsiedzi v_k leżą na ścieżce P , inaczej moglibyśmy rozszerzyć maksymalną ścieżkę P o brakującego sąsiada v_k .

Niech $j := \min\{i \in [k] \mid v_i \in N(v_k)\}$. Oznaczmy przez Q ścieżkę $v_j, \dots, v_k$.

Niech u z $l := \max\{i \in \{j, \dots, k\} \mid \exists u \in V(G-Q) \ u \in N(v_i)\}$, czyli l to numer ostatniego wierzchołka na ścieżce od v_j do v_k , który łączy się z jakimś u spoza Q . Taki wierzchołek istnieje, bo gdy $Q \neq V(P)$ to v_j łączyłby się z $u = v_{j-1} \in V(G-Q)$, więc byłby kandydatem na max, a gdy $Q = V(P)$ to z założenia mamy $V(P) \neq V(G)$, więc $V(G) \setminus Q$ jest niepusty.

$l < k$, bo wszyscy sąsiedzi v_k leżą na ścieżce P , a z definicji j wiemy nawet więcej, wszyscy sąsiedzi v_k leżą na Q .

1. Dla każdego i od k do $l+1$ (w tej kolejności):
 v_{i-1} jest niepokolorowanym sąsiadem v_i , więc możemy pokolorować v_i .
2. Pokolorujemy wszystkie składowe grafu $G-Q$, ustalając na początku $c(u) := c(v_{l+1})$. Samo to wymuszenie nie zablokuje żadnego kolorowania, z maksymalności l wiemy, że żaden wierzchołek z $G-Q$ nie jest połączony z pokolorowanymi w poprzednim kroku wierzchołkami. Te składowe mają mniej wierzchołków niż minimalny kontrprzykład G , więc twierdzenie dla nich zachodzi. Dodatkowo wiemy, że żadna z nich nie jest $\Delta(G)$ kliką (bo któryś z wierzchołków wykorzystuje jedną z krawędzi na połączenie z Q) a gdy jest cyklem to jest 2-regularna. Z twierdzenia wiemy, że $\Delta(G)$ kolorów wystarczy do pokolorowania $G-Q$.
3. Dla każdego i od j do $l-1$:
 v_{i+1} jest niepokolorowanym sąsiadem v_i , więc pokolorowani sąsiedzi v_i używają co najwyżej $\Delta-1$ kolorów. Mamy więc wolny kolor który przypisujemy dla $c(v_i)$.
4. Na koniec wszyscy sąsiedzi v_l są pokolorowani, ale dwóch jego sąsiadów u i v_{l+1} mają ten sam kolor, więc znajdzie się wolny kolor dla v_l .

Znowu pokolorowaliśmy poprawnie wszystkie wierzchołki na Δ kolorów, więc $\chi(G) \leq \Delta$ – sprzeczność.

We wszystkich przypadkach doszliśmy do sprzeczności, więc G nie jest kontrprzykładem – sprzeczność.

Pytanie 22 (Nat)

Konstrukcje grafów bez trójkątów o dowolnie dużej liczbie chroaticznej. Konstrukcja Zykova, konstrukcja Tutte'a, grafy przesunięciowe (shift graphs)

Konstrukcja grafu bez trójkątów o dowolnie dużej liczbie chromatycznej, inaczej zwane Konstrukcja Mycielskiego

Dowód konstrukcji Mycielskiego zabrany z [PDF w repo mhorod/tcs-suffering](#), dostosowany. Dzięki wam starsze roczniki, niech wam bóg w ECTSach wynagrodzi.

Pokażemy trzy sposoby zrobienia ciągu grafów $G_3, G_4, \dots$ (zaczynamy od 3 bo dla 0, 1 i 2 nie dzieje się nic ciekawego) takiego, że dla dowolnego $n \geq 3$ będą zachodzić dwie własności:

- $\omega(G_n) = 2$
- $\chi(G_n) \geq n$

Warto zwrócić uwagę, że n *nie będzie* liczbą wierzchołków w takim grafie. Pamiętajmy — ten ciąg grafów indeksujemy *liczbą chromatyczną*, która nas interesuje, nie liczbą wierzchołków. Liczba wierzchołków wyjdzie w praniu i będzie zupełnie inna.

W każdym z trzech sposobów zaczniemy od położenia $G_3 = C_5$. Wszystko się zgadza — C_5 nie zawiera trójkąta i ma $\chi = 3$, bo jest cyklem nieparzystej długości. Resztę ciągu skonstruujemy rekurencyjnie.

Konstrukcja Mycielskiego

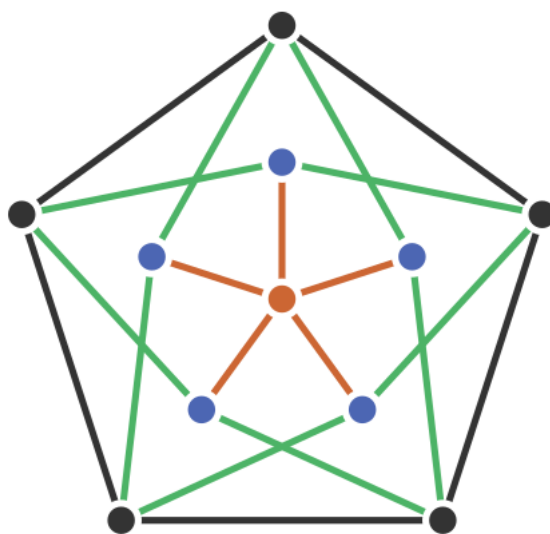
Założmy sobie, że mamy już G_n , które spełnia wszystkie własności, jakie chcieliśmy. Chcemy teraz zrobić G_{n+1} . W tym celu najpierw weźmiemy wierzchołki z G_n — nazwijmy je $v_1, v_2, \dots, v_N$, gdzie $N = |V(G_n)|$. Doróbmy sobie jeszcze „kopie” tych wierzchołków, tzn. odpowiadające im nowe wierzchołki, które nazwiemy v'_1, v'_2, v'_N , i dorzucmy jeszcze specjalny wierzchołek v^* . Czyli, podsumowując, kładziemy

$$V(G_{n+1}) := \{v_1, v_2, \dots, v_N\} \cup \{v'_1, v'_2, \dots, v'_N\} \cup \{v^*\}$$

A jak będzie z krawędziami? Po pierwsze, krawędzie między oryginalnymi wierzchołkami grafu G_n zostają jak były. Po drugie, każdy wierzchołek będący kopią łączymy z wierzchołkiem specjalnym. Po trzecie, *nie łączymy* żadnych dwóch kopii. I po czwarte, każdą kopię łączymy z sąsiadami odpowiadającego jej oryginału (czyli zapewniamy, że kopia ma takie samo sąsiedztwo jak oryginał, poszerzone jedynie o v^*). Formalnie:

$$E(G_{n+1}) := E(G_n) \cup \{v_i v^* : i \in [N]\} \cup \{v'_i v_j : i, j \in [N] \wedge v_i v_j \in E(G_n)\}$$

Wyglądać to będzie mniej więcej tak:

Rysunek 1: Graf G_4 w konstrukcji Mycielskiego

Przekonajmy się teraz, że stworzony G_{n+1} posiada dwie cechy, których oczekiwaliśmy:

- $\omega(G_{n+1}) = 2$, czyli nie ma trójkątów. Zastanówmy się:
 - na pewno v^* nie jest w żadnym trójkącie, bo jego sąsiadami są tylko kopie, a żadne dwie kopie nie są połączone
 - z tego samego powodu żaden potencjalny trójkąt nie zawiera dwóch wierzchołków będących kopiami
 - trójkąt nie może składać się z samych oryginałów, bo założyliśmy, że w oryginalnym G_n nie było trójkątów

Zatem gdyby istniał trójkąt, to byłby on w postaci $v_i v'_j v_k$, dla pewnych $i, j, k \in [N]$. Wtedy mielibyśmy oczywiście $v_i v_k \in E(G_{n+1})$, $v'_j v_i \in E(G_{n+1})$ oraz $v'_j v_k \in E(G_{n+1})$.

Ale pamiętajmy, że graf G_{n+1} skonstruowaliśmy tak, żeby oryginalny wierzchołek i jego kopia miały to samo sąsiedztwo (nie licząc v^*). Zatem skoro $v'_j v_i \in E(G_{n+1})$ oraz $v'_j v_k \in E(G_{n+1})$, to zachodzi $v_j v_i \in E(G_n)$ oraz $v_j v_k \in E(G_n)$. Krawędzie między oryginałami nie ruszaliśmy, więc skoro $v_i v_k \in E(G_{n+1})$ to również $v_i v_k \in E(G_n)$.

Ale z tego wszystkiego wychodzi, że w oryginalnym G_n istniał już trójkąt $v_i v_j v_k$, a przecież założyliśmy, że tak nie jest. Uzyskana sprzeczność dowodzi, że w G_{n+1} nie ma trójkątów. $\square$

- $\chi(G_{n+1}) \geq n + 1$. Załóżmy, że tak nie jest, tzn. $\chi(G_{n+1}) \leq n$. Weźmy zatem kolorowanie c , które o tym świadczy i poprawnie koloruje G_{n+1} używając nie więcej niż n kolorów. Przyjrzyjmy się teraz wierzchołkom-kopiom: widzimy na nich maksymalnie $n - 1$ kolorów. Dlaczego? Gdyby zużywały one n kolorów, to zabrakłoby wolnego koloru na v^* , który przecież jest połączony ze wszystkimi kopiami.

Świetnie, to teraz stwórzmy sobie kolorowanie c' grafu G_n , które dla każdego $i \in [N]$ będzie działać bardzo prosto:

$$c'(v_i) = \begin{cases} c(v_i) & \iff c(v_i) \neq c(v^*) \\ c(v'_i) & \iff c(v_i) = c(v^*) \end{cases}$$

Innymi słowy: jeśli dany wierzchołek miał w kolorowaniu c taki kolor, jak specjalny wierzchołek v^* , to dajemy mu kolor jego kopii, a w przeciwnym przypadku zostawiamy taki kolor, jaki był. Zauważmy, że c' jest poprawnym kolorowaniem G_n . Dlaczego? Gdyby nie było, to znaczyłoby, że istnieje krawędź $v_i v_j$ taka, że $c'(v_i) = c'(v_j)$. Są trzy potencjalne wyjaśnienia tej sytuacji:

- w kolorowaniu c wierzchołki v_i i v_j już miały ten sam kolor i pozostał on niezmienny — ale to jest niemożliwe, bo kolorowanie c było poprawne
- w kolorowaniu c wierzchołki v_i i v_j miały ten sam kolor $c(v^*)$, i dla obydwu uległ on zmianie na ten sam kolor — niemożliwe, jak wyżej
- w kolorowaniu c wierzchołki wierzchołki miały różne kolory, przy czym dokładnie jeden z nich miał kolor $c(v^*)$. Przyjmijmy bez straty ogólności, że był to v_i . Skoro zatem $c'(v_i) = c'(v_j)$, a $c(v_i) = c(v^*)$ to mamy $c(v'_i) = c'(v_j) = c(v_j)$. Ale to jest niemożliwe, bo skoro jest krawędź $v_i v_j$, to jest też krawędź $v'_i v_j$, a w poprawnym kolorowaniu c nie mogło być dwóch sąsiednich wierzchołków w tym samym kolorze.

Uzyskane sprzeczności dowodzą, że c' rzeczywiście jest poprawnym kolorowaniem G_n przeobionym z kolorowania c , które używało nie więcej, niż n kolorów. Ale zauważmy, że w c' pozbyliśmy się jednego z kolorów, mianowicie $c(v^*)$. Zatem c' jest poprawnym $(n-1)$ -kolorowaniem grafu G_n , co jednak jest niemożliwe, bo przecież założyliśmy, że $\chi(G_n) \geq n$. Uzyskana sprzeczność dowodzi ostatecznie, że istotnie $\chi(G_{n+1}) \geq n+1$. $\square$

Konstrukcja Zyкова

Jest to rodzina grafów G_n . G_1 to graf z jednym wierzchołkiem. G_{n+1} generujemy tak:

- stwórz kopie $G_1, \dots, G_n$
- w każdej kopii wyznacz reprezentanta
- stwórz wierzchołek V
- połącz go krawędzią z każdym reprezentantem z każdego grafu
- kroki 2-4 powtórz dla każdej kombinacji wyboru reprezentantów

Przykład. Chcę skonstruować sobie G_3 :

- tworzę G_1 (nazwijmy wierzchołek A po prostu) i G_2 (nazwijmy wierzchołki B_1 i B_2 , jedyna krawędź jaka istnieje to 1-2).
- z każdego podgrafu wybieram reprezentanta
- tworzę wierzchołek C_1 i łączę $A-C_1$ i C_1-B_1
- tworzę wierzchołek C_2 i łączę $A-C_2$ i C_2-B_1

- bajlando

Co możemy wywnioskować?

- liczba klikowa $\omega(G_n) \leq 2$. Dlaczego? Klika 3 nigdy nie powstanie, bo z każdego podgrafu wybieram dokładnie jeden wierzchołek. Jeżeli mamy klikę 3 to znaczy, że dla naszego nowego V wybraliśmy takie X i Y , że istnieje krawędź $X-Y$, co kłóci się z założeniem o wybieraniu dokładnie jednego reprezentanta per spójna, także sprzeczność.
- liczba chromatyczna $n \leq \chi(G_n)$. Skoro bierzemy wszystkie możliwości wyboru reprezentanta z każdego podgrafu to mamy pewność, że będzie istnieć setup taki, że każdy wierzchołek ma inny kolor, czyli nasz nowy V będzie musiał mieć kolor $n + 1$

Konstrukcja Tutte'a

Podobnie jak u Zykova, będziemy robić rodzinę G_n . G_1 to znowu samotny wierzchołek. Budujemy G_{n+1} .

- weźmy duży zbiór niezależny I
- dla każdego podzbioru wielkości $d = V(G_n)$ skopiujmy G_n i skojarzmy doskonale z I
- doklejmy te krawędzie do głównego grafu

Łatwo zauważyć, że $\omega(G(n)) \leq 2$. Trójkąt nie może w I , niemoże być również w wielu kopiach, jak i całkowicie w jednej kopii (indukcja). Pozostaje więc możliwość, że trójkąt, jest częściowo w I , jak i jakiejś kopii. Trywialnie, nie może być w różnych kopiach (nie ma krawędzi między nimi). Ale możliwość, że jeden wierzchołek z I , ma krawędź, do dwóch wierzchołków z tej samej kopii. Ale to jest sprzeczne z tym, że powstało przez skojarzenie doskonałe. Więc $\omega(G(n)) \leq 2$.

Teraz pokażemy, że $\chi(G(n)) \geq n$. Najpierw ustalamy rozmiar I . Niech $|I| = n(d-1) + 1$. Dzięki temu z dirichleta, mamy, że istnieje kolor, który powtarza się d razy. Bierzemy ten podzbiór i patrzymy na kopie, która powstała na tym zbiorze. Wiemy, że ona zawiera $n-1$ kolorów i że nie ma koloru na którym stworzyliśmy podzbiór. Wniosek, potrzeba co najmniej n kolorów, by pokolorować $G(n)$.

Shift Graphs

Grafy przesunięciowe to rodzina grafów $\{G_n\}_{n \geq 2}$ zadana w następujący sposób: $V(G_n) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$, $(ij)(kl) \in E(G_n) \iff j = k \vee i = l$ (przedziały o końcach w liczbach naturalnych, które są takie, że jeden się zaczyna, a drugi kończy).

Twierdzenie (Erdős-Hajnal)

- $\forall_n \omega(G_n) = 2$. To jest chyba prostsze. Weźmy dwa "node" które są połączone krawędzią czyli się stykają. Dla ustalenia uwagi weźmy ułożmy je tak: $[l_a \ A \ r_a][l_b \ B \ r_b]$, $r_a = l_b$, chyba logiczne. Jeżeli byśmy chcieli zrobić tutaj klikę 3, to musielibyśmy dokleić jakiś przedział C do tego zestawienia, doklejmy go za B . Widać teraz, że za Chiny nie będzie on dzielił końca z A (bo przypomnijmy, że one wszystkie leżą na jednej osi, nie nachodzą się).

- $\chi(G_n) = \lceil \log n \rceil$. Tu zapnijcie pasy. Zakładam, że graf jest przeskalowany i kolejne i, j to $1 \dots n$. Zapiszmy n binarnie (długość to $m = \lceil \log_2 n \rceil$). Kolor uznajmy jako pierwszy na prawo bit, na którym się różnią zapisy i oraz j . Pytanie zostaje, czy te kolory będą się różnić dla wierzchołków koło siebie. Będą. Niech (i, j) i (j, k) będą sąsiednimi wierzchołkami w grafie S_n , gdzie $1 \leq i < j < k \leq n$. W zapisie binarnym dla trzech rosnących liczb $i - 1 < j - 1 < k - 1$ najwyższy bit, w którym pierwszy i drugi różnią się, nie może być tym samym, co najwyższy bit, w którym drugi i trzeci się różnią. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że ten bit dla (i, j) byłby jednocześnie różny od obu sąsiadów w tę samą stronę, co z kolei oznaczałoby np. $b_t = 0, c_t = 1, d_t = 0$ lub $b_t = 1, c_t = 0, d_t = 1$, gdzie b_t, c_t, d_t to bity w tej pozycji dla i, j, k . Ale to przeczy rosnącemu porządkowi liczb. Stąd kolory muszą być różne.

Dla $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq k$ uogólniony graf przesunięciowy $G_{n,k}$, to graf o wierzchołkach $V(G_{n,k}) = \binom{[n]}{k}$. Dwie k -tki $\{x_1 < \dots < x_k\}, \{y_1 < \dots < y_k\}$ są połączone krawędzią w $G_{n,k}$, jeśli $x_2 = y_1, \dots, y_k = x_k - 1$ (przesunięcie o jeden element).

Twierdzenie (Erdős-Hajnal)

- $\forall_{n,k} \omega(G_{n,k}) = 2$, dowód jak wyżej.
- $\chi(G_{n,k}) \geq \lceil \log^k n \rceil$ (logarytm iterowany/złożony k razy). Indukcyjnie: przypadek bazowy to $k=1$, co udowodniono wyżej. Załóżmy, że twierdzenie zachodzi dla parametru $k-1$, tzn. $\chi(G_{N,k-1}) \geq \left\lceil \log^{(k-1)} N \right\rceil \forall_N$. Niech $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Rozważmy wierzchołki $G_{n,k}$ postaci $(x_1 < x_2 < \dots < x_k), x_1 \in \{1, 2, \dots, 2^m\}$. Zdefiniujmy dla każdej takiej k -tki odpowiadającą $(k-1)$ -tkę $(y_1 < y_2 < \dots < y_{k-1}), y_i = x_{i+1} - x_1$. Wówczas $1 \leq y_1 < \dots < y_{k-1} \leq n-1$, a w najgorszym przypadku wartości te zawierają się w $\{1, 2, \dots, 2^{m-1}\}$. Ponadto dowolne przesunięcie o jeden element pomiędzy dwiema k -tkami w $G_{n,k}$ indukuje przesunięcie pomiędzy odpowiadającymi im $(k-1)$ -tkami. Stąd otrzymujemy podgraf izomorficzny $G_{2^m,k-1} \subset G_{n,k}$, a więc $\chi(G_{n,k}) \geq \chi(G_{2^m,k-1}) \geq \left\lceil \log^{(k-1)}(2^m) \right\rceil = \left\lceil \log^{(k)} n \right\rceil$, co kończy dowód kroku indukcyjnego.

Pytanie 23 (Kacper Orszulak)

Treść pytania

Grafy doskonałe: grafy porównywalności i grafy nieporównywalności, kografy. Kograpy vs. grafy P_4 -wolne. Wypowiedzi Strong (i Weak) Perfect Graph Theorem.

Rozwinięcie

Zagadnienia te zostały omówione na [wykładzie 11. z dnia 21. maja 2025](#) od momentu około 35:50.

Definicja. G jest grafem *doskonałym* (*perfect*) wtw

$$\forall_{H \subseteq_{\text{ind}} G} \omega(H) \stackrel{\text{„zapada się”}}{=} \chi(H)$$

Przykład. *Grafy Przedziałowe*

G jest *przedziałowy* jeśli

$$\begin{aligned} &\exists \mathcal{I} \text{ rodzina przedziałów na osi } \mathbb{R} \quad \exists f: V(G) \rightarrow \mathcal{I} \\ &\forall_{\substack{u, v \in V(G) \\ u \neq v}} uv \in E(G) \iff f(u) \text{ i } f(v) \text{ się przecinają} \end{aligned}$$

Aby pokazać np., że grafy przedziałowe są doskonałe, dokonujemy następujących obserwacji

- Trywialnie $\forall_{H \subseteq_{\text{ind}} G}$ przedziałowy H jest przedziałowy.

Nie musimy zatem w dowodzie rozważać podgrafów indukowanych.

- G przedziałowy $\implies \omega(G) = \chi(G)$.

Dla uproszczenia zakładamy, że reprezentacja grafu w postaci zbioru przedziałów jest rozróżniająca, czyli żadne dwa końce się nie zapadają. Gdyby końce się zapadały, to można odpowiednio perturbować ten zbiór przedziałów, aby się nie zapadały w taki sposób, że odpowiadający mu graf pozostaje bez zmian.

Aby pokolorować, zamiatamy od lewej do prawej. Gdy widzimy lewy koniec, to kolorujemy przedział pierwszym wolnym kolorem. Teza jest taka, że nigdy nie użyjemy więcej kolorów, niż liczba klikowa.

Pokażmy, że $\chi(G) \leq \omega(G)$. Własność Heliego mówi, że jeżeli mamy rodzinę drzew, które się parami tną, to istnieje wierzchołek, który jest we wszystkich. W klicie w grafie przedziałowym istnieje zatem taki punkt. Takim punktem zawsze będzie początek pewnego przedziału. Nie istnieje przedział, który ma więcej sąsiadów na lewo. Sąsiadów jest $\omega(G) - 1$. Z tego powodu algorytm przyporządkuje temu przedziałowi kolor $\leq \omega(G)$, natomiast wszyscy sąsiedzi tego przedziału, którzy zaczęli się wcześniej, również będą mieli kolor $\leq \omega(G)$.

Oczywiście $\chi(G) \geq \omega(G)$, zatem $\omega(G) = \chi(G)$. $\square$

Definicja. Grafy Porównywalności

Niech $\mathcal{P} = (X, \leq)$ to częściowy porządek. G to **graf porównywalności** wtw

$$V(G) = X \text{ oraz}$$

$$xy \in E(G) \iff \begin{array}{l} x < y \text{ w } \mathcal{P} \text{ lub} \\ y < x \text{ w } \mathcal{P}. \end{array}$$

Dopełnieniem takiego grafu jest graf **nieporównywalności**.

Pokażmy, że G jest doskonały.

- Trywialnie $\forall H \subseteq_{\text{ind}} G$ porównywalności H jest grafem porównywalności.
- G jest grafem porównywalności $\implies \chi(G) = \omega(G)$.

Łańcuch w takim grafie jest kliką, zatem $\text{height}(\mathcal{P}) = \omega(G)$. Warto pamiętać, że tranzytywne relacje również tworzą krawędzie. Dla przypomnienia te krawędzie, które zwykle rysujemy w poscie to relacja pokrycia.

Kolor w poprawnym kolorowaniu takiego grafu odpowiada antyłańcuchowi w $\mathcal{P}$, ponieważ kolor w poprawnym kolorowaniu indukuje zbiór niezależny.

Z dualnego twierdzenia Dilwortha poset można podzielić na $\text{height}(\mathcal{P})$ antyłańcuchów, a więc istnieje kolorowanie używające $\leq \text{height}(\mathcal{P})$ kolorów.

Dostajemy zatem $\chi(G) \leq \text{height}(\mathcal{P}) = \omega(G)$, zatem $\chi(G) = \omega(G)$, a więc G jest doskonały. $\square$

Grafy przedziałowe są grafami **nieporównywalności**.

W dopełnieniu grafu przedziałowego dwa przedziały są połączone krawędzią, gdy jeden z nich jest całkiem na lewo, albo całkiem na prawo od drugiego. Niech $\mathcal{P}$ taki, że $A < B$ wtw przedział A całkiem na lewo od B . Wtedy dopełnieniu grafu przedziałowego odpowiada pewien graf porównywalności G .

Zatem graf przedziałowy ma swój odpowiednik w grafie nieporównywalności $\overline{G}$.

Definicja. Kografy.

Klasa grafów będących kografami to wszystkie grafy otrzymane w następujący sposób:

- Jednowierzchołkowy graf jest kografem.
- Jeśli G_1 i G_2 są kografami to $G_1 \sqcup G_2$ oraz $G_1 \cdot G_2$ są kografami.
- $G = G_1 \sqcup G_2$ (suma rozłączna), oznacza, że $V(G) = V(G_1) + V(G_2)$ oraz $E(G) = E(G_1) + E(G_2)$, czyli po prostu dodajemy 2 kografy do siebie i otrzymujemy graf, który składa się z dwóch rozłącznych kografów.

- $G = G_1 \cdot G_2^4$, oznacza, że zachowujemy, te wierzchołki i krawędzie z $G' = G_1 \sqcup G_2$, ale dodatkowo dodajemy krawędzie pomiędzy każdym $v \in G_1$ i każdym $u \in G_2$.

Definicja. Graf H -wolny (H -free)

G jest H -wolny wtw $H \not\subseteq_{\text{ind}} G$.

Przykłady.

Grafy P_2 -wolne są doskonałe, ponieważ to grafy puste.

Grafy P_3 -wolne są doskonałe, ponieważ to grafy, w których spójne składowe są klikami.

Grafy P_5 -wolne nie są już doskonałe. Graf C_5 (cykl na 5 wierzchołkach) o tym świadczy.

Propozycja. G jest P_4 -wolny $\iff G$ jest kografem.

Dowód. G jest P_4 -wolny $\iff G$ jest kografem.

Nie wprost założmy, że kograf G zawiera P_4 jako podgraf indukowany. Rozważmy konstrukcję tego grafu i krok konstrukcji po którym powstał P_4 jako podgraf indukowany. Oczywiście nie mógł to być pierwszy krok, ponieważ wtedy jest tylko jeden wierzchołek. Nie mógł to być również krok $G = G_1 \sqcup G_2$, ponieważ to by oznaczało, że P_4 był już wcześniej w G_1 lub G_2 , a my rozważamy pierwszy krok, po którym odnajdujemy P_4 .

Jeżeli P_4 znalazł się w grafie po operacji $G = G_1 \cdot G_2$, to oznacza, że część wierzchołków P_4 znajduje się w G_1 , a pozostała część w G_2 .

- Jeżeli zarówno w G_1 jak i w G_2 znajdują się po dwa wierzchołki z P_4 , to na mocy definicji wykonywanej operacji każdy z dwóch wierzchołków pierwszej pary musiał być połączony z każdym z dwóch wierzchołków drugiej pary, a więc te wierzchołki nie mogą tworzyć P_4 . Sprzeczność.
- Bez straty w ogólności jeżeli w G_1 znajdują się trzy wierzchołki z P_4 , to na mocy definicji wykonywanej operacji wszystkie te wierzchołki muszą być połączone z czwartym wierzchołkiem P_4 , który znajduje się w G_2 , a więc te wierzchołki nie mogą tworzyć P_4 . Sprzeczność.

□

Dowód. G jest P_4 -wolny $\implies G$ jest kografem.

Wykonujemy indukcję po $|V(G)|$. Implikacja jest trywialnie prawdziwa dla $|V(G)| = 1$.

Implikacja jest prawdziwa jeśli G jest kliką, ponieważ kliki są P_4 wolne, dlatego założmy, że G **nie jest kliką**. Założmy również, że G **jest spójny**. Gdyby bowiem nie był spójny, to z indukcji wiemy, że każda spójna składowa jest kografem.

Definicja. $X \subseteq V(G)$ jest separatorem jeśli $G - X$ nie jest spójny.

⁴To prawdopodobnie nie jest standardowe oznaczenie. Można się też spotkać z zapisem $G = G_1 \bowtie G_2$.

Rozważamy minimalny na inkluzję separator X w G . Separator w G musi istnieć, ponieważ zakładamy, że G nie jest kliką. Musi też być niepusty, ponieważ zakładamy, że G jest spójny.

Lemat. $\forall \begin{matrix} x \in X \\ y \in V(G) - X \end{matrix} \quad xy \in E(G).$

Założmy, że istnieje $x \in X$ taki, że *nie jest* połączony ze *wszystkimi* spójnymi składowymi $G - X$. Wtedy jeżeli rozważymy $X' = X - x$, to okazuje się, że też jest separatorem G . Jest tak dlatego, że $G - X'$ różni się tym od $G - X$, iż x połączył pewne spójne składowe (być może żadne), ale na pewno istnieje spójna składowa, z którą x nie był połączony, a więc ta spójna składowa pozostaje niepołączona z pozostałymi spójnymi. X' przeczy więc minimalności X . Zatem wszystkie $x \in X$ mają *co najmniej jedną* krawędź do *każdej* spójnej składowej $G - X$.

Założmy teraz, że istnieje $x \in X$ taki, że *nie jest* podłączony ze *wszystkimi* $y \in V(G) - X$. Rozważmy taką spójną składową $G - X$, w której istnieje y taki, że $xy \notin E(G)$. Składowa ta na mocy powyższej obserwacji ma wierzchołek z połączony z x . Oczywiście w spójnej składowej istnieje ścieżka $y \rightsquigarrow z$. Rozważmy takie dwa sąsiednie wierzchołki y', z' na tej ścieżce, że $y'x \notin E(G)$, ale $z'x \in E(G)$. Skoro X jest separatorem, to znaczy, że istnieje jeszcze inna spójna składowa $G - X$. Wybierzmy z niej wierzchołek w taki, że $wx \in E(G)$. Okazuje się, że ścieżka (y', z', x, w) tworzy ścieżkę indukowaną, a więc mamy sprzeczność. Oznacza, to, że każdy $x \in X$ jest połączony ze *wszystkimi* $y \in V(G) - X$. $\square$

Indukcyjnie każda spójna składowa $G - X$ jest kografem. Oznaczmy je $C_1, C_2, \dots, C_k \subseteq G - X$. Aby skonstruować graf G za pomocą operacji konstrukcji kografów, wystarczy wykonać $G' = (C_1 \sqcup C_2 \sqcup \dots \sqcup C_k) \cdot X$. Ten ciąg operacji poprawnie konstruuje G , ponieważ oczywiście każde C_i, C_j są parami niepołączone oraz na mocy lematu każdy wierzchołek X jest połączony z każdym wierzchołkiem $G - X$, a więc $G' = G$ i tym samym G jest kografem. $\square$

Propozycja. *Kografy są grafami doskonałymi.*

- $\forall H \subseteq_{\text{ind}} G$ kograf H jest kografem.

Jeżeli G jest grafem P_4 -wolnym (na mocy powyższego twierdzenia to oznacza, że graf jest kografem), to tym bardziej każdy podgraf indukowany.

- G kograf $\implies \omega(G) = \chi(G)$.

Indukcyjnie teza jest trywialnie spełniona dla grafu jednowierzchołkowego.

Założmy, że $G = G_1 \sqcup G_2$. Wtedy oczywiście $\omega(G) = \max(\omega(G_1), \omega(G_2))$. Żaden wierzchołek nie zyskał nowych krawędzi z perspektywy G_1 i G_2 , a zatem również $\chi(G) = \max(\chi(G_1), \chi(G_2))$. Indukcyjnie $\frac{\omega(G_1)=\chi(G_1)}{\omega(G_2)=\chi(G_2)}$, a zatem $\omega(G) = \chi(G)$.

Jeżeli natomiast $G = G_1 \cdot G_2$, to oczywiście $\omega(G) = \omega(G_1) + \omega(G_2)$. Bez straty w ogólności założmy, że kolory ustalone dla G_1 są dziedziczone w G oraz $\chi(G_1) \geq \chi(G_2)$. Teraz żaden wierzchołek z G_2 nie może mieć tego samego koloru co wcześniej, ponieważ sąsiadują one z wierzchołkami z G_1 . Ustalmy zatem kolory przesunięte o $\chi(G_1)$ dla G_2 . Takie kolorowanie świadczy o tym, że $\chi(G) \leq \chi(G_1) + \chi(G_2)$. Indukcyjnie $\frac{\omega(G_1)=\chi(G_1)}{\omega(G_2)=\chi(G_2)}$, a więc $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \chi(G_1) + \chi(G_2) = \omega(G_1) + \omega(G_2) = \omega(G)$. $\square$

Twierdzenie. *Weak Perfect Graph Theorem (Lovász 1972)*

$$\forall_G G \text{ jest doskonały} \iff \overline{G} \text{ jest doskonały}$$

Twierdzenie. *Strong Perfect Graph Theorem (Chudnovsky, Robertson, Seymour, Thomas 2005)*

$\forall_G G$ jest doskonały $\iff$ ani G ani $\overline{G}$ nie zawierają nieparzystego cyklu dł. ≥ 5 jako podgrafu indukowanego.

Problem był otwarty przez około 50 lat. Dowód ma około 180 stron. Wiele technik z tego dowodu wyniknęło do matematyki/informatyki.

Pytanie 24 (Mateusz Wojaczek)

Pytanie 24. χ -ograniczone klasy grafów. Twierdzenie Gyárfása o grafach bez długiej ścieżki jako podgrafu indukowanego. Grafy przecięć prostokątów na płaszczyźnie o bokach równoległych do osi.

Definicja

Klasa grafów $\mathcal{C}$ jest χ -ograniczona, jeśli istnieje funkcja f , taka że dla każdego grafu $G \in \mathcal{C}$:

$$\chi(G) \leq f(\omega(G)),$$

gdzie $\chi(G)$ to liczba chromatyczna, a $\omega(G)$ to liczność największej klik w G .

Twierdzenie Gyárfása

Dla każdego $t \geq 2$, klasa grafów P_t -wolnych jest χ -ograniczona.

Dowód

Ustalmy $t \geq 2$ i zdefiniujmy:

$$f(w) = (t - 1)^{w-1}.$$

Przeprowadzimy dowód indukcyjny względem $\omega(G)$.

Krok bazowy: $\omega(G) = 1$

Wtedy G jest grafem bez krawędzi, więc $\chi(G) = 1$, a z definicji:

$$f(1) = (t - 1)^0 = 1,$$

czyli nierówność $\chi(G) \leq f(\omega(G))$ zachodzi.

Krok indukcyjny: $\omega(G) = w \geq 2$

Założmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla wszystkich grafów o klik licznosci mniejszej niż w . Pokażemy, że jest prawdziwe również dla w .

Niech G będzie grafem spójnym P_t -wolnym oraz takim, że $\omega(G) = w$. Przypuśćmy nie wprost, że:

$$\chi(G) > f(w).$$

Wyberzmy dowolny wierzchołek $v_1 \in V(G)$. Ponieważ G ma klikę maksymalną rozmiaru w , to sąsiedztwo $N_G(v_1)$ (sąsiedztwo nie zawiera v_1) zawiera klikę co najwyżej rozmiaru $w - 1$, więc:

$$\omega(G(N_G(v_1))) \leq w - 1.$$

Zatem, na mocy założenia indukcyjnego, podgraf ten można pokolorować co najwyżej $f(w - 1)$ kolorami.

Skoro $\chi(G) > f(w)$, to podgraf $G' = G - N_G(v_1) - \{v_1\}$ musi zawierać spójną składową G_2 taką, że:

$$\chi(G_2) > f(w) - (1 + f(w - 1)).$$

Zauważmy, że prawa strona jest nieujemna:

$$f(w) - (1 + f(w - 1)) \geq 0,$$

więc G_2 jest niepusty.

Istnieje wierzchołek $v_2 \in N_G(v_1)$, który ma sąsiada w G_2 :

G jest spójny, więc jakiś wierzchołek z $V(G_2)$ musi mieć krawędź do $V(G - G_2)$. Skoro G_2 jest spójną składową G' , to ta krawędź musi iść do v_1 lub $N(v_1)$. Wierzchołki z $V(G')$ nie mają w G krawędzi do v_1 , więc ta krawędź musi być iść do $N_G(v_1)$.

Powtarzamy ten krok: znajdujemy spójną składową

$$G_3 \subseteq G_2 - N_G(v_2)$$

taką, że:

$$\chi(G_3) > f(w) - (1 + 2f(w - 1)).$$

Proces powtarzamy indukcyjnie, aż skonstruujemy ciąg wierzchołków $v_1, v_2, \dots, v_{t-1}$ takich, że każdy kolejny należy do składowej niesąsiadującej z poprzednim zbiorem i sąsiaduje z poprzednim wierzchołkiem.

W końcu znajdziemy składową G_{t-1} , dla której:

$$\chi(G_{t-1}) > f(w) - (1 + (t - 2)f(w - 1)) \geq 0.$$

W niej znajdziemy wierzchołek v_t sąsiadujący z v_{t-1} .

Ale wtedy $v_1, v_2, \dots, v_t$ tworzą ścieżkę długości t , co przeczy założeniu, że G jest P_t -wolny. Sprzeczność dowodzi, że:

$$\chi(G) \leq f(w),$$

co kończy dowód. □

Grafy przecięć prostokątów

Fakt z wykładu (bez dowodu): kolorowanie produktowe.

Niech $G = (V, E)$ będzie grafem, w którym możemy rozbić zbiór krawędzi E jako $E = E_1 \cup E_2$. Wtedy tworzymy dwa podgrafy:

$$G_1 = (V, E_1), \quad G_2 = (V, E_2).$$

Jeżeli $\chi(G_1) \leq n$ oraz $\chi(G_2) \leq m$, to zachodzi:

$$\chi(G) \leq n \cdot m.$$

W przypadku grafu przecięć prostokątów (równoległych do osi) możemy ograniczyć chromatyczną liczbę grafu przez funkcję liczby klik:

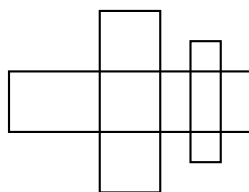
$$\chi(G) \leq f(\omega(G)), \quad f(\omega) = \omega \cdot (8\omega - 7).$$

Dowód

Krawędzie w naszym grafie G możemy podzielić na dwa typy.

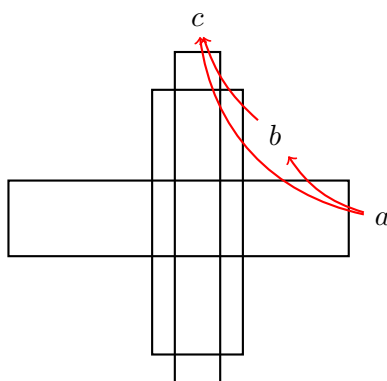
Typ 1: Prostokąty, które nie przecinają się wierzchołkowo

Tworzymy graf $G_1 = (V, E_1)$, w którym uwzględniamy jedynie przecięcia takie, że żaden wierzchołek jednego prostokąta nie należy do drugiego.



Rysunek 2: Przecięcie prostokątów bez wspólnych wierzchołków

Taki graf jest przechodni: jeżeli A przecina się z B , a B z C , to A przecina się z C .



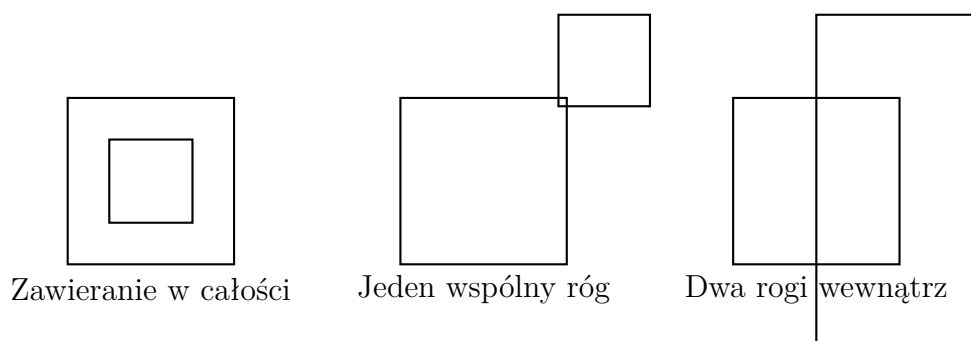
Rysunek 3: Graf przechodni: $a \rightarrow b$, $b \rightarrow c$, więc $a \rightarrow c$. Wszystkie przecięcia są wewnętrzne.

Zatem graf G_1 jest przechodni, a więc jego liczba chromatyczna spełnia:

$$\chi(G_1) \leq \omega(G_1) \leq \omega(G).$$

Typ 2: Prostokąty, które przecinają się wierzchołkowo

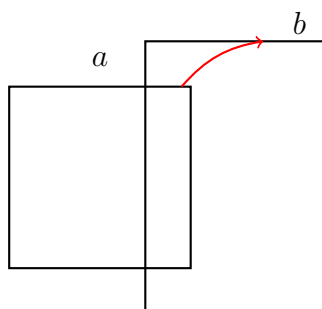
Rozpatrujemy graf $G_2 = (V, E_2)$, w którym krawędzie oznaczają przecinanie się prostokątów wierzchołkowo.



Rysunek 4: Trzy typy przecinania wierzchołkowego prostokątów.

Trzy przypadki przecięcia:

Orientacja krawędzi: Krawędź skierowana z prostokąta a do b zachodzi wtedy, gdy wierzchołek prostokąta a zawiera się w b z prawej strony.



Rysunek 5: Krawędź skierowana z a do b , bo wierzchołek a zawiera się w b z prawej strony.

Szacowanie liczby krawędzi: Z każdego prostokąta może wychodzić co najwyżej 4 krawędzie w każdym kierunku (z każdym rogiem może się zawierać w innym prostokącie). Dla $\omega = \omega(G)$ (rozmiar największej kliky), mamy:

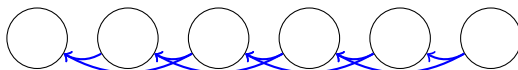
$$\text{indeg}(v) \leq 4(\omega - 1)$$

$$|E(G_2)| = \sum_{v \in V(G_2)} \text{indeg}(v) \leq |V(G_2)| \cdot 4(\omega - 1)$$

$$\Rightarrow |E(G_2)| \leq |V(G_2)| \cdot 4(\omega - 1), \quad \text{czyli } \text{ad}(G_2) \leq 8(\omega - 1)$$

Zatem możemy ustawić prostokąty w takim porządku, że

$$\text{col}(G_2) \leq 8(\omega - 1) + 1 = 8\omega - 7.$$



Rysunek 6: Każdy wierzchołek ma co najwyżej $\leq 8(\omega - 1)$ krawędzi do poprzednich.

Wniosek:

$$\chi(G_2) \leq \text{col}(G_2) \leq 8\omega - 7$$

Podsumowując:

$$\chi(G_1) \leq \omega(G), \quad \chi(G_2) \leq 8\omega(G) - 7$$

$$\Rightarrow \chi(G) \leq \omega(G) \cdot (8\omega(G) - 7)$$

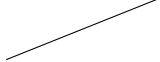
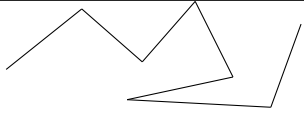
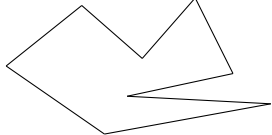
Pytanie 25 (kubaoa)

Planarność. Twierdzenie Jordana dla wielokątów. Grafy płaskie. Formuła Eulera i lematy ją poprzedzające. Wykaż, że K_5 i $K_{3,3}$ nie są planarne.

Całe to pytanie to próba formalnego udowodnienia trywialnych twierdzeń z topologii. Jest to o tyle trudne, że mamy małe (zerowe) podstawy z topologii. Milej lektury

Planarność. Grafy płaskie

Nieformalnie: Graf jest planarny wtw. da się go narysować na płaszczyźnie bez przecinania krawędzi.

segment		zwykły odcinek
wielolinia		wszystkie segmenty są rozłączne, poza końcami dwóch kolejnych segmentów
wielokąt		wszystkie segmenty są rozłączne, poza końcami dwóch kolejnych segmentów, oraz końcami pierwszego i ostatniego

Na zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ określamy relację równoważności $x \sim_\Omega y$ wtw. istnieje wielolinia łącząca x, y zawarta w Ω .

Dla sumy wielolinii F , klasy abstrakcji relacji na zbiorze otwartym $\mathbb{R}^2 - F$ nazywamy ścianami.

Graf płaski - para $(G, \mathcal{E}_G)$, gdzie G - graf, $\mathcal{E}_G$ - funkcja (intuicyjnie rysunek grafu)

$V(G) \subseteq \mathbb{R}^2$,

$\mathcal{E}_G : E(G) \rightarrow 2^{\mathbb{R}^2}, \forall (u, v) \in E(G) : \mathcal{E}_G((u, v)) = (\text{wielolinia łącząca } u \text{ i } v \text{ bez końców})$

Dodatkowo dla dwóch różnych krawędzi $e_1, e_2 \in E(G) : \mathcal{E}_G(e_1) \cap \mathcal{E}_G(e_2) = \emptyset$

Graf planarny - graf G , dla którego istnieje graf płaski $(\Gamma, \mathcal{E}_\Gamma)$ taki, że $G \sim \Gamma$ (izomorficzny).

Zanurzenie planarne - rysunek grafu G (graf płaski odpowiadający G)

Ściany rysunku - klasy abstrakcji relacji $\sim$ na zbiorze $\mathbb{R}^2 - V(G) - \bigcup_{e \in E(G)} \mathcal{E}_G(e)$

Twierdzenie Jordana dla wielokątów

Każdy wielokąt P ma dokładnie dwie ściany: jedną ograniczoną i jedną nieograniczoną. Brzegiem każdej ze ścian jest P .

Dowód

Rozważmy funkcję $\tilde{\pi}(X, L)$ która dla punktu X i zaczynającej się w nim półprostej zwraca liczbę przecięć półprostej z wielokątem modulo 2

Funkcję określamy dla $X \in \mathbb{R}^2 - P$ oraz dla prawie wszystkich półprostych L - wykluczamy półproste, które przechodzą przez wierzchołki wielokąta

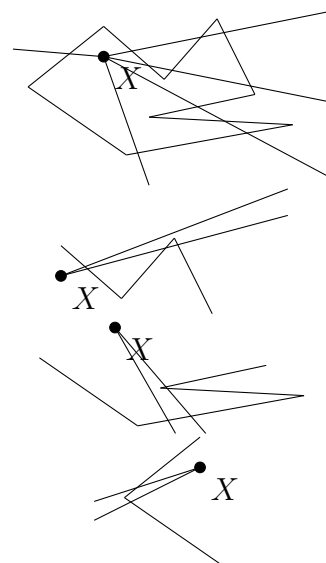
Obracając się tymi półprostymi, napotkamy na dyskretne zdarzenia - wierzchołki.

Za każdy napotkany wierzchołek liczba przecięć może wzrosnąć o 2

Zmaleć o 2

Lub się nie zmienić

Parzystość liczby przecięć nie zależy do wyboru półprostej, dlatego możemy rozważyć nową funkcję $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ oznaczającą liczbę przecięć modulo 2 dla dowolnie wybranej półprostej (dla której $\tilde{\pi}$ było określone)



Teraz pokażę, że dla każdej pary punktów $x \sim y$, czyli takich, dla których istnieje wielolinia łącząca je zawarta w $\mathbb{R}^2 - P$, czyli leżących w jednej ścianie, wartość $\pi(x) = \pi(y)$

Jeżeli wielolinia łącząca x i y to jeden segment, wystarczy przedłużyć go do półprostej. Liczba przecięć tej półprostej z wielokątem, jak i tej półprostej skróconej o odcinek xy , musi być taka sama.

Część formalna. Może okazać się, że ta półprosta przechodzi przez jakiś wierzchołek wielokąta. Rozważmy pomocniczy punkt z w otoczeniu segmentu xy . Z prawdopodobieństwem 1 wybierzemy taki punkt, że półproste xz , zy nie będą przechodzić przez wierzchołki wielokąta. Pokażemy, że $\pi(x) = \pi(z)$ oraz że $\pi(z) = \pi(y)$ co da nam tezę.

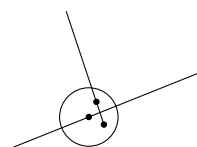
Mamy już tezę gdy wielolinia łącząca x i y to jeden segment. Teraz wystarczy rozważyć pomocnicze punkty na każdym wierzchołku wielolinii, i indukcyjnie to widać $\square$

Teraz należy pokazać, że mamy przynajmniej dwie ściany.

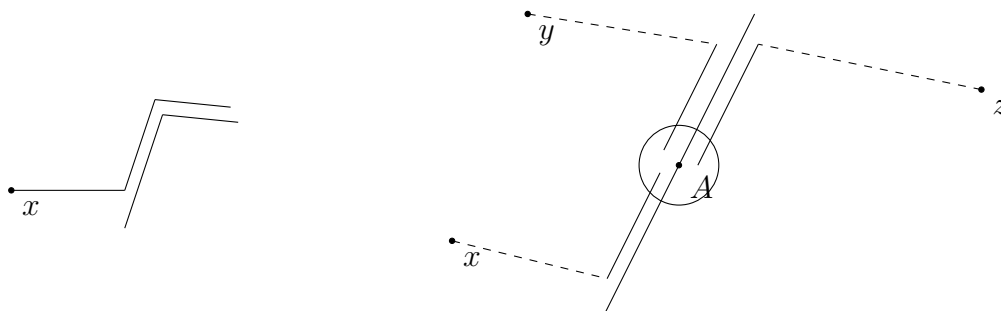
Weźmy punkt na jakimś segmencie i jego małe otoczenie

Weźmy dwa punkty z różnych stron segmentu i poprowadźmy przez nie półprostą. Skracając ją o segment między tymi punktami mamy jedno przecięcie z wielokątem mniej, więc dla tych punktów π jest różne. Muszą leżeć na innych ścianach.

Zauważmy jeszcze, dla dwóch punktów w otoczeniu z tej samej strony segmentu, istnieje segment łączący je, więc leżą na jednej ścianie. W małym otoczeniu punktu należącego do wielokąta są dokładnie dwie ściany.



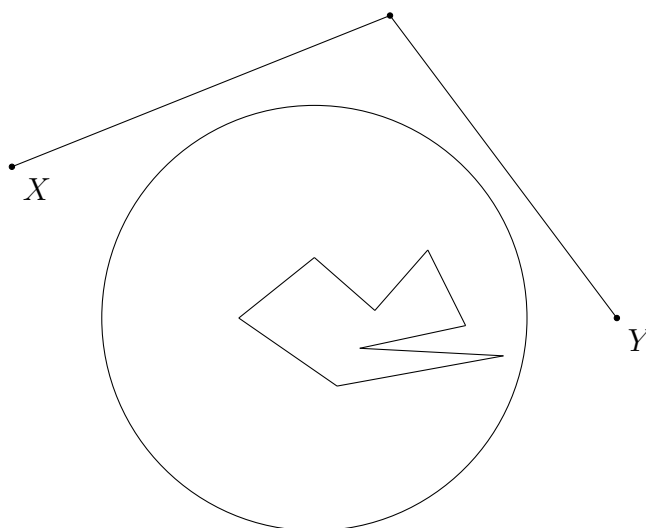
Teraz pokażemy, że mamy co najwyżej dwie ściany. Załóżmy nie wprost, że jest więcej ścian. Weźmy punkty x, y, z z różnych ścian. Z każdego z nich wypuśćmy półprostą która trafia w wielokąt. Po trafieniu w wielokąt zaczniemy *chodzić* wzdłuż brzegu aż natrafimy na otoczenie ustalonego wcześniej punktu na wielokącie.



Stworzymy wielolinie z wszystkich trzech punktów które trafią w otoczenie ustalonego punktu A . Jednak w tym otoczeniu są tylko dwie ściany, więc któreś dwa punkty leżały na jednej ścianie.

Z tego argumentu łatwo wynika (przez machanie rękami) że brzegiem każdej ze ścian jest wielokąt P .

Pokazaliśmy już, że są dokładnie dwie ściany, teraz trzeba pokazać, że dokładnie jedna z nich jest nieograniczona.



Wielokąt ma skończoną liczbę wierzchołków, więc jest ograniczony - w całości leży w jakimś kole. Dla dwóch punktów poza tym kołem zawsze jesteśmy w stanie znaleźć dwa odcinki które je połączą nie przecinając tego koła. Dwa znacznie oddalone punkty muszą leżeć na tej samej ścianie, więc druga ze ścian jest ograniczona $\square$

Formuła Eulera i lematy ją poprzedzające

Od teraz G będzie oznaczało graf płaski.

$F(G)$ będzie zbiorem ścian grafu płaskiego G

Fakt (0)

Dla ściany $f \in F(G)$ jej brzeg oznaczany ∂f składa się z krawędzi i wierzchołków.

Lemat 2.0 (1)

Jeśli G jest izomorficzne z lasem to ma dokładnie jedną ścianę.

Rysunek G jest ograniczony, więc istnieje co najwyżej jedna nieograniczona ściana. Gdyby istniała ograniczona ściana, jej brzegiem byłaby suma segmentów (z Faktu (0)), czyli wielokąt. Istnienie wielokąta na rysunku implikuje istnienie cyklu, ale G było izomorficzne z lasem - $|F(G)| = 1$.

Lemat 2.1 (2)

G' podgraf G , $f \in F(G)$, $f' \in F(G')$. Zachodzi:

- (i) każda ściana G zawiera się w jakiejś ścianie G'
- (ii) $\partial f \subseteq G' \Rightarrow f \in F(G')$
- (iii) $f' \cap G = \emptyset \Rightarrow f' \in F(G)$

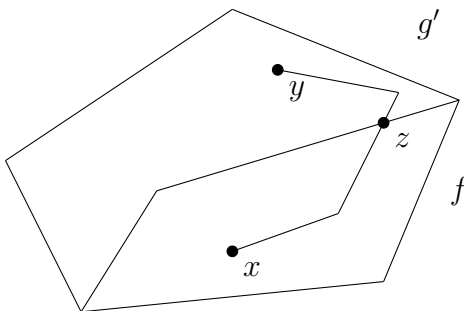
(i): G' ma mniej krawędzi i wierzchołków, więc intuicyjnie powinien mieć większe ściany. Biorąc ścianę f z G , z definicji leży ona w całości w $\mathbb{R}^2 - G$ (interpretując G jako zbiór punktów rysunku)

$$G' \subseteq G \Rightarrow \mathbb{R}^2 - G \subseteq \mathbb{R}^2 - G' \Rightarrow f \subseteq \mathbb{R}^2 - G'$$

Dla dowolnych $x, y \in f$ istnieje łącząca je wielolinia w $\mathbb{R}^2 - G$, a co za tym idzie też w $\mathbb{R}^2 - G'$. Muszą znajdować się w tej samej klasie równoważności, czyli tej samej ścianie grafu G' . Czyli ściana f zawiera się w jakiejś ścianie grafu G' . $\square$

(ii): Brzeg ściany f należy w całości do G' , więc prostym jest, że w G' jest ta sama ściana. Formalnie, korzystając z (i) weźmy ścianę $g' \in F(G')$, że $f \subseteq g'$. Załóżmy nie wprost, że $f \neq g'$. Weźmy punkty $x \in f, y \in g' - f$. Wielolinia łącząca je w G' musi przecinać brzeg ściany f w jakimś punkcie z - inaczej x, y leżałyby w jednej ścianie w G .

$z \in g' \Rightarrow z \notin G'$, ale $z \in \partial f \subseteq G'$ - sprzeczność



(iii): Wnętrze ściany f' w G' jest rozłączne z rysunkiem grafu G - skoro G może mieć tylko więcej krawędzi, to f' musi być ścianą G .

Formalnie, istnieje $g \in G$, że $f' \subseteq g$ - wszystkie punkty w f' są w tej samej klasie równoważności. Z drugiej strony, korzystając z (i), istnieje ściana h' w G' , w której zawiera się g .

$f' \subseteq g \subseteq h'$ daje nam, że $f' = h'$ - nie może jedna ściana zawierać się właściwie w drugiej. Czyli $f' = g \Rightarrow f' \in F(G)$. $\square$

Lemat 2.2 (3)

$C \subseteq G$ cykl, $e \in E(C) \implies$ istnieją dwie ściany po dwóch stronach tej krawędzi.

Zawężmy się do samego cyklu. Cykl jest wielokątem. Z twierdzenia Jordana $\mathbb{R}^2 - C$ zawiera dwie ściany, oddzielone krawędziami cyklu. Dodając więcej krawędzi i wracając do grafu G , z lematu 2.1 (2) każda ściana G zawiera się w jakiejś ścianie C . W szczególności, ściany po obu stronach krawędzi należących do cyklu wciąż są rozłączne (różne) $\square$

Lemat 2.3 (4)

$e \in E(G)$, $f_1, f_2 \in F(G)$ incydentne do e . Wtedy $F_{12} = f_1 \cup e \cup f_2$ jest ścianą grafu $G - e$ i $F(G) - \{f_1, f_2\} = F(G - e) - \{f_{12}\}$

Oznacza to, że usuwając krawędź która oddzielała dwie ściany, połączymy je w jedną, a pozostałe ściany nie ulegną zmianie.

f_{12} jest spójnym obszarem ze względu na relację równoważności, więc $f_{12} \subseteq f'$ dla pewnego $f' \in F(G - e)$

Analogicznie jak w lemacie 2.1.i pokazujemy, że f' nie może być właściwym nadzbiorem f_{12} . Mamy $f_{12} \in F(G - e)$.

$F(G) - \{f_1, f_2\} \subseteq F(G - e) - \{f_{12}\}$:

Niech f będzie ścianą G różną od f_1, f_2 . Brzeg ∂f nie zawiera krawędzi e , bo krawędź e sąsiadowała tylko z ścianami f_1, f_2 . Mamy $\partial f \subseteq (G - e)$, więc z Lematu 2.1.ii ściana $f \in F(G - e)$

$F(G) - \{f_1, f_2\} \supseteq F(G - e) - \{f_{12}\}$:

Wnętrze ściany z $F(G - e) - \{f_{12}\}$ w całości leży w $F(G)$. Lemat 2.1.iii.

Formuła Eulera. Dla grafu spójnego, płaskiego, zachodzi

$$V + F = E + 2$$

Indukcja po E

baza indukcji: G jest drzewem: $V + F = V + 1 = (E + 1) + 1 = E + 2$ (lemat 2.0)

Dla G nie drzewa, weźmy krawędź e należącą do cyklu C . Istnieją dwie różne ściany f_1, f_2 incydentne do e . Z indukcji wiemy, że

$$|V(G - e)| + |F(G - e)| = |E(G - e)| + 2$$

z lematu 2.3 wiemy, że $|F(G - e)| = F - 1$

$$V + (F - 1) = (E - 1) + 2$$

$\square$

Wykaż, że K_5 i $K_{3,3}$ nie są planarne

Skorzystamy z dwóch prostych wzorów dla grafów planarnych

- $E \leq 3V - 6$
- $E \leq 2V - 4$, o ile G nie ma trójkątów

Dla K_5 : $E(K_5) = 10 > 9 = 3 \cdot V(K_5) - 6$

Dla $K_{3,3}$ (nie ma trójkątów): $E(K_{3,3}) = 9 > 8 = 2 \cdot V(K_{3,3}) - 4$

Te dwie sprzeczności dowodzą tezy.



Dowód pierwszej nierówności pojawia się w zadaniu 26, drugiej wymaga jednej trywialnej modyfikacji dowodu.

Pytanie 26 (Adam)

Kolorowanie grafów planarnych: Minimalny stopień ≤ 5 . Dowód 5-kolorowalności przez łańcuchy Kempego. Twierdzenie o czterech barwach (wypowiedź i trochę historii). Uogólnienia i pokrewne twierdzenia.

Krótki wstęp:

Graf planarny (nieformalnie) to taki, że można go narysować tak, aby krawędzie się nie przecinały.

$F(G)$ to zbiór ścian planarnego grafu G .

Minimalny stopień ≤ 5

Zacznijmy od udowodnienia lematu:

Jeśli graf G jest planarny, spójny i $|V(G)| \geq 3$ to:

$$|E(G)| \leq 3|V(G)| - 6$$

Dowód:

Stwórzmy zbiór:

$$A = \{ \{e, f\} : e \in E(G), f \in F(G), e \text{ incydentne do } f \}$$

Teraz będziemy zliczać elementy w A względem e w taki sposób:

- jeśli $\exists_{\{e, f_1\}, \{e, f_2\} \in A} : f_1 \neq f_2$ to każdą taką parę liczymy raz
- wpp. parę $\{e, f\}$ liczymy dwa razy.

Trochę bardziej intuicyjnie, chcemy każdą krawędź policzyć dwukrotnie a może ona sąsiadować z co najwyżej dwiema ścianami - jeżeli sąsiaduje z dwiema to liczymy każdą parę osobno, jeżeli tylko z jedną to liczymy tę parę dwukrotnie. Ten sam efekt można osiągnąć tworząc multizbiór par według tych samych warunków i licząc jego moc.

Niech nasz wynik to y .

$$y = 2|E(G)| \wedge y \geq 3|F(G)| \implies 2|E(G)| \geq 3|F(G)|$$

Równość mamy, ponieważ każdą krawędź liczymy dwukrotnie. Nierówność mamy, ponieważ każda ściana w grafie musi sąsiadować z przynajmniej trzema krawędziami, więc każdą policzymy przynajmniej trzykrotnie.

$|F(G)|$ bierzemy z formuły Eulera:

$$|F(G)| = |E(G)| - |V(G)| + 2$$

Po podstawieniu:

$$\begin{aligned} 2|E(G)| &\geq 3(|E(G)| - |V(G)| + 2) \\ |E(G)| &\leq 3|V(G)| - 6 \end{aligned}$$

□

Teraz do pokazania, że $\delta(G) \leq 5$ wystarczy założyć nie wprost, że $\delta(G) \geq 6$ i podstawić $|V(G)| = n$ do poprzedniego wyniku:

$$|E(G)| \leq 3n - 6$$

$$\begin{aligned}2|E(G)| &\leq 6n - 12 \\ \sum_{v \in V(G)} \deg(v) &\leq 6n - 12 \\ 6n &\leq 6n - 12 \\ 0 &\leq -12\end{aligned}$$

Zatem doszliśmy do sprzeczności. $\square$

$2|E(G)|$ można zamienić na sumę stopni po wierzchołkach, a skoro założyliśmy $\delta(G) \geq 6$ to suma stopni musi być $\geq 6n$.

Dodatkowo zauważmy, że $\delta(G) \leq 5$ implikuje $\text{col}(G) \leq 6$ oraz $\chi(G) \leq 6$. Możemy to pokazać konstruując odpowiedni porządek wierzchołków, który będzie świadczył górne ograniczenie na $\text{col}(G)$. Jako ostatni wierzchołek ustawiamy v świadczący $\delta(G)$. Będzie on miał co najwyżej pięciu sąsiadów mniejszych od siebie. Następnie rozważamy graf $G - v$. Wciąż jest on planarny, zatem możemy znaleźć inny wierzchołek v' taki, że $\deg(v') \leq 5$ i ustawić go przed v w naszym porządku. Kontynuujemy tę procedurę aż nie wyczerpiemy wszystkich wierzchołków z G (G jest skończony, więc nasz algorytm też się zakończy). Otrzymaliśmy porządek, w którym każdy wierzchołek ma co najwyżej 5 sąsiadów mniejszych od siebie, zatem $\text{col}(G) \leq 6$ oraz $\chi(G) \leq 6$.

5 - kolorowalność

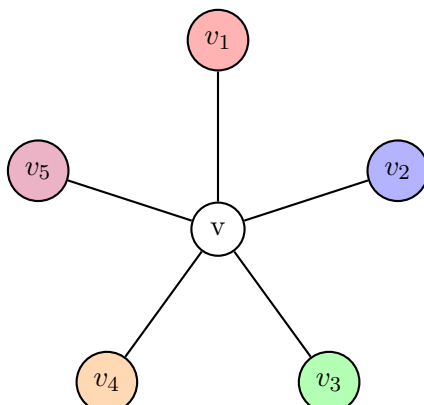
Dowodzimy nie wprost.

Niech G będzie minimalnym kontrprzykładem, to znaczy:

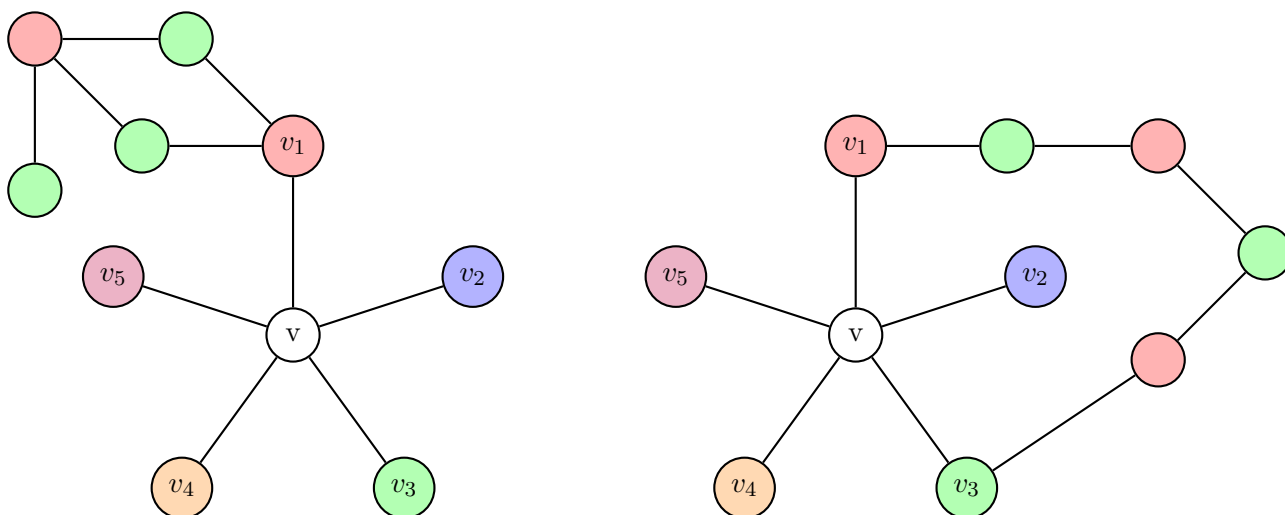
- G jest planarny
- $\chi(G) \geq 6$ (albo $\chi(G) = 6$, jeżeli skorzystamy z faktu, że $\chi(G) \leq 6$)
- $\forall H \subsetneq G \chi(H) \leq 5$

Dodatkowo bez straty ogólności możemy założyć, że G jest spójny.

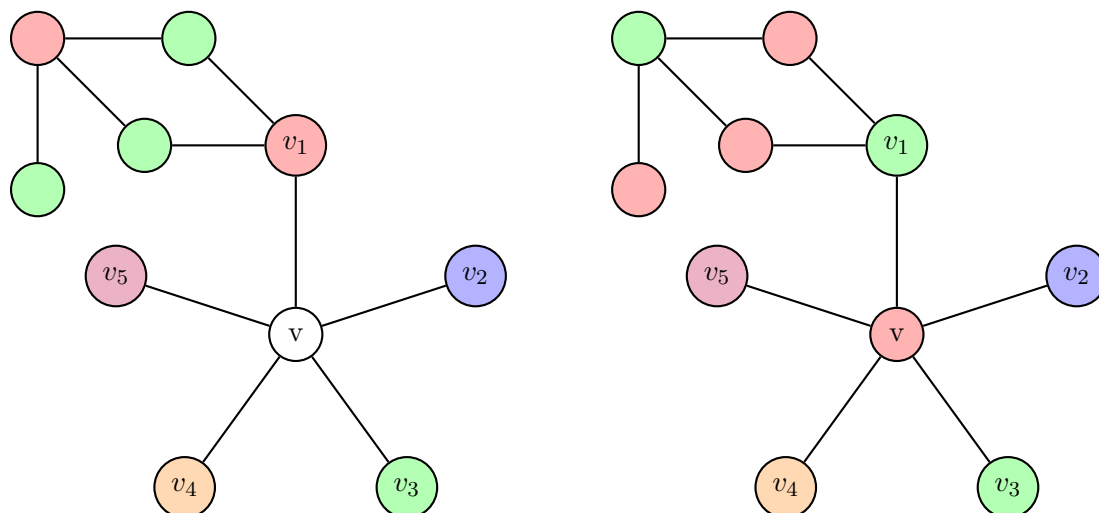
Z poprzedniego punktu wiemy, że $\delta(G) \leq 5$. Niech v będzie wierzchołkiem świadczącym $\delta(G)$ (jeżeli jest ich kilka, to wybieramy dowolny). Ponieważ G jest minimalnym kontrprzykładem, to $\chi(G - v) \leq 5$. Zauważmy, że jeżeli $\deg(v) < 5$, to jego sąsiedzi użyją co najwyżej 4 kolorów więc dla kolorowania G wystarczy 5 kolorów, co prowadzi do sprzeczności z tym, że $\chi(G) \geq 6$. Podobnie, jeżeli $\deg(v) = 5$, ale dwóch sąsiadów v ma ten sam kolor to jego sąsiedzi użyją co najwyżej 4 kolorów. Zatem musimy rozważyć jedynie przypadek, gdy $\deg(v) = 5$ i wszyscy sąsiedzi v mają różne kolory. Sąsiadów nazwijmy $v_1 \dots v_5$ i niech nasze kolory należą do $[5]$ (gdzie kolor i odpowiada v_i).



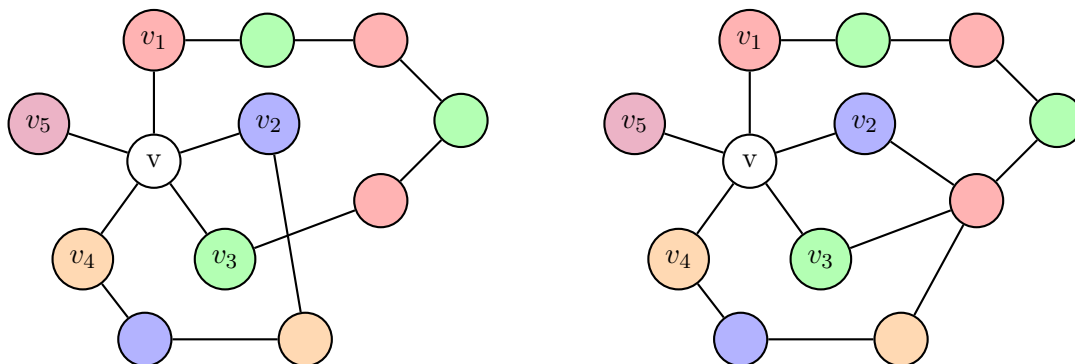
Następnie wybieramy dowolny wierzchołek (np. v_1) i wierzchołek, który nie jest “obok” v_1 (czyli w naszym przypadku v_3 albo v_4 , wybierzmy v_3). Teraz do naszych rozważanych wierzchołków dokładamy wierzchołki sąsiadujące z v_1 i o kolorze 3, do nich dodajemy sąsiadów o kolorze 1 i tak dalej (musi się to zakończyć, bo graf jest skończony). Ostatecznie otrzymamy jeden z dwóch rezultatów:



Czyli nasz “łańcuch” wychodzący z v_1 dojdzie do v_3 , albo nie. Jeżeli nie, to zauważmy, że kolory 1 i 3 w tym łańcuchu możemy zamienić miejscami. Wtedy wierzchołek v nie sąsiaduje z kolorem 1, więc możemy mu nadać ten kolor i wciąż otrzymamy poprawne kolorowanie pięcioma kolorami.



Jeżeli nasz łańcuch dochodzi do v_3 , to zauważmy, że jeżeli spróbujemy rozpocząć taką samą procedurę dla v_4 (albo v_5) i koloru 2, to zawsze otrzymamy rezultat z pierwszego rysunku. Wierzchołek v_2 jest niejako odizolowany przez nasz pierwszy łańcuch, zatem aby dotrzeć do niego ponownie z v_4 , to musimy albo przeciąć którąś krawędź inną krawędzią (co nie ma miejsca, bo graf jest planarny), albo musimy przejść przez jakiś wierzchołek należący do pierwszego łańcucha, ale one są jedynie w kolorach 1 i 3, a nasz nowy łańcuch jest stworzony jedynie z kolorów 2 i 4. Czyli te dwie sytuacje nie mogą zajść:



Z tego wynika, że dla łańcucha wychodzącego z v_4 możemy zastosować zamianę kolorów 2 i 4, co będzie znaczyło, że v nie sąsiaduje z kolorem 4 i może być nim pokolorowany. Zatem jesteśmy w stanie pokolorować graf G pięcioma kolorami, co przeczy założeniu, że $\chi(G) \geq 6$. $\square$

Twierdzenie o 4 barwach

Wypowiedź

To twierdzenie mówi dokładnie o tym na co wygląda - każdy graf planarny można poprawnie pokolorować przy użyciu co najwyżej 4 kolorów. Najczęściej mówi się o nim w kontekście krajów na mapie, a nie grafów: każdą mapę na płaszczyźnie (lub sferze) można pokolorować 4 kolorami w taki sposób, aby dwa sąsiadujące kraje nie miały tego samego koloru.

Historia

Cieężko powiedzieć czym dokładnie ma być trochę historii więc dam tutaj kilka mniej lub bardziej znanych faktów.

Hipotezę postawili niezależnie August Möbius w 1840 i Francis Guthrie w 1852. Guthrie był wtedy studentem i zaciekał go fakt, że hrabstwa na mapie Anglii można dobrze pokolorować tylko 4 kolorami. Spytał się o dowód Augustusa De Morgana, który z kolei opowiedział o problemie wielu matematykom rozpowszechniając go.

Pierwszą poważniejszą próbę dowodu podjął Alfred Kempe w 1879 roku, wykorzystał w nim między innymi łańcuchy Kempego. Po 11 latach (1890) błąd w dowodzie znalazł Percy Heawood i korzystając z metod Kempego udowodnił słabszą wersję, o 5 barwach.

Faktyczny dowód został przedstawiony dopiero w 1976r. (Wolfgang Haken, Kenneth Appel), ale był dość kontrowersyjny bo wymagał sprawdzenia 1936 przypadków z pomocą komputera, co zmniejszało wiarygodność. Od tamtego czasu wymyślono pewne uproszczenia tego dowodu (i potwierdzono jego poprawność) ale jak na razie nikomu się nie udało udowodnić tego twierdzenia bez pomocy komputera.

Uogólnienia, pokrewne twierdzenia

Twierdzenie o 4 barwach obowiązuje dla grafów planarnych na płaszczyźnie i sferze, ale istnieje uogólnienie dla wszystkich powierzchni topologicznych: dla każdej powierzchni liczba kolorów potrzebna do pokolorowania mapy politycznej tak, aby dwa sąsiednie kraje miały różne kolory, jest równa maksymalnej liczbie krajów na tej powierzchni, z których każdy graniczy z każdym, czyli tłumacząc na pojęcia grafów, $\chi(G)$ jest co najwyżej równe maksymalnej liczbie klikowej na danej powierzchni.

Wersja uogólniona jest oczywiście prawdziwa dla płaszczyzny i sfery (maksymalna klikowa to 4), a na przykład dla torusa liczba potrzebnych kolorów to 7.

Co ciekawe, wersja ogólna pomijając płaszczyznę i sferę została udowodniona przed twierdzeniem o 4 barwach i bez pomocy komputera (może można to zaliczyć jako “trochę historii”).

Pytanie 27 (Ignacy Wojtulewicz)

Kolorowania z list. Twierdzenie Thomassena o listowej liczbie chromatycznej grafów planarnych.

Kolorowanie z list i listowa liczba chromatyczna

W klasycznym kolorowaniu grafu wszystkie wierzchołki mają do dyspozycji tę samą, wspólną pulę k kolorów. Kolorowanie z list wprowadza dodatkowe ograniczenie: każdy wierzchołek ma swoją własną, indywidualną listę dozwolonych kolorów. Graf musi zostać pokolorowany zgodnie z tymi listami.

Listowa liczba chromatyczna grafu G , oznaczana przez $ch(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że dla każdego przypisania $S: V(G) \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$ takiego, że $|S(v)| \geq k$ dla każdego $v \in V(G)$, istnieje właściwe kolorowanie $c: V \rightarrow \bigcup_{v \in V} S(v)$ grafu G takie, że $c(v) \in S(v)$ dla każdego $v \in V(G)$.

Równoważnie:

1. **Przypisanie list:** Funkcja S przypisuje każdemu wierzchołkowi listę dozwolonych kolorów.
2. **S-kolorowanie:** Graf G jest S -kolorowalny (dla danej funkcji S), jeśli istnieje funkcja kolorująca c taka, że:
 - $c(v) \in S(v)$ dla każdego $v \in V(G)$ - wierzchołek może mieć przypisany tylko taki kolor który znajduje się na liście dozwolonych kolorów tego wierzchołka.
 - $c(u) \neq c(v)$ dla każdej krawędzi $(u, v) \in E(G)$ - sąsiednie wierzchołki mają różne kolory (jak w zwykłym kolorowaniu)
3. **k-listowe kolorowanie:** Graf G jest k -listowo kolorowalny, jeśli jest S -kolorowalny dla dowolnego przypisania list S , w którym każdy wierzchołek ma listę o długości co najmniej k (tzn. $|S(v)| \geq k$ dla wszystkich $v \in V$).
4. **Listowa liczba chromatyczna $ch(G)$:** To najmniejsza liczba całkowita k taka, że graf G jest k -listowo kolorowalny. Nazywana jest również indeksem wyboru lub liczbą chromatyczną z list.

Klasyczne k -kolorowanie jest szczególnym przypadkiem kolorowania z list, gdzie każdemu wierzchołkowi przypisujemy tę samą listę: $S(v) = \{1, 2, \dots, k\}$ dla wszystkich $v \in V$.

Z tego wynika:

$$\chi(G) \leq ch(G)$$

mamy też:

$$ch(G) \leq col(G)$$

więc:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \text{ch}(G) \leq \text{col}(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Przykład, gdzie $\chi(G) < \text{ch}(G)$

Dla grafu $K_{3,3}$:

- Klasyczna liczba chromatyczna: $\chi(K_{3,3}) = 2$. Bo graf ten jest dwudzielny

- Listowa liczba chromatyczna: $\text{ch}(K_{3,3}) = 3$.

Dowód, że $\text{ch}(K_{3,3}) = 3$ Niech wierzchołki w $K_{3,3}$ to $V = A \cup B$, gdzie $A = \{a_1, a_2, a_3\}$: $B = \{b_1, b_2, b_3\}$. Zdefiniujemy następujące listy kolorów, każda o rozmiarze 2:

- $S(a_1) = \{1, 2\}$
- $S(a_2) = \{1, 3\}$
- $S(a_3) = \{2, 3\}$
- $S(b_1) = \{1, 2\}$
- $S(b_2) = \{1, 3\}$
- $S(b_3) = \{2, 3\}$

Bez straty ogólności (kolory są względem siebie symetryczne), nadajmy wierzchołkowi a_1 kolor 1,

$c(a_1) = 1 \Rightarrow c(b_1) = 2 \wedge c(b_2) = 3$, ale $S(a_3) = \{2, 3\}$, więc sprzeczność, ponieważ a_3 jest sąsiadem b_1 i b_2 , a ma do dyspozycji tylko kolory $\{2, 3\}$

Twierdzenie Thomassen'a 1994

Jeśli G jest grafem planarnym, to $\text{ch}(G) \leq 5$

Dowód zapisany poniżej możemy znaleźć również na nagraniu umieszczonym na Forum (1:51:40 - 1:57:18), zachęcam do obejrzenia, wizualizacja pomaga zrozumieć przebieg dowodu: [dowód](#)

Dowód:

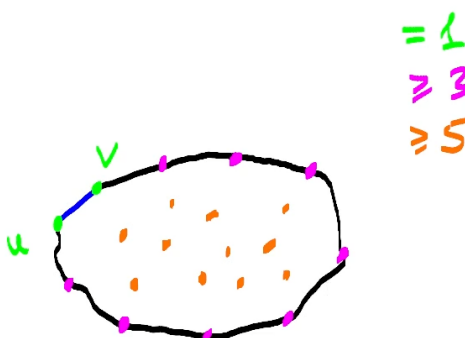
Zastosujemy indukcję, ale wzmocnimy ją na naszą korzyść. (*)Trywialne jest, że dodanie nowych krawędzi do grafu G nie spowoduje, że graf G który nie był S-kolorowalny stanie się S-kolorowalny. (**)Trywialne jest również, że jeżeli dany graf G jest S-kolorowalny, to jest też kolorowalny przez funkcję która przypisuje każdemu wierzchołkowi z G listę tę samą co S lub z dodatkowymi kolorami, czyli jak udowodnimy, że da się na krótszych listach, to na dłuższych też się da.

Wzmocniona indukcja na liczbie wierzchołków w grafie G :

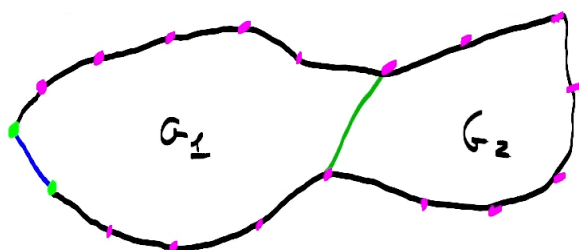
- każda ściana wewnętrzna jest trójkątem (*)
- $f \in F(G)$ - ściana zewnętrzna

- $S: V(G) \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$
- $\exists u, v \in V(G):$
 - $uv \in E(G)$
 - $u, v \in \partial f$
 - $|S(u)| = |S(v)| = 1$ (**)
 - $S(u) \neq S(v)$
 - uv tworzy krawędź ściany
- $w \in \partial f \wedge w \notin \{u, v\} \implies |S(w)| \geq 3$
- $x \in V(G) \wedge x \notin \partial f \implies |S(x)| \geq 5$

Czyli listy wierzchołków tworzących ścianę zewnętrzną, są długości 3, z czego dwa sąsiadujące wierzchołki (u, v) na ścianie zewnętrznej mają listy długości 1 (listy o długości 1, są różne - inaczej nie byłoby S-kolorowania). Pozostałe wierzchołki (nie tworzące ściany zewnętrznej) mają listy długości 5. Te założenia implikują, że G ma S-kolorowanie.



Przypadek 1 - w G istnieje cięciwa



Cięciwa - krawędź między wierzchołkami $a, b \in V(G)$, taka, że oba te wierzchołki tworzą ścianę zewnętrzną, ale krawędź $ab \in E(G)$ jej nie tworzy. Cięciwa dzieli G na G_1 i G_2 . Wtedy oba wierzchołki których długość listy wynosi 1, (są to wierzchołki u, v) należą do G_1 (BZO). Z

indukcji G_1 da się pokolorować na żądany sposób. Wierzchołkom a, b skracamy listy do długości 1 (czyli ustalamy ich kolory, na takie na jakie zostały pokolorowane przy kolorowaniu $G - 1$), i z indukacji G_2 też da się pokolorować.

Przypadek 2 - w G nie ma cięciwy

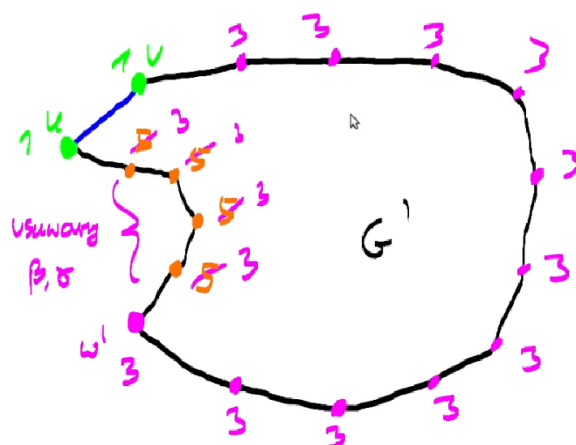
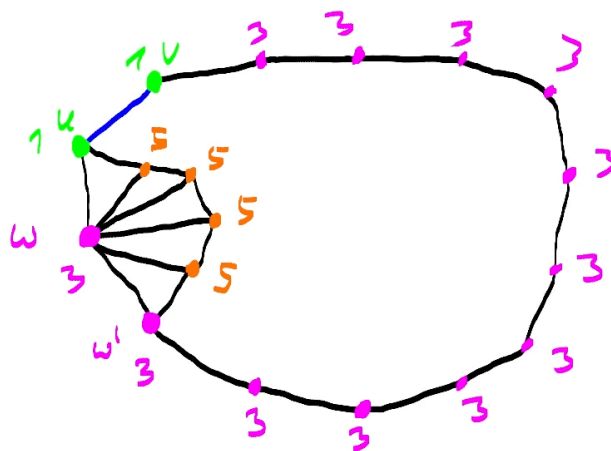
Nałożmy oznaczenia na kolejne wierzchołki tworzące ścianę zewnętrzną: v, u, ω, ω' .

$$S(u) = \{\alpha\}$$

$$S(\omega) = \{\beta, \gamma\}, \beta \neq \alpha \neq \gamma$$

Usuamy ω z grafu G , - tak powstaje graf G' . Z list wszystkich sąsiadów ω nie tworzących ściany zewnętrznej w G usuwamy dwa elementy, tak aby β, γ nie znajdowały się na tych listach. Z indukacji wiemy że G' da się pokolorować w żądany sposób. Spowrotem włączając ω nie zepsujemy tego kolorowania, ponieważ:

- sąsiedzi ω , którzy nie tworzyli ściany zewnętrznej w G , nie mają na swoich listach ani β , ani γ .
- u , który jest sąsiadem ω , ma narzucony kolor α , który jest różnym od β i od γ .
- ω' który jest sąsiadem ω , ma dostępne 3 kolory, ale przy danym kolorowaniu grafu G' , ma nadany konkretny jeden kolor, więc $S(\omega) = \{\beta, \gamma\}$ wystarczy aby pokolorować ω na inny kolor niż ω'



Co kończy dowód tej wzmocnionej indukacji, - co kończy dowód twierdzenia Thomassen'a.

Pytanie 28 (Wiktoria Klejdysz)

Twierdzenie Turana. Twierdzenie Erdosa-Stone'a (bez dowodu) i jego zastosowanie dla obliczenia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(n, H)}{n^2} \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^{-1}$$

Pojęcia wstępne

Przez $\text{ex}(n, H)$ oznaczamy największą liczbę krawędzi, jaką może posiadać graf, który nie zawiera H jako podgrafu.

Graf jest **ekstremalny** dla (n, H) , jeżeli:

- $|V(G)| = n$
- $|E(G)| = \text{ex}(n, H)$
- $H \not\subseteq G$

Graf Turana $T(n, r-1)$ (dla $r \geq 2$, $n \geq r-1$):

To pełny graf $(r-1)$ -dzielny na n wierzchołkach taki, że wielkości bloków różnią się co najwyżej o 1.

(Rozszerzenie definicji): jeżeli $n < r-1$, to $T(n, r-1) = K_n$.

Przez $t(n, r-1)$ oznaczamy $|E(T(n, r-1))|$.

Twierdzenie Turana

Wypowiedź:

$$\forall_{n \geq 1, r \geq 2, G \text{ - graf}} \quad \text{jeżeli } |V(G)| = n \wedge |E(G)| = \text{ex}(n, K_r) \wedge K_r \not\subseteq G, \text{ to } G \cong T(n, r-1)$$

Dowód

Na początku udowodnimy, że graf G ma nie więcej krawędzi niż $t(n, r-1)$.

Dowód przez indukcję po n .

Dla $n \leq r-1$ graf G jest kliką na $r-1$ wierzchołkach, czyli teza zachodzi.

Rozważmy $n \geq r$. Wiadomo, że G nie jest kliką i jest maksymalny krawędziowo bez K_r jako podgrafu, zatem $K_{r-1} \subseteq G$.

Ustalamy K – pewną $(r-1)$ -elementową klikę w grafie G . Rozważmy teraz graf G' na wierzchołkach $V(G) \setminus V(K)$. Chcemy skorzystać z założenia indukcyjnego, więc musimy pokazać, że:

- G' nie zawiera K_r jako podgrafu (oczywiste, ponieważ G go nie zawierał),
- G' jest maksymalny krawędziowo bez K_r (gdyby nie był, to G też nie byłby maksymalny – sprzeczność).

Z założenia indukcyjnego:

$$|E(G')| \leq t(n-r+1, r-1)$$

Policzmy zatem krawędzie w całym G :

$$|E(G)| \leq t(n-r+1, r-1) + (n-r+1)(r-2) + \binom{r-1}{2}$$

Gdzie:

- $(n-r+1)(r-2)$ — liczba krawędzi między K a G' ,
- $\binom{r-1}{2}$ — liczba krawędzi w K .

Pokażemy, że:

$$(*) \quad t(n-r+1, r-1) + (n-r+1)(r-2) + \binom{r-1}{2} = t(n, r-1)$$

Rozważmy $T(n-r+1, r-1)$ — powiedzmy, że jego wierzchołki są niebieskie. Do każdego bloku dodajemy po jednym czerwonym wierzchołku oraz prowadzimy wszystkie krawędzie tak, aby otrzymać $T(n, r-1)$.

Zauważmy, że czerwono-niebieskich krawędzi jest $(n-r+1)(r-2)$ — każdy niebieski wierzchołek łączy się z każdym czerwonym poza tym z tego samego bloku. Czerwono-czerwonych krawędzi jest dokładnie $\binom{r-1}{2}$, co dowodzi równości (*).

Zatem:

$$|E(G)| \leq t(n, r-1)$$

Z faktu, że G ma największą możliwą liczbę krawędzi taką, że $K_r \not\subseteq G$, wnioskujemy:

$$|E(G)| = t(n, r-1)$$

Pozostało udowodnić, że G jest $(r-1)$ -dzielny oraz że wierzchołki są równomiernie rozmieszczone w blokach.

W tym celu ponumerujemy $x_1, x_2, \dots, x_{r-1}$ — wierzchołki kliku K . Rozważmy zbiory:

$$V_i = \{v \in V(G) \mid vx_i \notin E(G)\}$$

Taki podział świadczy o $(r-1)$ -dzielności. Z maksymalności G mamy wszystkie krawędzie pomiędzy różnymi blokami z podziału.

Teraz udowodnimy, że:

$$||V_i| - |V_j|| \leq 1 \quad \text{dla dowolnych } i, j$$

Założmy nie wprost, że istnieją i, j takie, że $|V_j| + 2 \leq |V_i|$. Liczba krawędzi pomiędzy V_i i V_j wynosi $|V_i| \cdot |V_j|$. Policzmy teraz liczbę krawędzi pomiędzy blokami, jeżeli jeden wierzchołek z V_i przeniesiemy do V_j :

$$(|V_i| - 1)(|V_j| + 1) = |V_i| \cdot |V_j| - |V_j| + |V_i| - 1$$

Zauważmy, że:

$$|V_i| - 1 \geq |V_j| + 1 \Rightarrow \text{całość} \geq |V_i| \cdot |V_j| + 1 > |V_i| \cdot |V_j|$$

Czyli otrzymujemy graf o większej liczbie krawędzi – sprzeczność z maksymalnością G , co kończy dowód, że $G \cong T(n, r-1)$.

Twierdzenie Erdosa-Stone'a

Wypowiedź:

$$\forall_{s \geq 1, r \geq 2, \epsilon > 0} \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \text{ takie, że } \forall_{n \geq n_0}$$

jeżeli G n -wierzchołkowy i $|E(G)| \geq t(n, r-1) + \epsilon n^2$, to $K_r^s \subseteq G$.

(K_r^s definiujemy jako pełny graf r -dzielny taki, że w każdym bloku jest dokładnie s wierzchołków.)

Zastosowanie twierdzenia Erdosa-Stone'a do obliczenia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1}$$

Pokażemy, że:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

Oznaczmy $r = \chi(H)$. Zauważmy, że liczba chromatyczna H równa r implikuje, że $H \not\subseteq T(n, r-1)$, zatem

$$\text{ex}(n, H) \geq \text{ex}(n, K_r) = t(n, r-1)$$

Z drugiej strony, istnieje s takie, że $H \subseteq K_r^s$, zatem:

$$\text{ex}(n, H) \leq \text{ex}(n, K_r^s)$$

Z twierdzenia Erdosa-Stone'a:

$$\forall_{n \geq n_0} \quad \text{ex}(n, K_r^s) < t(n, r-1) + \epsilon n^2$$

Zatem (dla odpowiednio dużego n) zachodzą nierówności:

$$t(n, r-1) \cdot \binom{n}{2}^{-1} \leq \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1} \leq t(n, r-1) \cdot \binom{n}{2}^{-1} + 4\epsilon$$

Z tego wynika, że:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} t(n, r-1) \cdot \binom{n}{2}^{-1} = \frac{r-2}{r-1}$$

(well known fact — tak na serio to dowód dopiszę jutro, ale opiera się na "przelicz krawędzie w grafie Turana i wyjdzie").

Ale $r = \chi(H)$, zatem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H) \cdot \binom{n}{2}^{-1} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1} \quad \text{CKD}$$

Pytanie 29 (Krzysztof Peszko)

Minor w grafie. Twierdzenie Wagnera-Kuratowskiego bez dowodu. Hipoteza Hadwigera. Wykaż, że średni stopień $\geq 2^{r-2}$ wymusza minor K_r w grafie.

Minory

Warunki, by H był minorem G , musi dać podzielić G na bloby, którym przypiszemy wierzchołki z H , tak żeby zachodziły następujące warunki:

- Każdy blob jest spójny.
- Bloby są wierzchołkowo rozłączne
- Jeśli istnieje krawędź między wierzchołkami z H , to istnieje również krawędź między blobami im odpowiadającymi. Istnieje krawędź między blobami, kiedy istnieje krawędź między dwoma wierzchołkami z różnych blobów.

Przykłady:

- Jeśli G ma cykl, to $K_3 < G$.

Tw. (Kuratowski, Wagner)

G graf Planarny wtw $K_{3,3}$ i K_5 nie są minorami G .

G graf zewnętrznie Planarny wtw $K_{2,3}$ i K_4 nie są minorami G .

Dowód 2 twierdzenie był w zestawie ćwiczeń.

Hipoteza Hadwigera (1943)

G bez K_t minora implikuje $\chi(G) \leq t - 1$

Znane wyniki pośrednie:

- Dla $t = 3$ - tr. - graf bez cykli
- Dla $t = 4$ - Hadwiger 1943
- Dla $t = 5$ wynika z tw o 4 kolorach (+ Wagner)
- Dla $t = 6$ - 1993 (Roberston, Seymour, Thomas)
- Dla $t > 6$ - hipoteza otwarta
- 1984 - G bez K_t minora implikuje $\text{col}(G) \leq O(t\sqrt{\log t})$
- 2020 - G bez K_t minora implikuje $\chi(G) \leq O(t\sqrt[4]{\log t})$
- 2024 - G bez K_t minora implikuje $\chi(G) \leq O(t \log \log t)$

Twierdzenie

$\forall_{r \geq 1}, G$ graf,

Jeśli $ad(G) \geq 2^{r-2}$ to K_r jest minorem G .

Dowód

Indukcja po r .

Dla $r \leq 2$ OK. K_1 - wierzchołek wystarczy, K_2 - wystarczy jedna krawędź, by było K_2 .

Dla $r \geq 3$. Znajdujemy najmniejszy minor H , grafu G , taki, że $ad(H) \geq 2^{r-2}$, ale dla każdego minora właściwego $ad < 2^{r-2}$. Wiemy, że taki minor istnieje, ponieważ sam graf G spełnia własność, że $ad(G) \geq 2^{r-2}$, a jeśli nie spełnia własności powiązanej z minorami właściwymi, to rekurencyjnie badamy jego minor o $ad \geq 2^{r-2}$.

Prosty wniosek H ma krawędź i nie ma izolowanych wierzchołków (jakby miał, to można usunąć ten wierzchołek i zyskać lepsze ad).

$x \in V(H), xy \in E(H)$: Teza: x i y , mają $\geq 2^{r-3}$ wspólnych wierzchołków.

W przecinym przypadku Łączymy x, y w jeden wierzchołek:

$$\frac{|E(H)|}{|V(H)|} \geq 2^{r-3}$$

$$\frac{|E(H/xy)|}{|V(H/xy)|} \geq \frac{|E(H)| - 2^{r-3}}{|V(H) - 1|} \geq 2^{r-3}$$

Ale to jest sprzeczne z faktem, że $ad(minor H) < 2^{r-2}$, a tutaj wyszło, że $ad(h/xy) \geq 2^{r-2}$

Bierzmy jakiś wierzchołek x , oraz bierzemy graf indukowany na sąsiedzie x . Zauważamy, że każdy wierzchołek w sąsiedzie, ma co najmniej 2^{r-3} innych wierzchołków w sąsiedzie. Z tego można wywnioskować, że stopień średni będzie większy niż 2^{r-3} , czyli z indukcji istnieje w tym minor K_{r-1} . Ale konstruujemy minor, przez dodanie wierzchołka x , który jest połączony z każdym elementem z sąsiedza, więc też z każdym blobem, więc tworzy on minor K_r , który jest minor H , a przez to również minorem G . CKD.

Pytanie 30 (Wiktoria Klejdysz)

Twierdzenie Thomassena o tym, że minimalny stopień ≥ 3 i duża talia wymusza minor K_r w grafie.

Twierdzenie Thomassena

Wypowiedź:

$\exists_f$ taka, że $\forall_{r \geq 2, G - \text{graf}}$ jeżeli $\delta(G) \geq 3$ i $\text{girth}(G) \geq f(r)$ to K_r jest minorem G .

W dowodzie wykorzystamy następujący lemat

Lemat

$\forall_{d \in \mathbb{N}_3, k \in \mathbb{N}_1, G - \text{graf}}$ jeżeli $\delta(G) \geq d$ i $\text{girth}(G) \geq 8k + 3$ to istnieje H minor G taki, że $\delta(H) \geq d(d-1)^k$

Dowód twierdzenia za pomocą lematu (do lematu zaraz wrócimy):

Wystarczy zastosować lemat dla $d = 3$ i $k = r - 2 - \log 3$. Otrzymujemy, że istnieje H minor G taki, że $\delta(H) \geq 3 \cdot 2^{r-2-\log 3} = 2^{r-2}$ co z twierdzenia z [pytania 29](#) daje, że K_r jest minorem H a zatem K_r jest też minorem G CKD. $\square$

Dowód lematu

Ustalmy X - maksymalny podzbiór wierzchołków będących w odległości $> 2k$.

Idea: tworzymy drzewa których korzeniami są wierzchołki z X

Rozważmy podział na zbiory $\{T_x^i \mid x \in X\}$

Konstrukcja:

T_x^0 to pojedynczy wierzchołek z X

T_x^i to wierzchołki będące w odległości co najwyżej i od danego $x \in X$

(zauważmy, że dopóki $i \leq k$ to w taki sposób konstruowane zbiory na pewno będą rozłączne (wynika to z odległości pomiędzy elementami X), natomiast gdy $i > k$ może się zdarzyć, że jeden wierzchołek będzie miał krawędzie do dwóch zbiorów, ponieważ zależy nam na skonstruowaniu zbiorów rozłącznych wybieramy do którego z nich dołączamy ten wierzchołek (wybieramy dowolny))

Obserwacja 1: po $2k$ krokach każdy wierzchołek G będzie w jakimś ze zbiorów T_x^{2k} w przeciwnym przypadku istniałby wierzchołek w odległości $> 2k$ od każdego z elementów X a to jest sprzeczne z maksymalnością X

Obserwacja 2: T_x^{2k} są parami rozłączne i indukują spójne podgrafy (wynika z konstrukcji)

Możemy zatem skonstruować każdy z tych zbiorów do jednego wierzchołka i otrzymać minor H dla grafu G . Udowodnimy, że to szukany minor, w którym $\delta \geq d(d-1)^k$.

Obserwacja 3: Zauważmy, że każdy T_x^{2k} indukuje drzewo (wpp możemy domknąć cykl o długości $\leq 2k + 2k + 1 = 4k + 1 < \text{girth}(G)$ sprzeczność)

Obserwacja 4: $\forall_{i \neq j}$ pomiędzy T_i^{2k} i T_j^{2k} istnieje co najwyżej jedna krawędź (wpp możemy domknąć cykl o długości $\leq 2k + 1 + 2k + 2k + 1 + 2k = 8k + 2 < \text{girth}(G)$ sprzeczność)

Pokażemy, że z każdego zbioru T_x^{2k} "na zewnątrz" wychodzi co najmniej $d(d-1)^k$ krawędzi (co w połączeniu z obserwacją 4 zakończy dowód)

Policzmy najpierw ile jest wierzchołków w odległości k dla danego x :

d - liczba sąsiadów x (bo $\delta(G) \geq d$)

w kolejnych $k-1$ krokach każdy wierzchołek ma co najmniej $d-1$ sąsiadów, których wcześniej nie policzyliśmy (nie mamy krawędzi niedrzewowych bo talia grafu jest duża) zatem liczba wierzchołków w odległości k od x to co najmniej $d(d-1)^{k-1}$

od tego momentu krawędź może prowadzić już poza zbiór T_x^{2k} - chcemy policzyć właśnie takie krawędzie, jest ich co najmniej $d-1$ dla każdego wierzchołka v w odległości k od x (mamy dwie sytuacje jeżeli sąsiad takiego v jest w innym zbiorze T_x^{2k} - taką krawędź liczymy od razu, ale sąsiad v może dalej być w tym samym zbiorze T_x^{2k} ale z założenia, że talia G jest duża wynika, że będzie istniała ścieżka, która przez niego przechodzi i wychodzi poza ten zbiór T_x^{2k})

zawierać się właściwie w drugiej. Zatem ostatecznie mamy co najmniej $d(d-1)^k$ krawędzi wychodzących z każdego $T_x^{2k} \implies \delta(H) \geq d(d-1)^k$ CKD. $\square$